



Slovenský Artroplastický Register

Výsledky artroplastiky bedrového klbu za obdobie 2003 – 2023

a artroplastiky kolenného klbu za obdobie 2006 – 2023

Výročná správa Slovenského artroplastického registra za rok **2023**

- vybrané ukazovatele



L. Nečas, S. Katina, M. Ľapka, J. Uhlárová



slovenský
artroplastický
register
národný register artroplastických kĺbových náhrad

SAR

Zriaďovateľ registra: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky



Správca registra: Univerzitná nemocnica Martin



Sídlo registra: SAR - slovenský artroplastický register
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin



Hlavný zmluvný partner: NCZI - Národné centrum zdravotníckych informácií



Zmluvní partneri: 2create, s.r.o., Bratislava
Adrian Med, s.r.o., Banská Bystrica
B. Braun Medical, s.r.o., Bratislava
Beznoska Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica
Johnson & Johnson, s.r.o., Bratislava
Lima SK, s.r.o., Banská Bystrica
Limacorporate S.p.A, Italy
Radix Medical spol. s r.o., Banská Bystrica
Serf, France
Zimmer Slovakia s.r.o., Bratislava

Odborní partneri: SOTS - Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť



SSÚCH – Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Obsah

1.	Úvod.....	5
2.	Metódy fungovania registra	5
2.1.	Databázy SAR	6
2.1.1.	Databáza TEP bedra	6
2.1.2.	Databáza TEP kolena.....	6
2.1.3.	Databáza komponentov.....	7
2.1.4.	Databáza výrobcov	7
2.1.5.	Databáza pracovísk.....	8
2.2.	Demografické ukazovatele	10
2.3.	ITS	14
3.	Artroplastika bedrového kĺbu	17
3.1.	Celkové zhrnutie výsledkov artroplastiky bedrového kĺbu v rokoch 2003-2023.....	17
3.1.1.	Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase	17
3.1.2.	Počty primárnej a revíznej TEP podľa pracovísk	19
3.1.3.	Pracoviská	20
3.2.	Primárna artroplastika.....	23
3.2.1.	Vekové skupiny.....	24
3.2.2.	Diagnózy.....	30
3.2.3.	Operačné prístupy	35
3.2.4.	Typy endoprotéz a spôsoby fixácie.....	36
3.2.5.	Kostné cementy, cementovacie techniky.....	39
3.3.	Výsledky primárnej artroplastiky za rok 2023	42
3.4.	Revízna artroplastika – celkové zhrnutie výsledkov	46
3.4.1.	Prvá revízia primárnej artroplastiky	51
3.4.2.	Vekové skupiny.....	52
3.4.3.	Typ fixácie	58
3.4.4.	Opakované revízie.....	60
4.	Artroplastika kolenného kĺbu	61
4.1.	Celkové zhrnutie výsledkov artroplastiky kolenného kĺbu v roku 2006-2023	61
4.1.1.	Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase	61
4.1.2.	Počty primárnej a revíznej TEP podľa pracovísk	63
4.1.3.	Pracoviská	65
4.2.	Primárna artroplastika.....	66
4.2.1.	Vekové skupiny.....	67
4.2.2.	Diagnózy.....	71
4.2.3.	Operačné prístupy	75
4.2.4.	Typy endoprotéz a spôsoby fixácie.....	75

4.2.5.	Kostné cementy.....	79
4.3.	Výsledky primárnej artroplastiky 2023.....	81
4.4.	Revízná artroplastika	84
4.4.1.	Prvá revízia primárnej artroplastiky	88
4.4.2.	Vekové skupiny.....	89
4.4.3.	Typ fixácie	94
4.4.4.	Opakované revízie.....	96
5.	Slovník medicínskych a štatistických pojmov a skratiek	97

1. Úvod

Do rúk sa Vám dostáva výročná správa Slovenského artroplastického registra za rok 2023. Táto správa vznikala v období dokončovania rozsiahlych kontrol databáz registra a aj v období, kedy sa začína realizácia projektu aktualizácie softvéru a aj hardvéru. Sme konfrontovaní s niekoľkými technickými výzvami, ktoré musíme v čo najkratšom čase uskutočniť. Jednak je to postupná zmena kódovania produktov firiem – prechod na UDI a QR kódy, čo momentálne popredstavuje technický problém pri používaní existujúcich technických zariadení registra, jednak potreba hlbšieho dolovania dát z našich databáz. Kolektív registra je pripravený, v čo najkratšom čase, tieto výzvy zvládnuť.

2. Metódy fungovania registra

Metódy fungovanie registra sa v priebehu roku 2023 nezmenili. Zber dát prebieha podľa platnej legislatívy a stále funguje v duálnom móde elektronického a manuálneho zadávania dát cez webové rozhranie. Tejto problematike sa detailnejšie venujeme v kapitole 2.6 ITS. Jednou z hlavných úloh pre fungovanie registra je zmeniť pomer zadávania dát o implantátoch tak, aby podiel zadaných informácií o implantáte cez naskenovanie bar kódov a QR kódov presiahol v čo najkratšom čase hodnotu 95 %. Po dokončení softvérového a hardvérového projektu sa zameriame práve na túto oblasť fungovania registra. Z pohľadu dolovania dát by takáto zmena pomeru zadávania údajov v prospech skenovania znamenala výraznú zmenu kvality dát s minimálnou nutnosťou kontroly a eliminovala by zadávanie neexistujúcich kombinácií komponentov. V súčasnosti táto kontrola prebieha manuálne a je nesmierne náročná. Ďalšou zmenou v krátkej budúcnosti by malo byť automatické generovanie tabuliek a grafov po uzatvorení databázy. Na tomto projekte už pracujeme niekoľko rokov a postupne sa blížíme k vytúženému cieľu.

Rada registra v roku 2023 prešla aktualizáciou a od 13.9.2023 funguje v tomto zložení:

Vedúci lekár SAR a zástupca registra v Európskom artroplastickom registri EAR:

MUDr. Libor Nečas, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor ortopédia:

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH.

Prezident Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti:

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre odbor úrazová chirurgia:

MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

Prezident Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu:

MUDr. Peter Cibur, PhD.

Generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR:

Ing. Peter Čvapek, MBA.

Zástupca NCZI, riaditeľka sekcie správy zdravotníckych dát:

Ing. Martina Nagyová

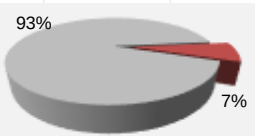
2.1. Databázy SAR

2.1.1. Databáza TEP bedra

Primárna databáza bedrového kĺbu, oproti roku 2022, narástla o 8125 záznamov, pričom podiel oboch databáz je nezmenený: 93 % primárna databáza a 7 % revízná databáza – tabuľka a graf 1.

Tab. 1 Podiel primárnej a revíznej artroplastiky

Graf 1

THA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Primary	113366	109538	3828	3730	98	
Revision	8958	7457	1501	1453	48	
Total	122324	116995	5329	5183	146	

Graf a tabuľka 2 predstavuje pomer revízných operácií s naviazanou a nenviazanou primárnou operáciou. Oproti roku 2022 došlo k navýšeniu databázy s naviazanou operáciou o 1%.

Tab. 2 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

Graf 2

Revision THA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Linked revisions*	4665	3828	837	804	33	
Unlinked revisions**	4293	3629	664	649	15	
Total	8958	7457	1501	1453	48	

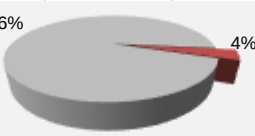
* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

2.1.2. Databáza TEP kolena

Navýšenie primárnych a revízných operácií v databáze kolenného kĺbu zobrazuje tabuľka a graf 3. Percentuálny pomer primárnych a revízných výkonov ostáva nezmenený.

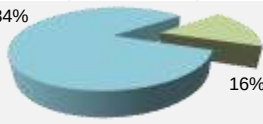
Tab. 3 Podiel primárnej a revíznej artroplastiky

Graf 3

TKA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Primary	69546	67740	1806	1758	48	
Revision	2794	2198	596	584	12	
Total	72340	69938	2402	2342	60	

Tab. 4 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

Graf 4

Revision TKA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Linked revisions*	2338	1806	532	523	9	
Unlinked revisions**	456	392	64	61	3	
Total	2794	2198	596	584	12	

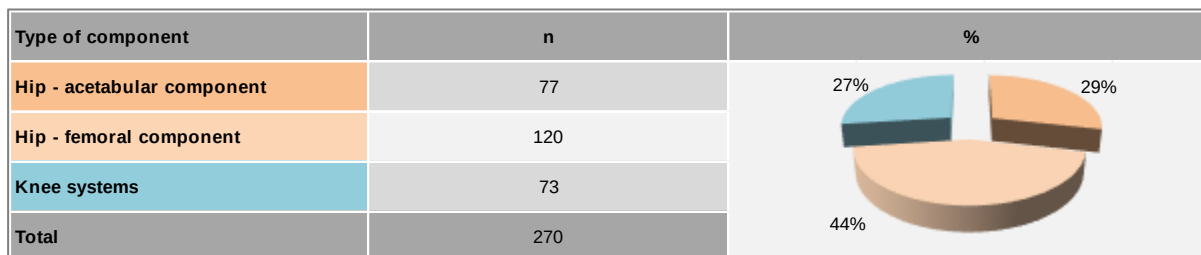
* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

2.1.3. Databáza komponentov

V priebehu roku 2023 nedošlo k zmene v databáze komponentov – tabuľka a graf 5.

Tab. 5 Zastúpenie komponentov podľa anatomickej lokality

Graf 5

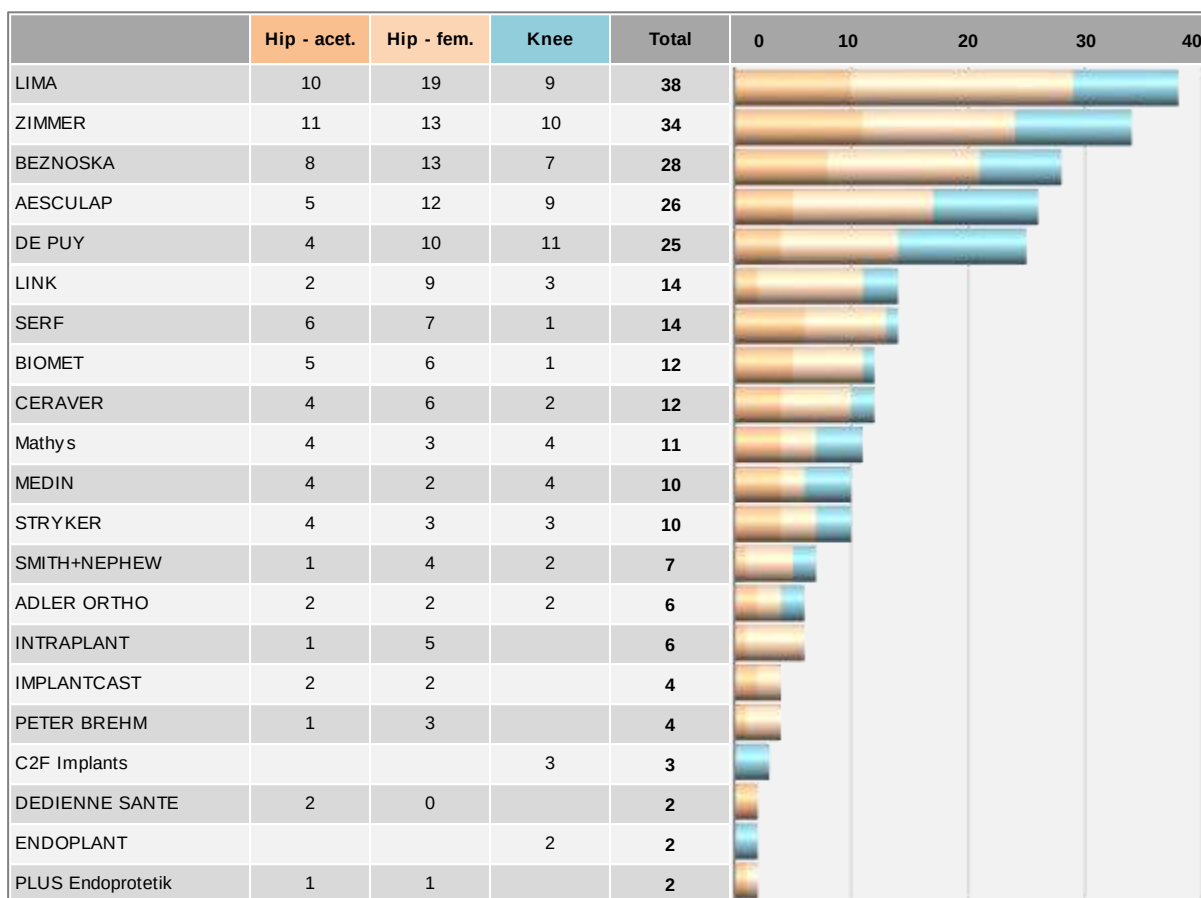


2.1.4. Databáza výrobcov

Rovnaká situácia je aj čo sa týka zastúpenia komponentov a výrobcov podľa anatomickej lokality – tabuľka a graf 6.

Tab. 6 Zastúpenie komponentov podľa výrobcu a anatomickej lokality

Graf 6



2.1.5. Databáza pracovísk

Tabuľka 7a, graf 7a a tabuľka 7b a graf 7b ukazujú vývoj počtu pracovísk vykonávajúcich primárne a revízne artroplastiky. V roku 2023 evidujeme 39 pracovísk vykonávajúcich primárnu artroplastiku kolenného kĺbu a 47 pracovísk vykonávajúcich rovnaký výkon v lokalite bedrového kĺbu, pričom počet pracovísk vykonávajúcich revízne implantácie dosiahol 31, respektíve 38, čo predstavuje mierny nárast. Nie je to náhoda, pretože tento trend pozorujeme už od roku 2010.

Tab. 7a TEP bedra - pracoviská

Graf 7a

Graf 7b TEP kolena - pracoviská

Tab. 7b

BP	BR	40	30	20	10	Year	10	20	30	40	KP	KR
31	14					2003						
36	20					2004						
39	22					2005						
40	24					2006					21	8
40	26					2007					22	16
39	26					2008					24	15
37	25					2009					25	18
40	29					2010					28	16
40	28					2011					31	20
44	33					2012					34	21
43	32					2013					34	21
43	32					2014					34	22
44	32					2015					35	25
43	32					2016					36	26
44	32					2017					35	28
44	34					2018					35	29
43	36					2019					33	30
44	31					2020					36	24
43	35					2021					37	26
44	36					2022					35	24
47	38					2023					39	31

Zoznam pracovísk podľa krajov je v tabuľke 8.

Tab. 8 Zoznam pracovísk podľa krajov

Department location and full name	Department abbreviation
Region Bratislava	
Bratislava, Bory Hospital - Penta Hospitals, Orth.-traum.	BA.BORY
Bratislava, National Hospital of Pediatric Diseases	BA.DOK
Bratislava, University Hospital, I.Orth.-traum.	BA.I.OTK
Bratislava, University Hospital, II.Orth.-traum.	BA.II.OTK
Bratislava, Medissimo Hospital with Poly clinic	BA.MED
Bratislava, Novapharm Hospital	BA.NPTM
Bratislava, St. Michal Hospital	BA.NSM
Bratislava - Sport & Endo Clinic	BA.S.E
Bratislava, University Hospital, Traum.	BA.TRAUM
Malacky, Hospital Malacky	MA.TRAUM

Pokračovanie tabuľky 8

Department location and full name	Department abbreviation
Region Trnava	
Dunajská Streda, Hospital with Polyclinic	DS.ORTH
Galanta, St. Lucas Hospital with Polyclinic	GA.TRAUM.ORTH
Piešťany, A. Winter Hospital	PN.ORTH
Skalica, Faculty Hospital with Polyclinic	SI.ORTH
Trnava, Faculty Hospital	TT.TRAUM.ORTH

Department location and full name	Department abbreviation
Region Trenčín	
Považská Bystrica, Hospital with Polyclinic	PB.ORTH
Prievidza, Hospital with Polyclinic	PD.ORTH.TRAUM
Partizánske, City Hospital	PE.TRAUM
Trenčín, Faculty Hospital, Orth.	TN.ORTH
Trenčín, Faculty Hospital, Traum.	TN.TRAUM

Department location and full name	Department abbreviation
Region Nitra	
Levice, Hospital AGEL, Orth.	LV.ORTH.
Levice, Hospital AGEL, Traum.	LV.TRAUM
Nitra, Faculty Hospital, Traum.-orth.	NR.TRAUM.ORTH
Nové Zámky, Faculty Hospital with Polyclinic, Orth.	NZ.ORTH
Nové Zámky, Faculty Hospital with Polyclinic, Traum.	NZ.TRAUM
Topoľčany, Svet Zdravia Hospital, Orth.	TO.ORTH
Topoľčany, Svet Zdravia Hospital, Traum.	TO.TRAUM

Department location and full name	Department abbreviation
Region Banská Bystrica	
Banská Bystrica, F. D. Roosevelt Faculty Hospital with Polyclinic, Orth.	BB.ORTH
Banská Bystrica, F. D. Roosevelt Faculty Hospital with Polyclinic, Traum.	BB.TRAUM
Lučenec, General Hospital with Polyclinic	LC.ORTH.TRAUM
Zvolen, Hospital AGEL, Orth.-traum.	ZV.ORTH.TRAUM

Department location and full name	Department abbreviation
Region Žilina	
Dolný Kubín, Dolnooravská Hospital with Polyclinic	DK.ORTH.TRAUM
Liptovský Mikuláš, I. Stodola Liptov Hospital with Polyclinic	LM.TRAUM.ORTH
Martin, University Hospital	MT.ORTH
Ružomberok, Central Military Hospital SNP	RK.TRAUM.ORTH
Trstená, Hornooravská Hospital with Polyclinic	TS.TRAUM
Žilina, Faculty Hospital with Polyclinic, Orth.	ZA.ORTH
Žilina, Faculty Hospital with Polyclinic, Traum.	ZA.TRAUM

Pokračovanie tabuľky 8

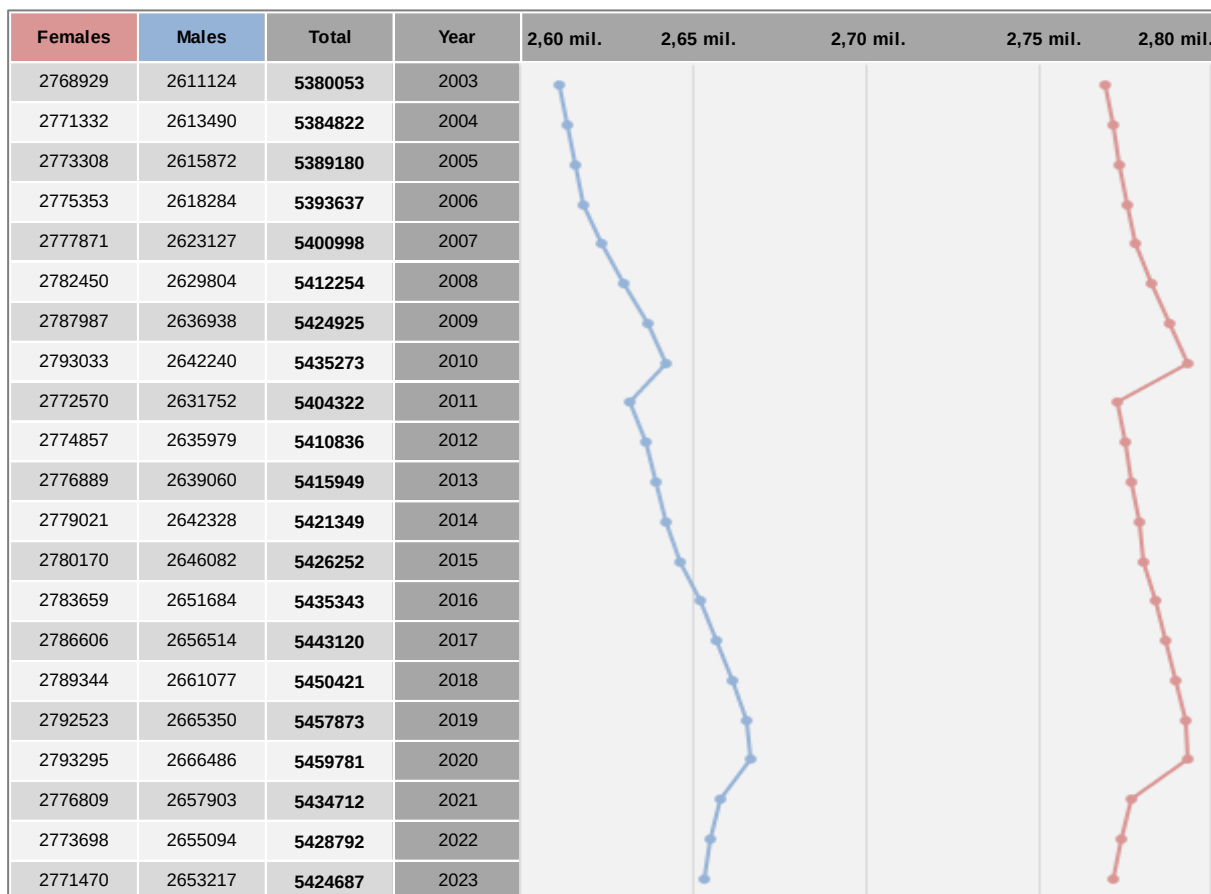
Department location and full name	Department abbreviation
Region Prešov	
Humenné, A. Leňo Hospital	HE.ORTH
Prešov, Faculty Hospital with Poly clinic, Orth.	PO.ORTH
Prešov, Faculty Hospital with Poly clinic, Traum.	PO.TRAUM
Poprad, Hospital Poprad, Orth.	PP.ORTH
Poprad, Hospital Poprad, Traum.	PP.TRAUM
Stará Ľubovňa, Ľubovnianska Hospital, Traum.	SL.TRAUM
Vranov nad Topľou, Hospital Vranov	VT.TRAUM

Department location and full name	Department abbreviation
Region Košice	
Košice, Railways Hospital	KE.ORTH
Košice, L. Pasteur University Hospital, Orth.-traum.	KE.ORTH.TRAUM
Košice, L. Pasteur University Hospital, Traum.	KE.TRAUM
Košice-Šaca, Hospital AGEL	KS.ORTH
Michalovce, Š. Kukura Hospital with Poly clinic, Orth.	MI.ORTH
Michalovce, Š. Kukura Hospital with Poly clinic, Traum.	MI.TRAUM
Rožňava, St. Barbora Hospital with Poly clinic	RV.TRAUM

2.2. Demografické ukazovatele

Tab. 9 Počet obyvateľov SR podľa pohlavia po rokoch

Graf 9

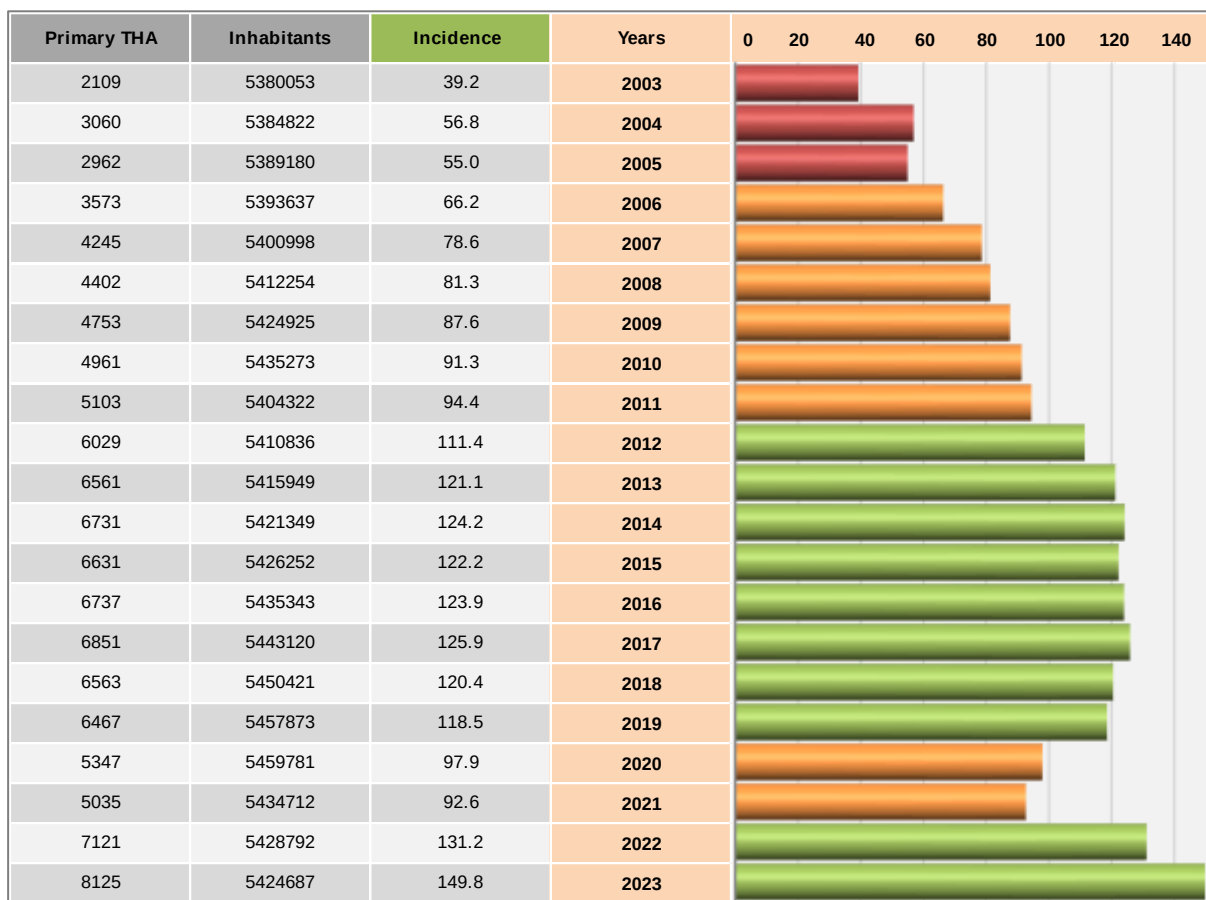


Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet obyvateľov v roku 2023 podľa údajov zo štatistického úradu SR dosiahol 5424687. Ako vidieť z grafu 9, od roku 2020 nastáva tendencia k miernemu poklesu populácie v oboch pohlaviach. U mužov tento pokles predstavuje 13269 a u žien 21825.

Tab. 10 Incidencia primárnej TEP bedrového kĺbu

Graf 10



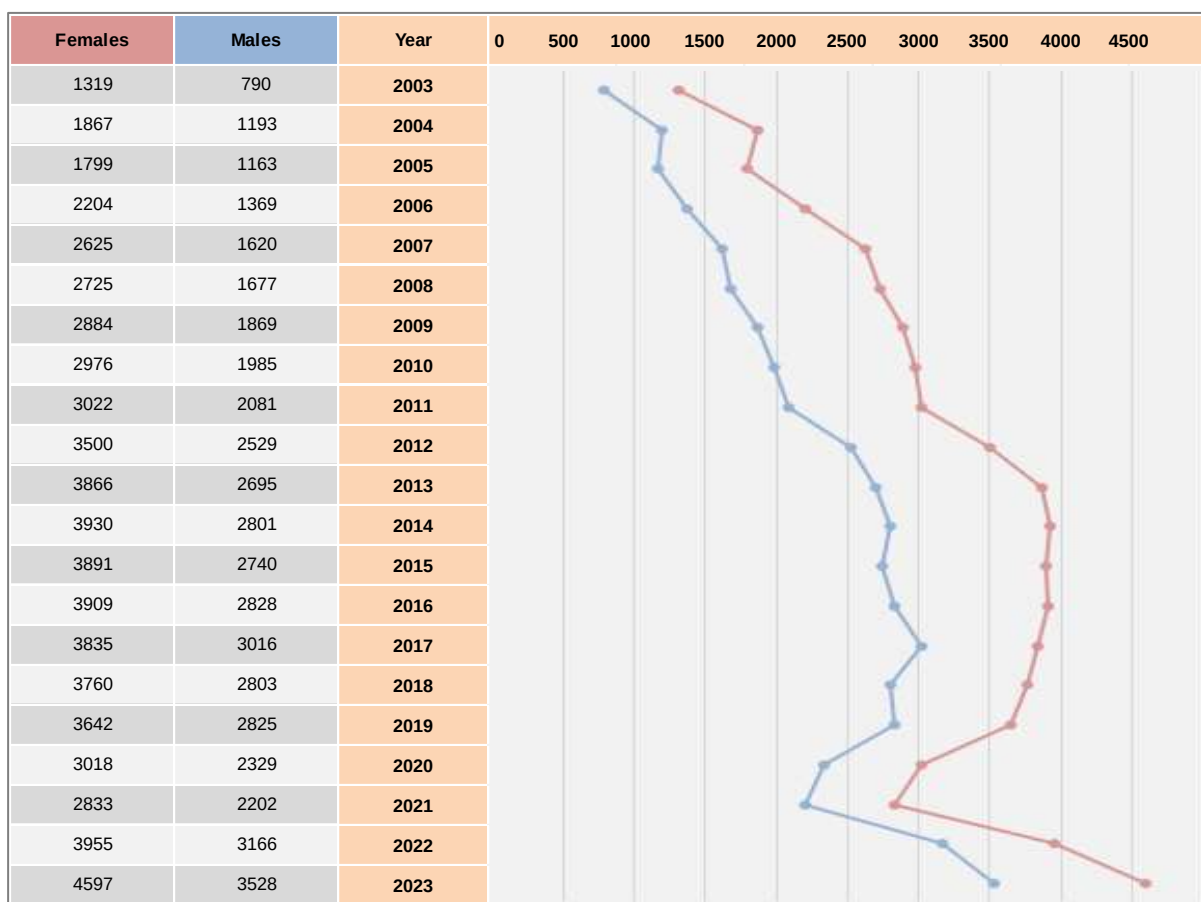
Trend poklesu počtu obyvateľov v roku 2023 zatiaľ nemal vplyv na incidencia primárnej artroplastiky. Konsolidácia počtu primárnych výkonov viedla k nárastu incidence z roku 2022, kedy bola 131,2 na 149,8 v roku 2023.

Tabuľka a graf 11 predstavuje vývoj v počte primárnych artroplastík podľa pohlavia. V roku 2023 došlo k výraznejšiemu nárastu počtov primárnej artroplastiky u ženského pohlavia – bolo vykonaných o 1069 viac výkonov u žien, ako u mužov.

Tabuľka a graf 12 ukazuje dynamiku prežívania jednotlivých sekcií databáz po rokoch, pričom graf predstavuje úsek 90-100 % pre jasnejšiu ilustráciu. Živí nerevidovaní a živí revidovaní pacienti v roku 2023 predstavovali 98,5 % databázy.

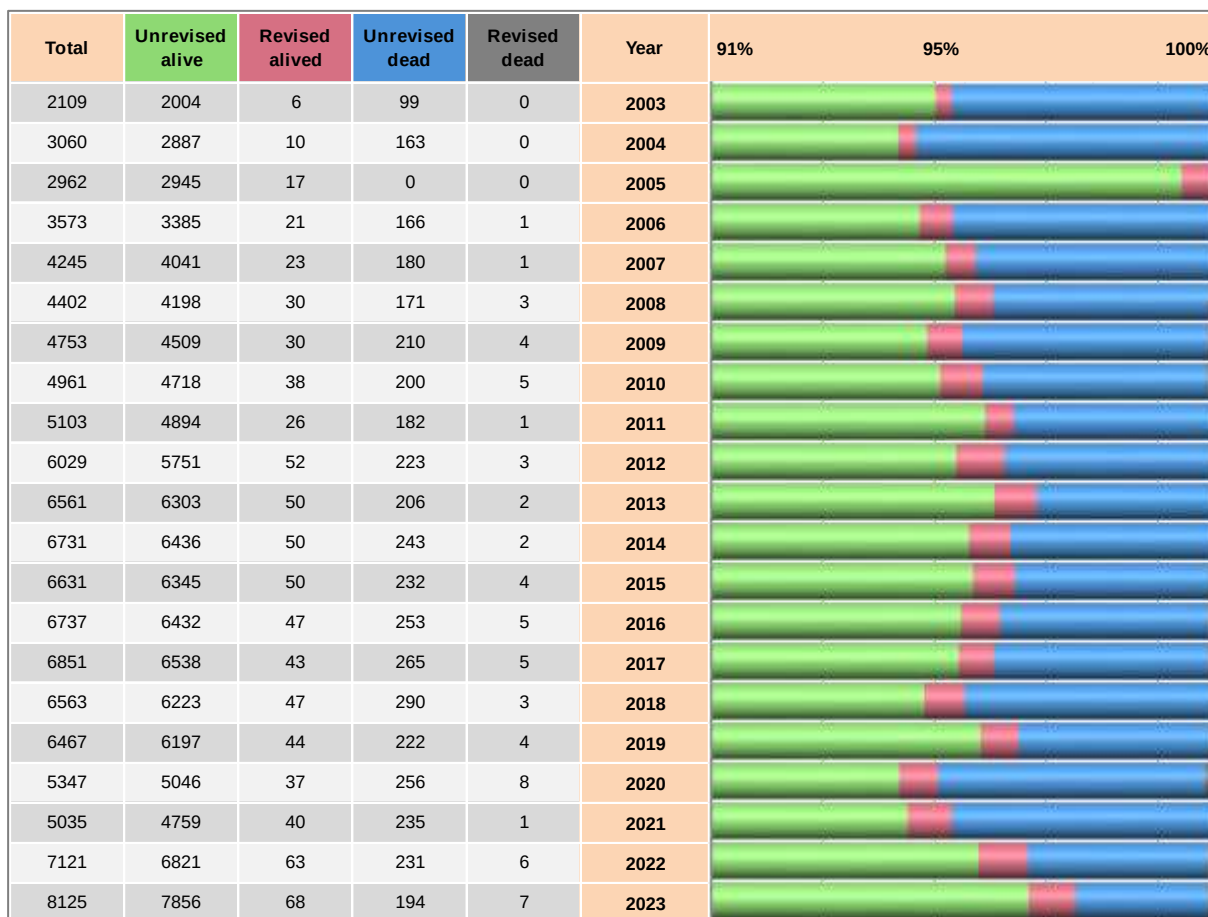
Tab. 11 Artroplastika bedrového kĺbu a pohlavie pacientov po rokoch

Graf 11



Tab. 12 Dynamika prežívania pri artroplastike bedrového kĺbu

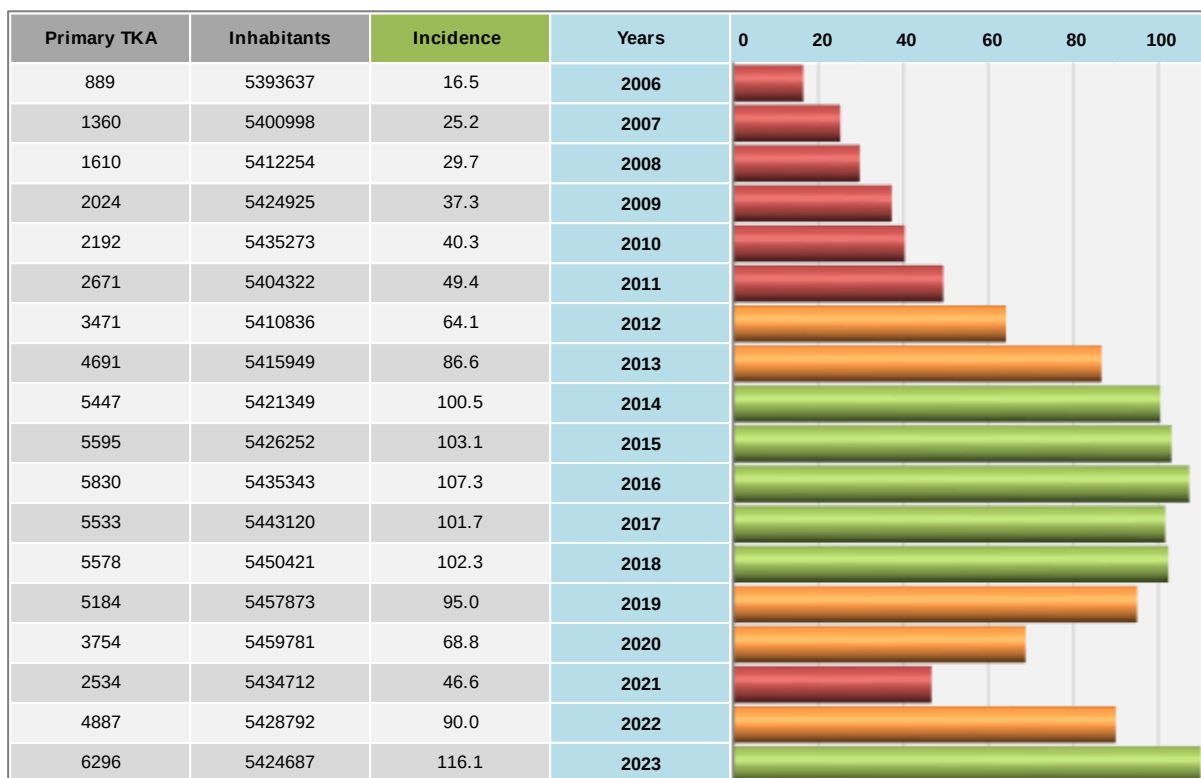
Graf 12



Trend poklesu počtu obyvateľov v roku 2023 sa neprejavil ani na artroplastike kolenného kĺbu. Nárast incidencie bol ešte výraznejší, ako u bedrového kĺbu, z 90 v roku 2022 na 116,1 v roku 2023 – tabuľka a graf 13.

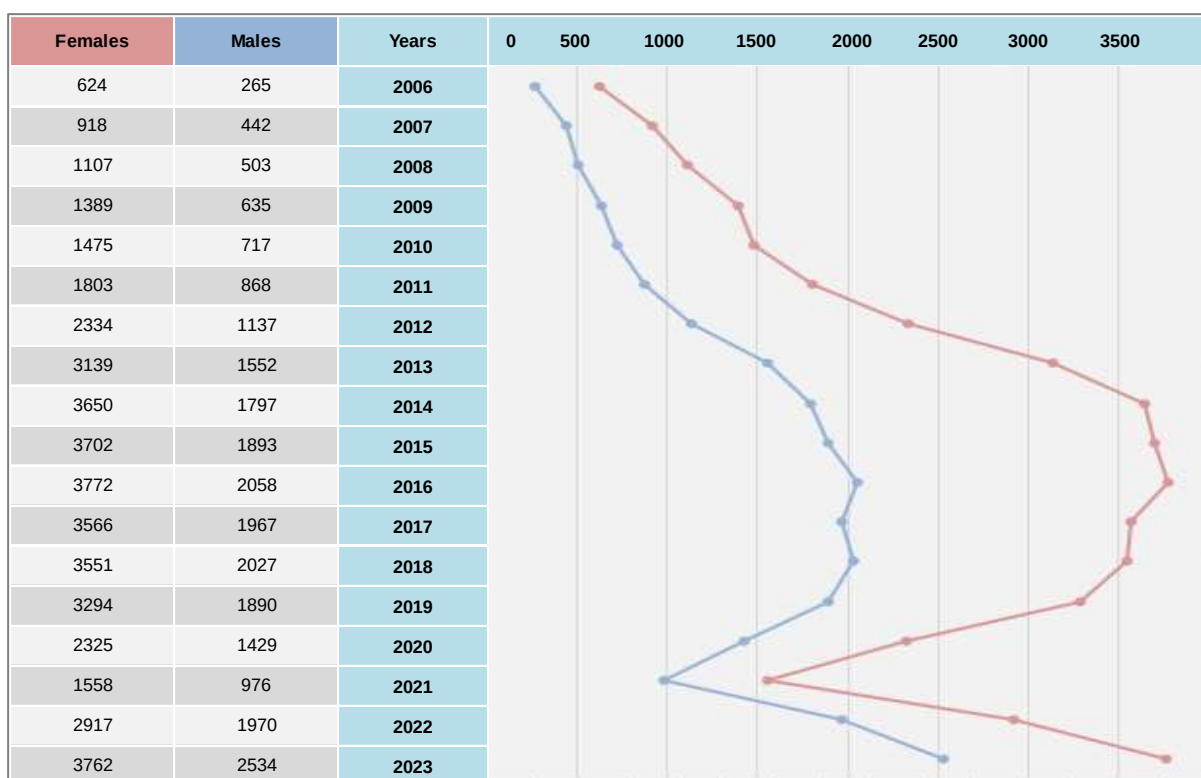
Tab. 13 Incidencia primárnej TEP kolenného kĺbu

Graf 13



Tab. 14 Artroplastika kolenného kĺbu a pohlavie pacientov po rokoch

Graf 14



Dynamika vývoja operačných výkonov mala u kolenného kĺbu iný priebeh. Pokles výkonov v období ochorenia COVID – 19 bol výraznejší, rovnako ako aj nárast výkonov – tabuľka a graf 14.

V tabuľke a grafe 15 môžeme vidieť dynamiku prežívania databázy artroplastiky kolenného kĺbu po rokoch z pohľadu živých a zomretých pacientov po rokoch. Graf 15 predstavuje len posledné dve percentá, nakoľko časť databázy nerevidovaní a revidovaní živí pacienti predstavuje v kolennom segmente 99,6 %. V bedrovom segmente to bolo 98,5 %.

Tab. 15 Dynamika prežívania pri artroplastike kolenného kĺbu

Graf 15

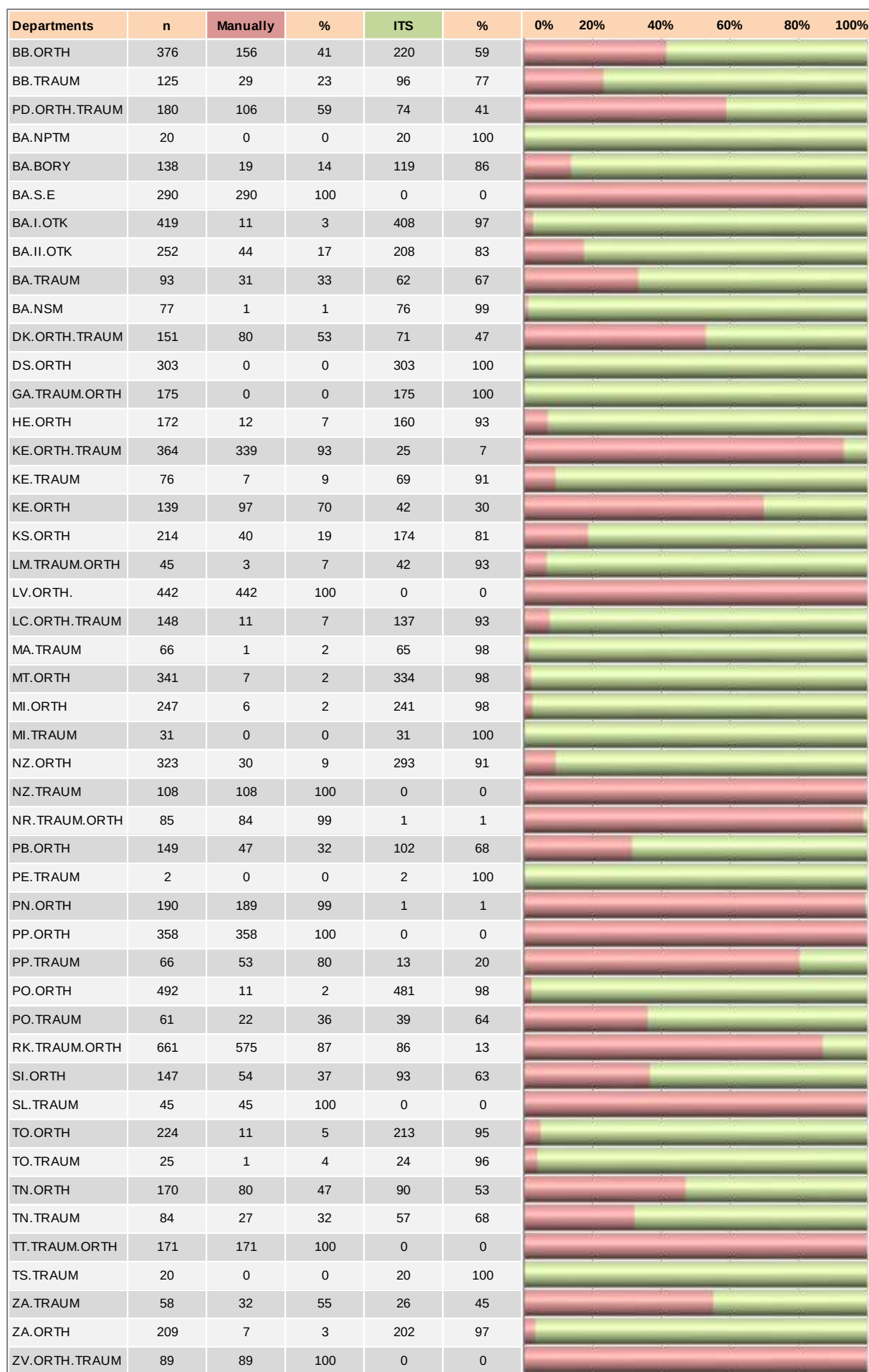
Total	Unrevised alive	Revised alived	Unrevised dead	Revised dead	Year	98%	99%	100%
889	883	3	3	0	2006			
1360	1349	4	7	0	2007			
1610	1595	1	14	0	2008			
2024	2008	8	8	0	2009			
2192	2172	5	15	0	2010			
2671	2647	14	10	0	2011			
3471	3440	13	18	0	2012			
4691	4648	13	30	0	2013			
5447	5404	14	29	0	2014			
5595	5558	18	19	0	2015			
5830	5785	13	32	0	2016			
5533	5495	10	28	0	2017			
5578	5533	16	28	1	2018			
5184	5149	12	21	2	2019			
3754	3722	9	23	0	2020			
2534	2512	9	13	0	2021			
4887	4853	17	17	0	2022			
6296	6252	19	25	0	2023			

2.3. ITS

Využívanie elektronického zadávania údajov o komponentoch nám bohužiaľ v čase klesá. V roku 2022 bolo 62 % údajov zadaných elektronicky a 38 % manuálne, v roku 2023 to bolo len 57 % elektronicky a 43% manuálne v databáze bedrových komponentov. U kolenných komponentov to bolo 58 % manuálneho zadávania v roku 2022 a 45 % v roku 2023. Čiastočne je to daň za to, že softvér a hardvér registra má takmer 20 rokov a nevie sa zatiaľ vysporiadať s nástupom QR kódov. Inovácia, na ktorej pracujeme, by mala tento nedostatok prakticky úplne odstrániť. Tabuľky 16 a 17 ukazujú pomer manuálneho a elektronického zadávania podľa pracovísk.

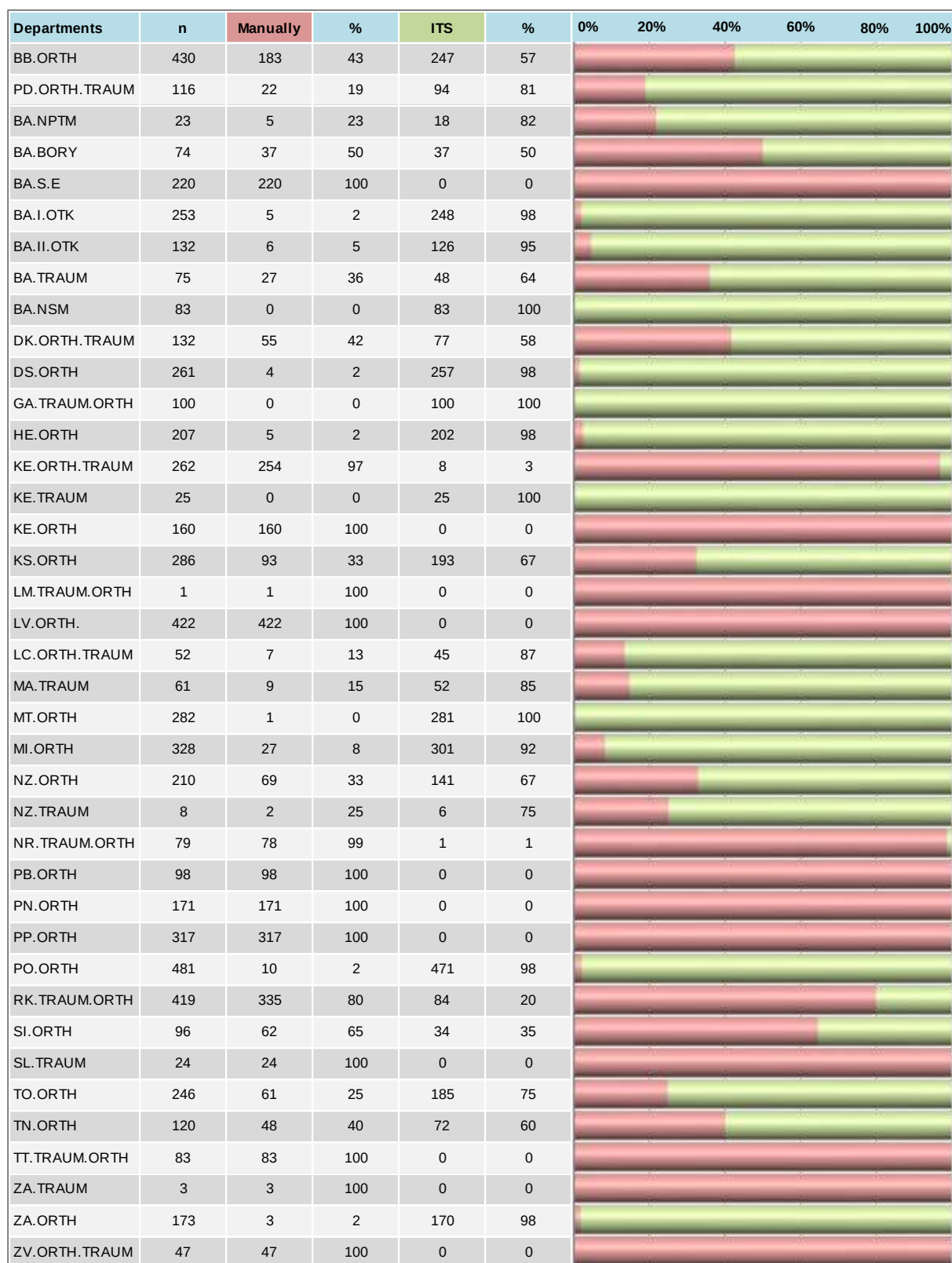
Tab. 16 ITS – použitie podľa pracovísk pri artroplastike bedrového kĺbu

Graf 16



Tab. 17 ITS – použitie podľa pracovísk pri artroplastike kolenného kĺbu

Graf 17



3. Artroplastika bedrového kĺbu

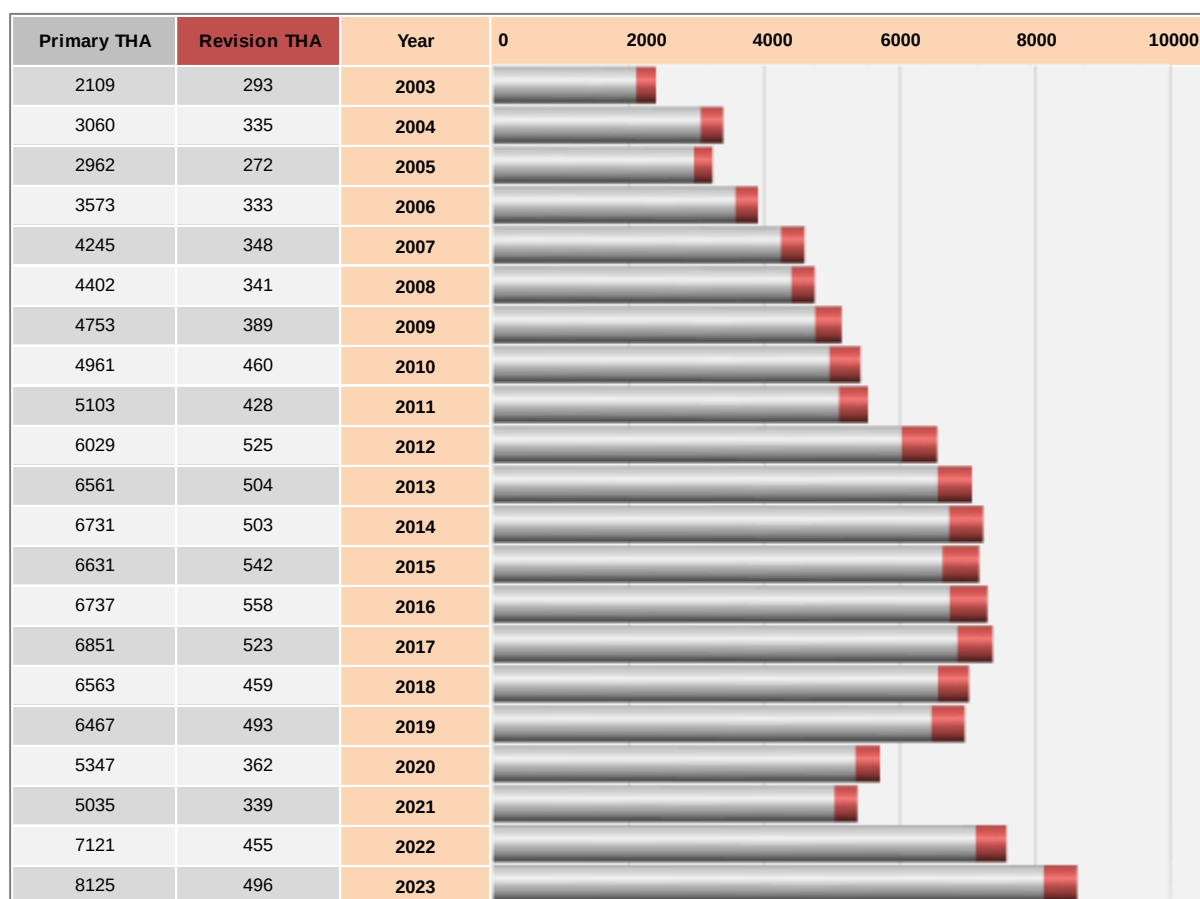
3.1. Celkové zhrnutie výsledkov artroplastiky bedrového kĺbu v rokoch 2003-2023

3.1.1. Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase

Tabuľka a graf 18 zobrazujú rast primárnej a revíznej artroplastiky v priebehu dvadsaťjeden rokov. Okrem dramatického poklesu výkonov v rokoch 2020-2021, spôsobeného reprofilizáciou väčšiny ortopedických pracovísk na COVID-ové oddelenia, vidíme rast až do roku 2017 a pravdepodobne dosiahnutie limitu pracovísk vzhľadom na personálne a technické možnosti. V roku 2022 bola prekročená hranica 7000 primárnych výkonov a v roku 2023 hranica 8000 primárnych výkonov a opäť bola atakovaná hranica 500 revíznych výkonov.

Tab. 18 Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase

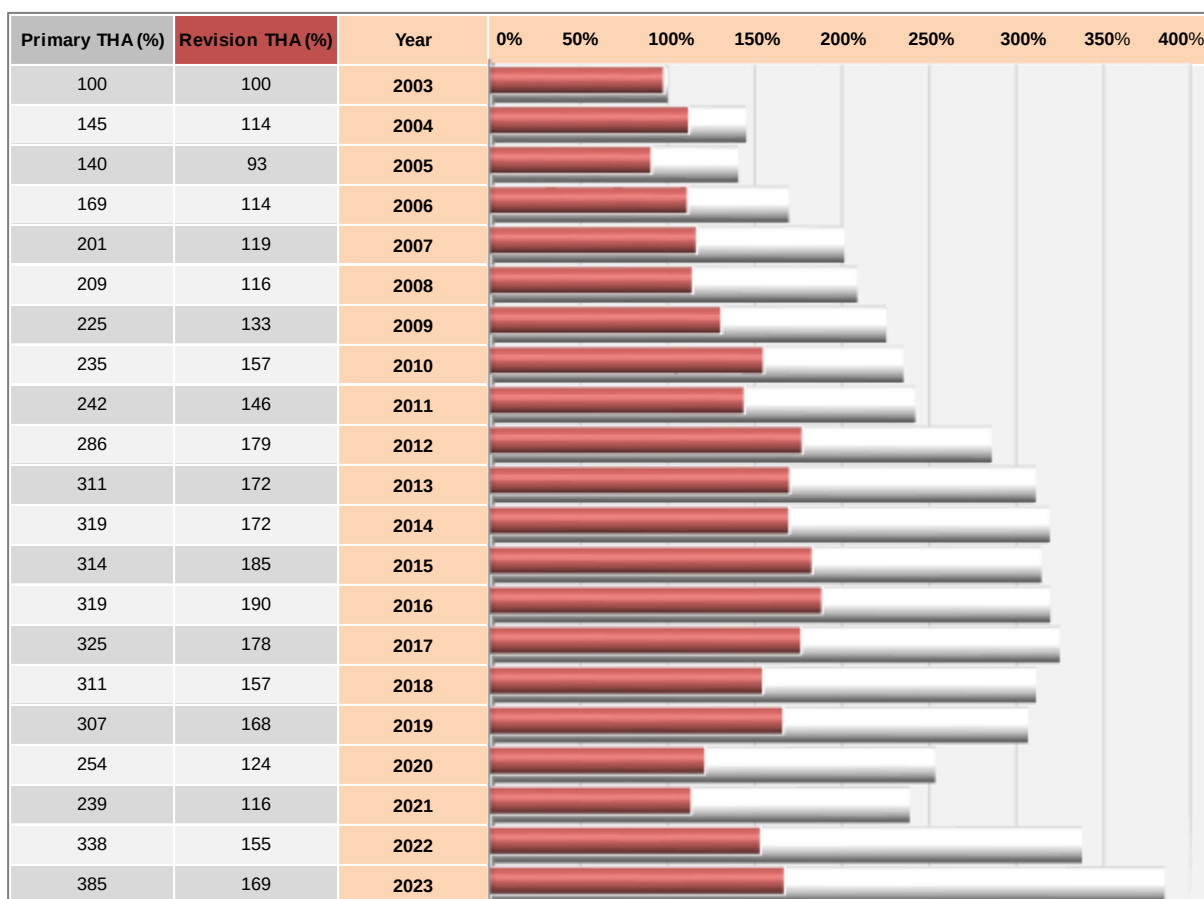
Graf 18



Tento vývoj potvrdzuje aj parameter zobrazený v tabuľke a grafe 19 – kumulatívny rast primárnej a revíznej artroplastiky bedrového kĺbu. V roku 2014 a v nasledujúcich rokoch (okrem COVID-ových rokov 2020-2021) vidíme dosiahnutie plató okolo 300-325 percent, čo pravdepodobne predstavuje technický a personálny limit existujúcich pracovísk v primárnej artroplastike. V roku 2023 nárast primárnych výkonov predstavoval 385 %. Rast revíznych výkonov nepresiahol 170 %. Medziročný nárast bol pomalší – 14,1 % v primárnom segmente a 9,01 % v revíznom.

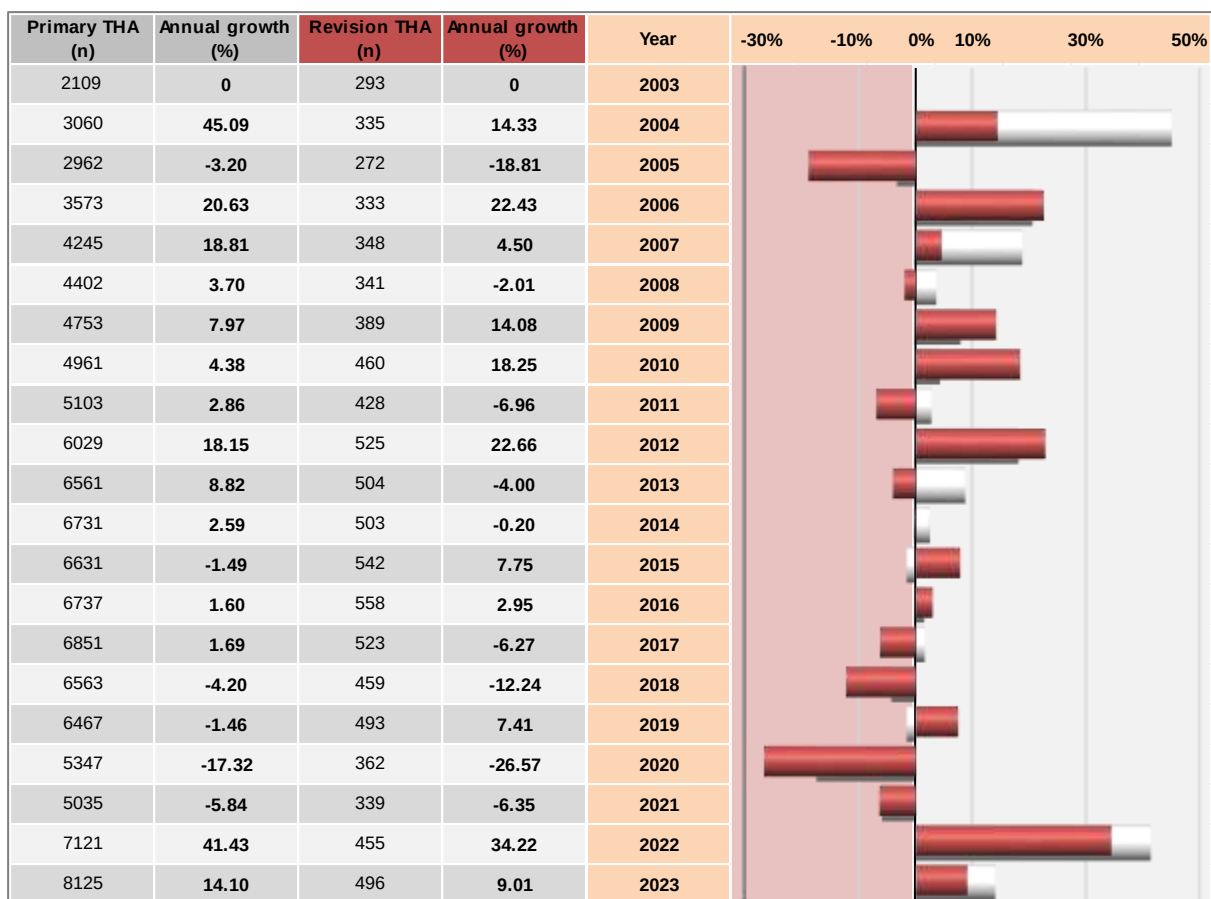
Tab. 19 Kumulatívny rast primárnej a revíznej TEP

Graf 19



Tab. 20 Medziročný vývoj primárnej a revíznej TEP

Graf 20

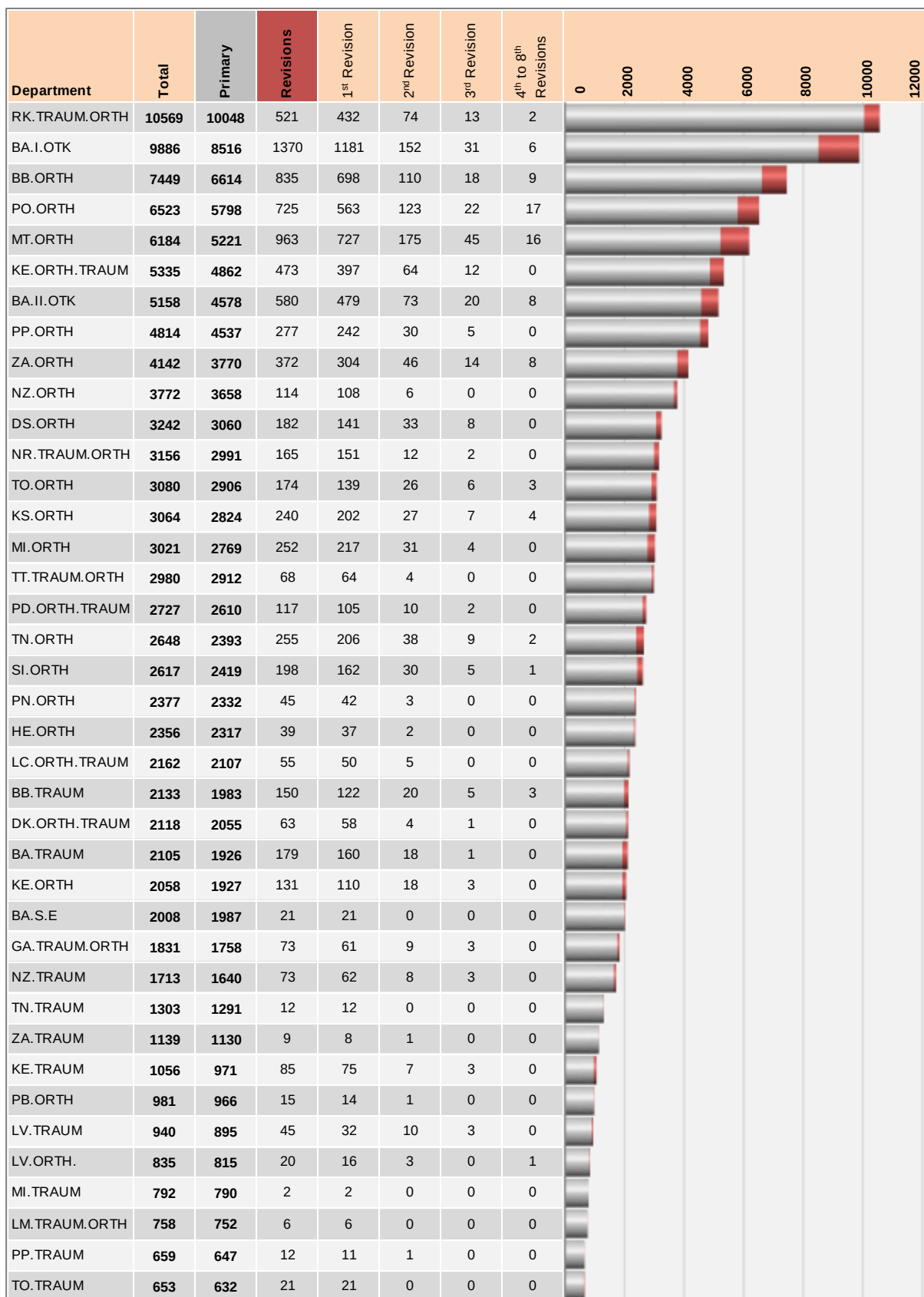


3.1.2. Počty primárnej a revíznej TEP podľa pracovísk

Tabuľka 21 ukazuje celkové počty primárnych a revízných operácií za celé obdobie sledovania. Revízne operácie sú rozdelené do štyroch skupín, pričom údaje o štvrtej až ôsmej revízii so zobrazené sumačne v poslednom stĺpci.

Tab. 21 Primárne a revízne operácie podľa pracovísk 2003 – 2023

Graf 21



Pokračovanie tabuľky a grafu 21

Department	Total	Primary	Revisions	1 st Revision	2 nd Revision	3 rd Revision	4 th to 8 th Revisions	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000
BA.NSM	411	409	2	2	0	0	0							
PO.TRAUM	329	323	6	5	1	0	0							
BA.MED	230	229	1	1	0	0	0							
TS.TRAUM	216	215	1	1	0	0	0							
MA.TRAUM	204	204	0	0	0	0	0							
BA.NPTM	144	144	0	0	0	0	0							
BA.BORY	138	134	4	4	0	0	0							
PE.TRAUM	94	94	0	0	0	0	0							
ZV.ORTH.TRAUM	89	85	4	4	0	0	0							
SL.TRAUM	45	43	2	1	1	0	0							
RV.TRAUM	43	43	0	0	0	0	0							
VT.TRAUM	29	28	1	1	0	0	0							
BA.DOK	6	6	0	0	0	0	0							
BA.MO	2	2	0	0	0	0	0							
Total	122324	113366	8958	7457	1176	245	80							

3.1.3. Pracoviská

Pracoviská rozdeľujeme z pohľadu typu zdravotníckeho zariadenia na dve skupiny a to na univerzitné a fakultné a druhú kategóriu tvoria všeobecné a špecializované nemocnice. Druhé delenie je podľa odbornosti a oficiálneho názvoslovía pracovísk na ortopedické, ortopedicko-traumatologické, traumatologické a traumatologicko-ortopedické. Tabuľka 22 ukazuje rozdelenie pracovísk podľa krajov a súčasne ich percentuálny podiel, jednak v primárnej a aj v revíznej databáze.

Tab. 22 Percentuálny podiel pracovísk na primárnej a revíznej TEP 2003 – 2023

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Bratislav a	General and Specialized	Orth.-traum.	BA.BORY	0.1	0.1	0.0
Bratislav a	University and Faculty	Orth.	BA.DOK	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0
Bratislav a	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.I.OTK	8.1	7.5	15.3
Bratislav a	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.II.OTK	4.2	4.0	6.5
Bratislav a	General and Specialized	Orth.	BA.MED	0.2	0.2	0.0 ⁽¹⁾
Bratislav a	General and Specialized	Orth.	BA.MO	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0
Bratislav a	General and Specialized	Orth.	BA.NPTM	0.1	0.1	0.0
Bratislav a	General and Specialized	Traum.	BA.NSM	0.3	0.4	0.0 ⁽¹⁾
Bratislav a	General and Specialized	Orth.	BA.S.E	1.6	1.8	0.2
Bratislav a	University and Faculty	Traum.	BA.TRAUM	1.7	1.7	2.0
Bratislav a	General and Specialized	Traum.	MA.TRAUM	0.2	0.2	0.0

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Pokračovanie tabuľky a grafu 22

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trnava	General and Specialized	Orth.	DS.ORTH	2.7	2.7	2.0
Trnava	General and Specialized	Traum.-orth.	GA.TRAUM.ORTH	1.5	1.6	0.8
Trnava	General and Specialized	Orth.	PN.ORTH	1.9	2.1	0.5
Trnava	General and Specialized	Orth.	SI.ORTH	2.1	2.1	2.2
Trnava	University and Faculty	Traum.-orth.	TT.TRAUM.ORTH	2.4	2.6	0.8

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trenčín	General and Specialized	Orth.	PB.ORTH	0.8	0.9	0.2
Trenčín	General and Specialized	Orth.-traum.	PD.ORTH.TRAUM	2.2	2.3	1.3
Trenčín	General and Specialized	Traum.	PE.TRAUM	0.1	0.1	0.0
Trenčín	University and Faculty	Orth.	TN.ORTH	2.2	2.1	2.8
Trenčín	University and Faculty	Traum.	TN.TRAUM	1.1	1.1	0.1

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Nitra	General and Specialized	Orth.	LV.ORTH.	0.7	0.7	0.2
Nitra	General and Specialized	Traum.	LV.TRAUM	0.8	0.8	0.5
Nitra	University and Faculty	Traum.-orth.	NR.TRAUM.ORTH	2.6	2.6	1.8
Nitra	University and Faculty	Orth.	NZ.ORTH	3.1	3.2	1.3
Nitra	University and Faculty	Traum.	NZ.TRAUM	1.4	1.4	0.8
Nitra	General and Specialized	Orth.	TO.ORTH	2.5	2.6	1.9
Nitra	General and Specialized	Traum.	TO.TRAUM	0.5	0.6	0.2

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Banská Bystrica	University and Faculty	Orth.	BB.ORTH	6.1	5.8	9.3
Banská Bystrica	University and Faculty	Traum.	BB.TRAUM	1.7	1.7	1.7
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	LC.ORTH.TRAUM	1.8	1.9	0.6
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	ZV.ORTH.TRAUM	0.1	0.1	0.0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Žilina	General and Specialized	Orth.-traum.	DK.ORTH.TRAUM	1.7	1.8	0.7
Žilina	General and Specialized	Traum.-orth.	LM.TRAUM.ORTH	0.6	0.7	0.1
Žilina	University and Faculty	Orth.	MT.ORTH	5.1	4.6	10.8
Žilina	University and Faculty	Traum.-orth.	RK.TRAUM.ORTH	8.6	8.9	5.8
Žilina	General and Specialized	Traum.	TS.TRAUM	0.2	0.2	0.0 ⁽¹⁾
Žilina	University and Faculty	Orth.	ZA.ORTH	3.4	3.3	4.2
Žilina	University and Faculty	Traum.	ZA.TRAUM	0.9	1.0	0.1

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Prešov	General and Specialized	Orth.	HE.ORTH	1.9	2.0	0.4
Prešov	University and Faculty	Orth.	PO.ORTH	5.3	5.1	8.1
Prešov	University and Faculty	Traum.	PO.TRAUM	0.3	0.3	0.1
Prešov	General and Specialized	Orth.	PP.ORTH	3.9	4.0	3.1
Prešov	General and Specialized	Traum.	PP.TRAUM	0.5	0.6	0.1
Prešov	General and Specialized	Traum.	SL.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾
Prešov	General and Specialized	Traum.	VT.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Pokračovanie tabuľky a grafu 22

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Košice	General and Specialized	Orth.	KE.ORTH	1.7	1.7	1.5
Košice	University and Faculty	Orth.-traum.	KE.ORTH.TRAUM	4.4	4.3	5.3
Košice	University and Faculty	Traum.	KE.TRAUM	0.9	0.9	0.9
Košice	General and Specialized	Orth.	KS.ORTH	2.5	2.5	2.7
Košice	General and Specialized	Orth.	MI.ORTH	2.5	2.4	2.8
Košice	General and Specialized	Traum.	MI.TRAUM	0.6	0.7	0.0 ⁽¹⁾
Košice	General and Specialized	Traum.	RV.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

V tabuľke 23 sú pracoviská rozdelené podľa typu zdravotníckeho zariadenia na univerzitné a fakultné a na všeobecné a špecializované. V grafe 23 je percentuálne vyjadrený ich podiel na celkovom počte primárnej artroplastiky bedrového kĺbu.

Tab. 23 Typy zdravotníckych zariadení 2003 – 2023

Graf 23

Type of hospital	n	%	Primary	Primary (%)	Revision	Revision (%)	%
University and Faculty	77586	63.4	70631	62.3	6955	77.6	
General and Specialized	44738	36.6	42735	37.7	2003	22.4	
Total	122324	100	113366	100	8958	100	

V tabuľke 24 sú pracoviská rozdelené podľa odbornosti.

Tab. 24 Rozdelenie pracovísk podľa odboru 2003 – 2023

Graf 24

Type of department	n	%	Primary	Primary (%)	Revisions	Revisions (%)	%
Orth.	61553	50.3	56694	50.0	4859	54.2	
Traum.	13864	11.3	13264	11.7	600	6.7	
Orth.-traum.	27613	22.6	24947	22.0	2666	29.8	
Traum.-orth.	19294	15.8	18461	16.3	833	9.3	
Total	122324	100	113366	100	8958	100	

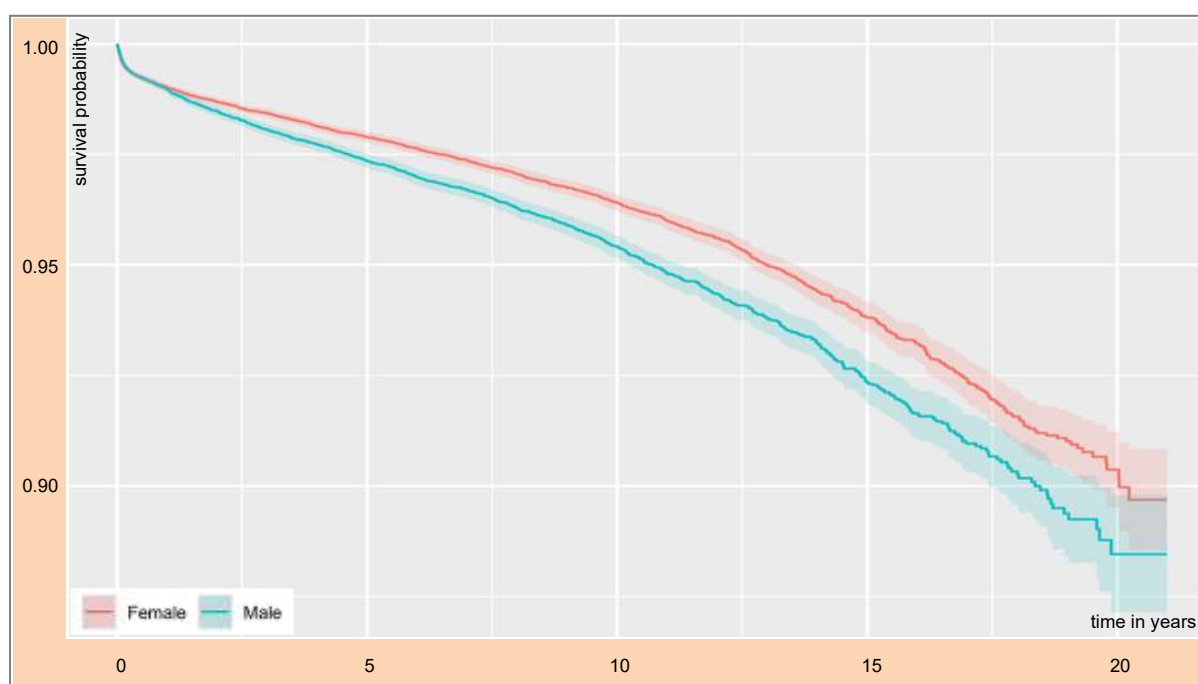
3.2. Primárna artroplastika

Tabuľka a graf 25 ukazujú revidovanosť a strednú dobu prežívania podľa pohlavia. Ako je zrejmé z grafu, na úrovni dva a pol roka dochádza k oddeleniu kriviek a prežívanie mužského pohlavia sa zhoršuje až do konca. Po pätnástom roku od implantácie je priebeh kriviek takmer paralelný.

Tab. 25 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa pohlavia

Database	Gender	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Female	66157	2037	3.1	3.0	3.2	20.0	20.0	20.1
	Male	47209	1693	3.6	3.4	3.8	19.9	19.8	19.9

Graf 25 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa pohlavia



3.2.1. Vekové skupiny

Pre jednoduchšiu orientáciu vo vekových skupinách, boli pri vzniku registra vytvorené štyri základné vekové skupiny na základe indikačných kritérií platiacich v roku 2003. Sme si vedomí, že tieto kritéria už nie sú v platnosti, no porovnávanie takto vytvorených vekových skupín nám stále umožňuje lepšiu orientáciu v operovanej populácii. Ako je zrejmé z tabuľky a grafu 26, percentuálny podiel najmladšej vekovej skupiny 0-55 rokov kontinuálne klesá, aj keď v roku 2023 je mierny nárast oproti roku 2022. Veková skupina 55 až 65 rokov tento trend kopíruje. Od roku 2010 je zrejmy percentuálny nárast vekovej skupiny 65 až 75 rokov, pri relatívne ustálenom percentuálnom pomere vekovej skupiny 75 a viac.

Tab. 26 Vekové skupiny po rokoch

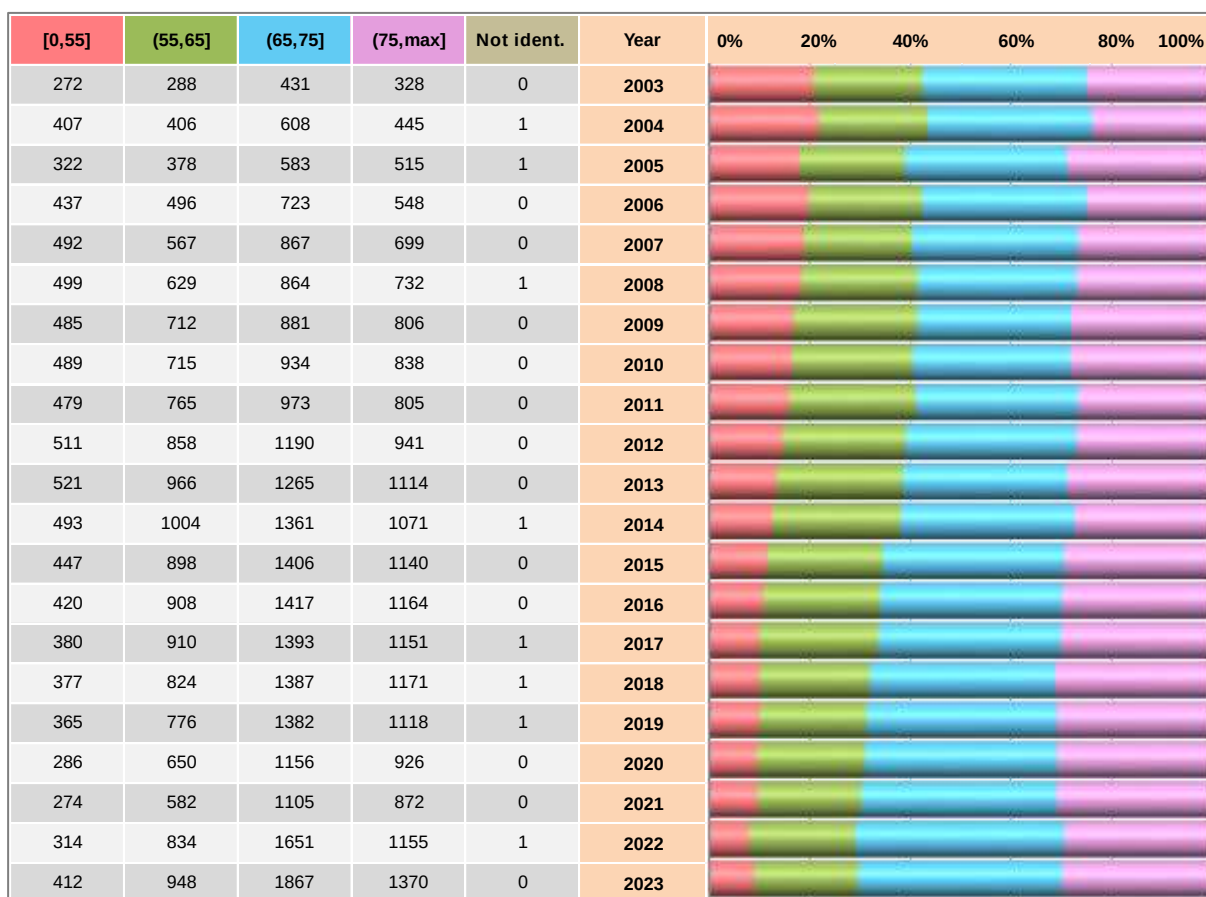
Graf 26

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Not ident.	Year	0%	20%	40%	60%	80%	100%
485	492	700	432	0	2003						
724	786	940	609	1	2004						
594	714	954	699	1	2005						
757	926	1140	750	0	2006						
875	1093	1328	948	1	2007						
903	1164	1372	962	1	2008						
893	1275	1442	1143	0	2009						
949	1404	1487	1121	0	2010						
937	1510	1536	1120	0	2011						
1045	1732	1927	1323	2	2012						
1056	1925	2070	1510	0	2013						
1022	1979	2208	1521	1	2014						
979	1779	2258	1615	0	2015						
1003	1819	2284	1630	1	2016						
969	1857	2374	1650	1	2017						
859	1716	2323	1664	1	2018						
889	1642	2361	1574	1	2019						
655	1385	1983	1324	0	2020						
635	1272	1855	1273	0	2021						
810	1820	2799	1691	1	2022						
1014	2022	3131	1958	0	2023						

Tabuľka a graf 27 a 28 predstavujú vekovú štruktúru pacientov podľa pohlavia a môžeme vidieť rozdielne dynamiky správania sa jednotlivých vekových skupín v čase.

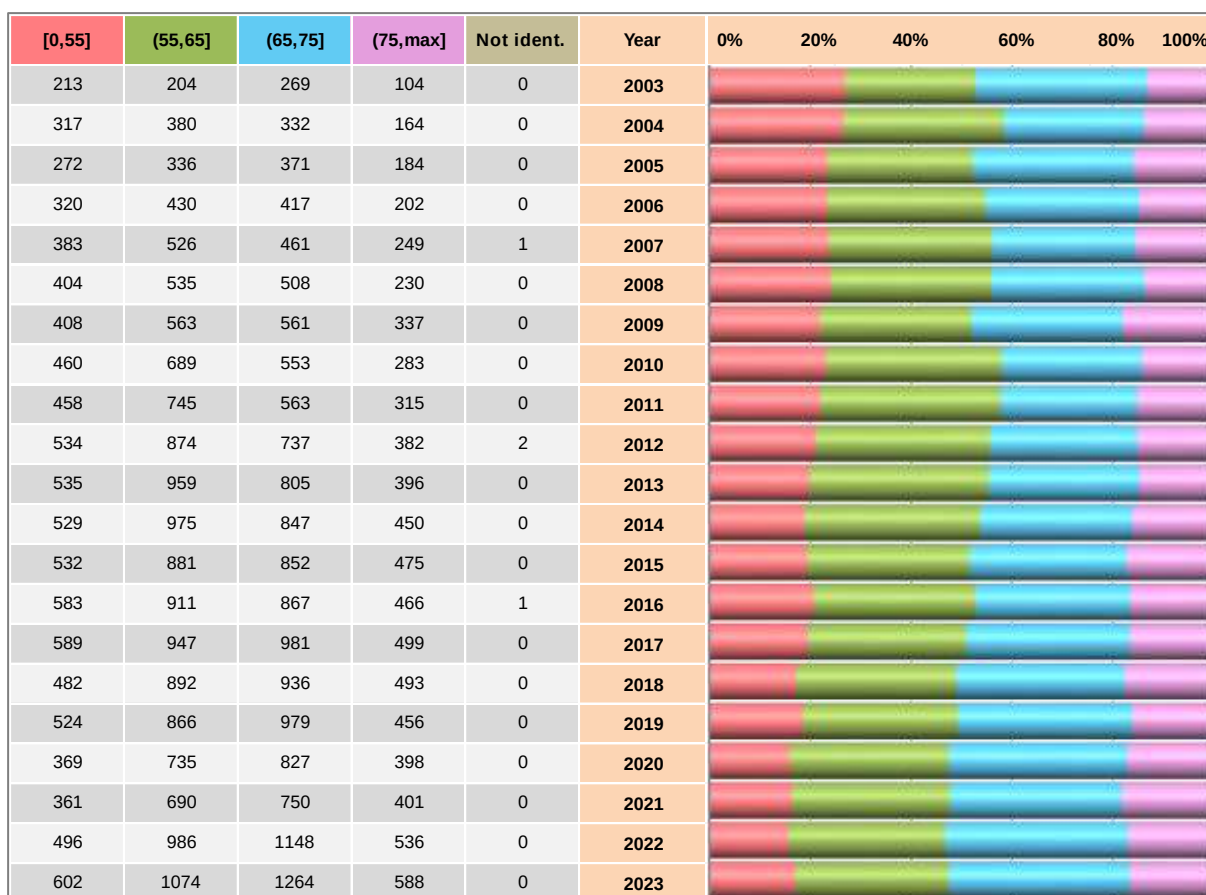
Tab. 27 Vekové skupiny po rokoch – ženy

Graf 27



Tab. 28 Vekové skupiny po rokoch – muži

Graf 28

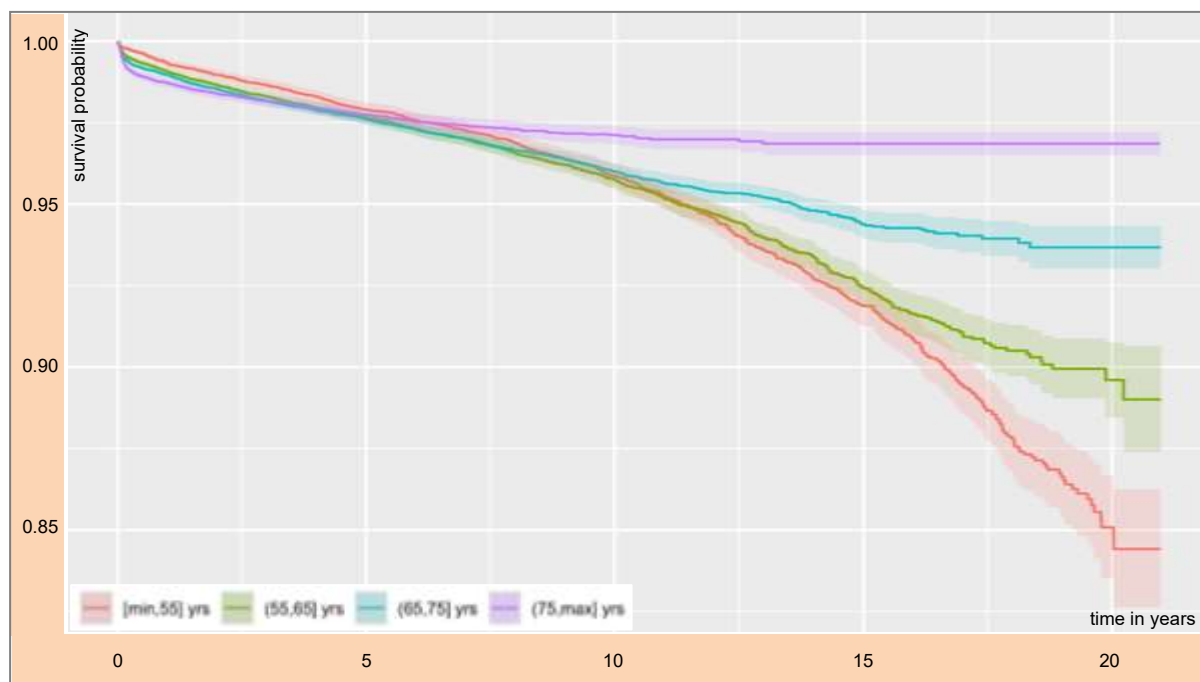


Sledovanie vývoja revidovanosti v závislosti na vekových skupinách vidíme v tabuľke a grafe 29. Do druhého roku od implantácie je poradie vekových skupín zachované, medzi druhým a piatym rokom dochádza k prekryvaniu kriviek. Na úrovni šiesteho roku veková skupina do 55 rokov stráca najnižšiu revidovanosť a preberá ju veková skupina 75 a viac. Po desiatom roku od implantácie je poradie vekových skupín dokonale obrátené. Najnižšiu revidovanosť má veková skupina 75 a viac, nasledovaná je skupinou 65 až 75 rokov, potom skupinou 55 až 65 rokov a najvyššiu revidovanosť od cca 12 roku od implantácie má veková skupina do 55 rokov.

Tab. 29 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	[min,55] yrs	18053	895	5.0	4.6	5.3	19.8	19.7	19.8
	(55,65] yrs	30312	1179	3.9	3.7	4.1	19.9	19.8	20.0
	(65,75] yrs	38472	1138	3.0	2.8	3.1	20.2	20.1	20.2
	(75,max] yrs	26517	518	2.0	1.8	2.1	20.4	20.4	20.5

Graf 29 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín

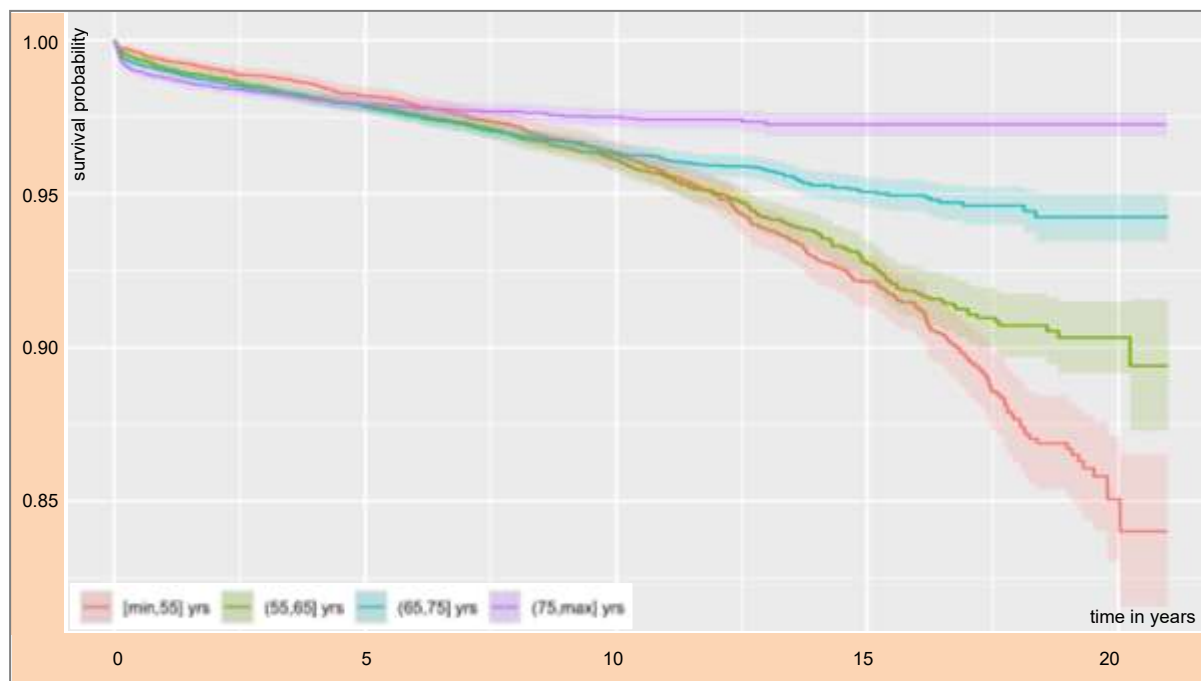


Nasledujúce tabuľky a grafy zobrazujú vzťah vekových skupín, pohlavia a strednej doby prežívania, pričom trendy popísané pri celej databáze sú prakticky identické pre obe pohlavia.

Tab. 30 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – ženy

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	[min,55] yrs	8682	463	5.3	4.9	5.8	19.8	19.7	19.9
	(55,65] yrs	15114	585	3.9	3.6	4.2	20.0	19.9	20.0
	(65,75] yrs	23444	650	2.8	2.6	3.0	20.2	20.2	20.3
	(75,max] yrs	18909	339	1.8	1.6	2.0	20.5	20.4	20.6

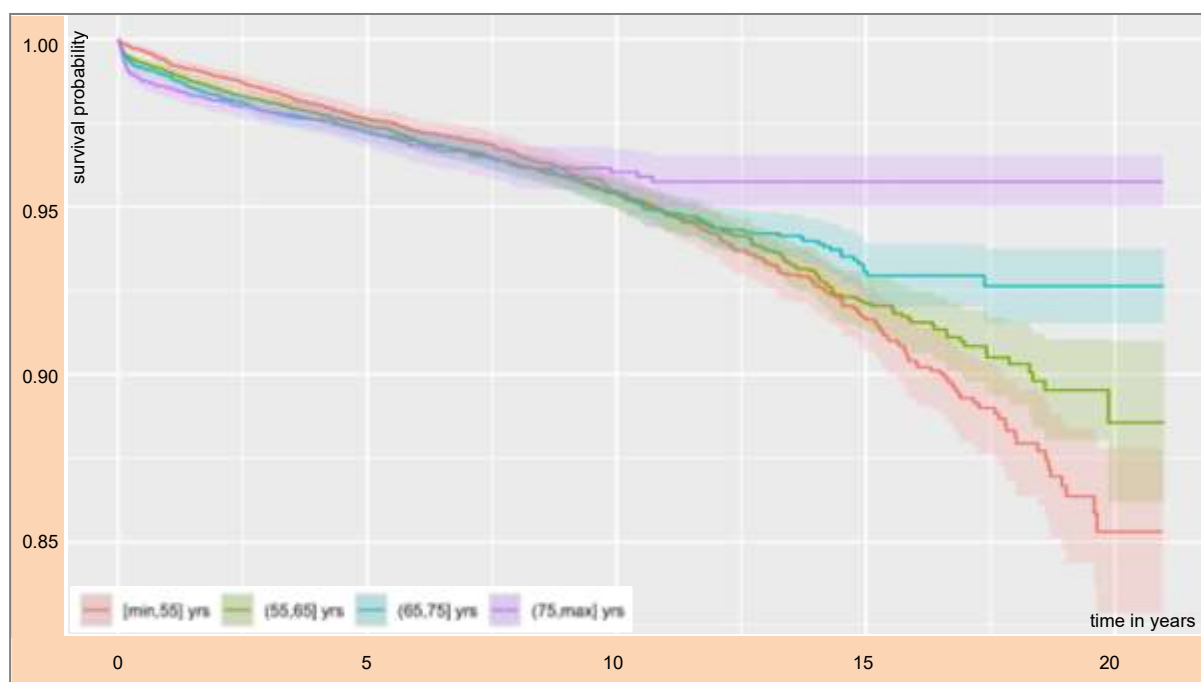
Graf 30 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – ženy



Tab. 31 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – muži

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	[min,55] yrs	9371	432	4.6	4.2	5.0	19.7	19.6	19.9
	(55,65] yrs	15198	594	3.9	3.6	4.2	19.9	19.8	19.9
	(65,75] yrs	15028	488	3.3	3.0	3.5	20.0	19.9	20.1
	(75,max] yrs	7608	179	2.4	2.0	2.7	20.3	20.1	20.4

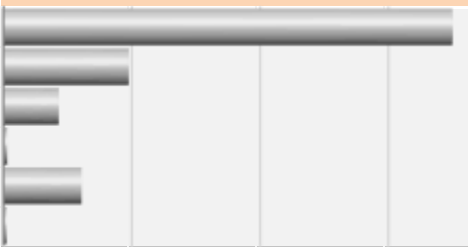
Graf 31 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – muži



Nasledujúce tabuľky a grafy zobrazujú vzťah spôsobu fixácie implantátov, pohlavia a početností za celé obdobie registra. Na tabuľke a grafe 33 môžeme jasne vidieť rozdielne pomery jednotlivých spôsobov fixácie v interakcii na pohlavie, okrem bezcementového typu fixácie, ktorý je dominantný v oboch skupinách.

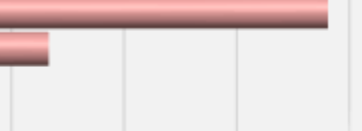
Tab. 32 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2003 – 2023

Graf 32

Database	Type of fixation	n	Mean and CI	Sd	Min	Max	n
Total	Uncemented	72002	62.1 (62.10,62.15)	10.7	9.2	98.5	
	Cemented	19520	72.6 (72.56,72.64)	7.2	20.5	99.1	
	Hybrids	8604	66.8 (66.74,66.86)	8.0	14.3	95.9	
	Reverse hybrids	579	66.1 (65.83,66.36)	10.6	26.1	90.7	
	HA cemented	12164	81.2 (81.12,81.22)	7.9	8.6	104.2	
	HA uncemented	485	77.6 (77.34,77.92)	10.7	34.3	97.0	
Whole database total		113354	66.4 (66.39,66.43)	11.7	8.6	104.2	

Tab. 33 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2003 – 2023

Graf 33

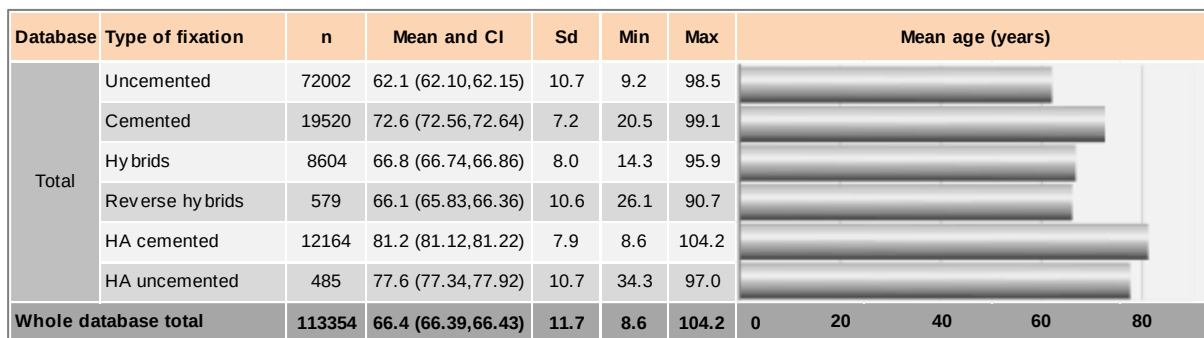
Database	Type of fixation	n	Mean and CI	Sd	Min	Max	n				
Females	Uncemented	38081	63.2 (63.18,63.24)	10.8	9.2	97.2					
	Cemented	13320	73.1 (73.02,73.11)	6.9	20.5	99.1					
	Hybrids	5289	67.5 (67.41,67.56)	7.9	15.6	92.7					
	Reverse hybrids	379	66.9 (66.59,67.23)	10.3	26.1	90.4					
	HA cemented	8752	81.8 (81.80,81.91)	7.3	14.3	104.2					
	HA uncemented	328	79.6 (79.22,79.90)	9.7	34.3	96.5					
Females total		66149	68.1 (68.08,68.13)	11.6	9.2	104.2	0	10000	20000	30000	40000
Males	Uncemented	33921	60.9 (60.87,60.93)	10.4	14.6	98.5					
	Cemented	6200	71.6 (71.55,71.68)	7.7	28.1	97.5					
	Hybrids	3315	65.7 (65.61,65.81)	8.1	14.3	95.9					
	Reverse hybrids	200	64.6 (64.10,65.02)	11.0	26.3	90.7					
	HA cemented	3412	79.4 (79.33,79.53)	9.0	8.6	102.0					
	HA uncemented	157	73.6 (73.05,74.11)	11.4	45.5	97.0					
Males total		47205	64.0 (64.01,64.07)	11.4	8.6	102.0	0	10000	20000	30000	40000

Tabuľka a graf 34 jasne demonštruje postupné vyrovňovanie priemerného veku jednotlivých vekových skupín v interakcii so spôsobom fixácie. Najväčší rozdiel pozorujeme medzi bezcementovým a cementovým spôsobom fixácie. Tento rozdiel v priemernom veku je však menej ako 10 rokov. Osobitnú skupinu predstavuje hemiartroplastika (HA), kde však priemerný vek bezcementovej HA – 77,6 roku výrazne prevyšuje priemerný bezcementovej TEP – 62,1 roku.

Tabuľka 35 ukazuje tento parameter v interakcii na pohlavie. Paradoxne v skupine HA priemerný vek u ženského pohlavia – 79,6 roku je výrazne vyšší, ako u pohlavia mužského – 73,6 roku. Vzhľadom na osobitosti HA v indikácii, budú v nasledujúcej správe tieto implantáty sledované v osobitnej kapitole.

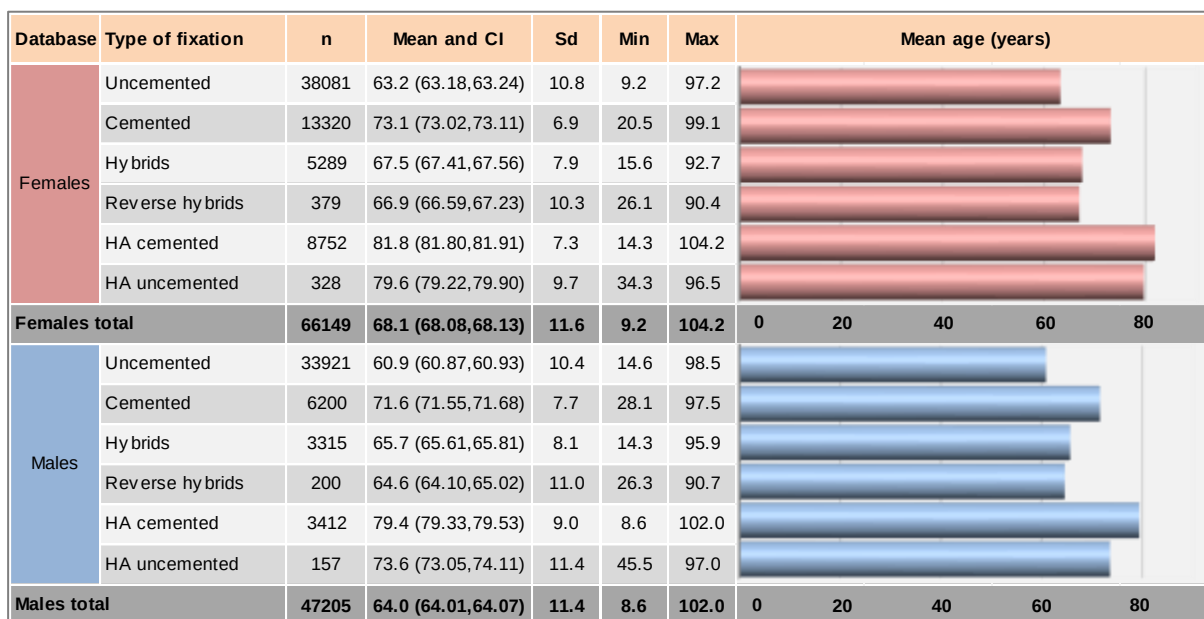
Tab. 34 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

Graf 34



Tab. 35 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

Graf 35

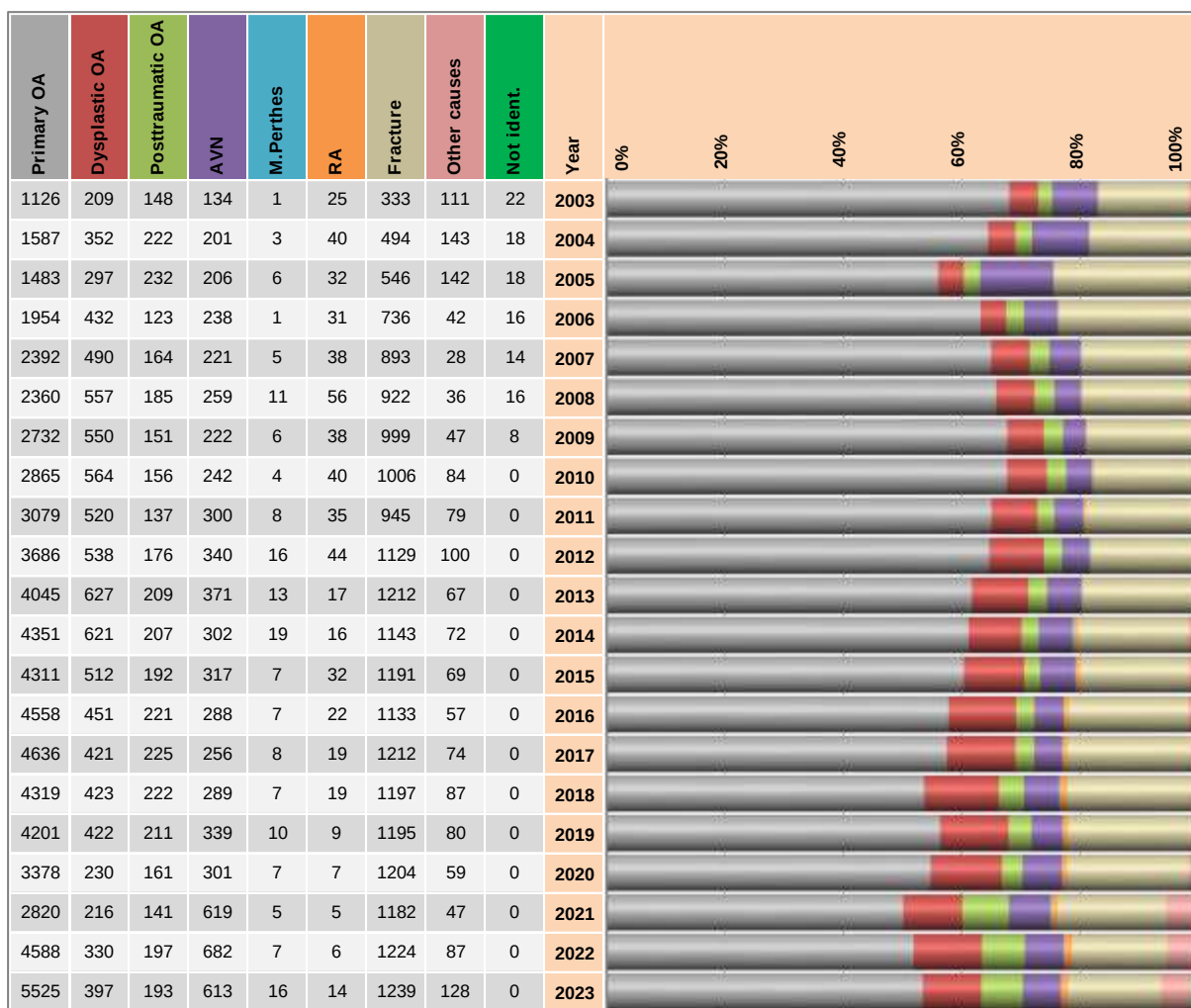


3.2.2. Diagnózy

V tejto kapitole sa budeme zaoberať rozdelením databázy z pohľadu diagnózy. V nasledujúcich tabuľkách budeme hodnotiť celú databázu od jej vzniku. Z tabuľky 36 je zrejmé, že percentuálne druhou najčastejšou diagnózou, pre ktorú sme implantovali TEP, alebo HA je zlomenina krčka stehnovej kosti. Ďalšou skutočnosťou je to, že od roku 2018 pozorujeme mierny pokles dysplázie, nárast posttraumatickej artrózy.

Tab. 36 Diagnózy

Graf 36

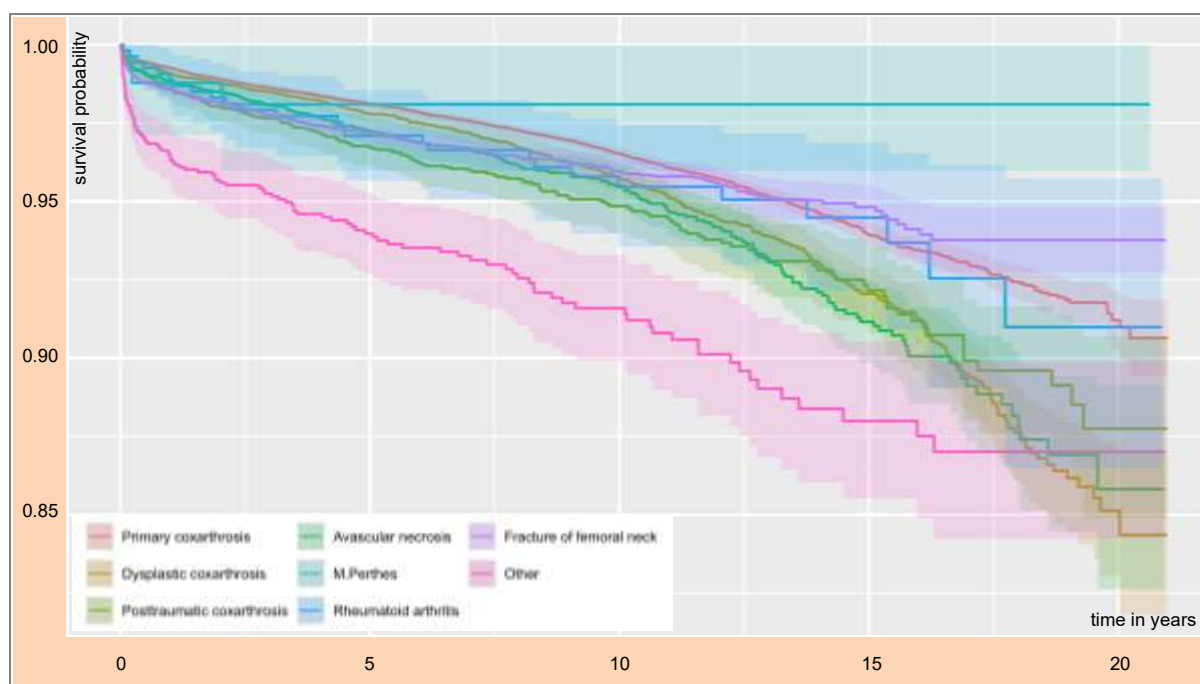


Ak sa pozrieme na revidovanosť a odhliadneme od skupiny iné diagnózy, ktorá je nehomogénna a teda štatisticky nehodnotiteľná, revidovanosť dysplázie je skoro dvojnásobná oproti primárnej artróze. Výrazne vyššia je aj u posttraumatickej artróze, bionekróze a reumatoidnej artritíde. Vzhľadom na početnosť – tabuľka 37 a počty zlyhaní na grafe 37, dominuje krivka prežívania M. Perthes s 167 prípadmi a 3 zlyhaniami.

Tab. 37 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Primary OA	69996	2027	2.9	2.8	3.0	20.1	20.1	20.2
	Dysplastic OA	9159	485	5.3	4.8	5.8	19.8	19.6	19.9
	Posttraumatic OA	3873	183	4.7	4.1	5.4	19.7	19.5	19.9
	AVN	6740	274	4.1	3.6	4.5	19.7	19.5	19.9
	M.Perthes	167	3	1.8	0.0	3.8	20.6	20.2	21.0
	RA	545	26	4.8	3.0	6.6	20.0	19.6	20.4
	Fracture	21135	507	2.4	2.2	2.6	20.1	20.0	20.2
	Other causes	1639	115	7.0	5.8	8.3	19.1	18.8	19.5

Graf 37 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy

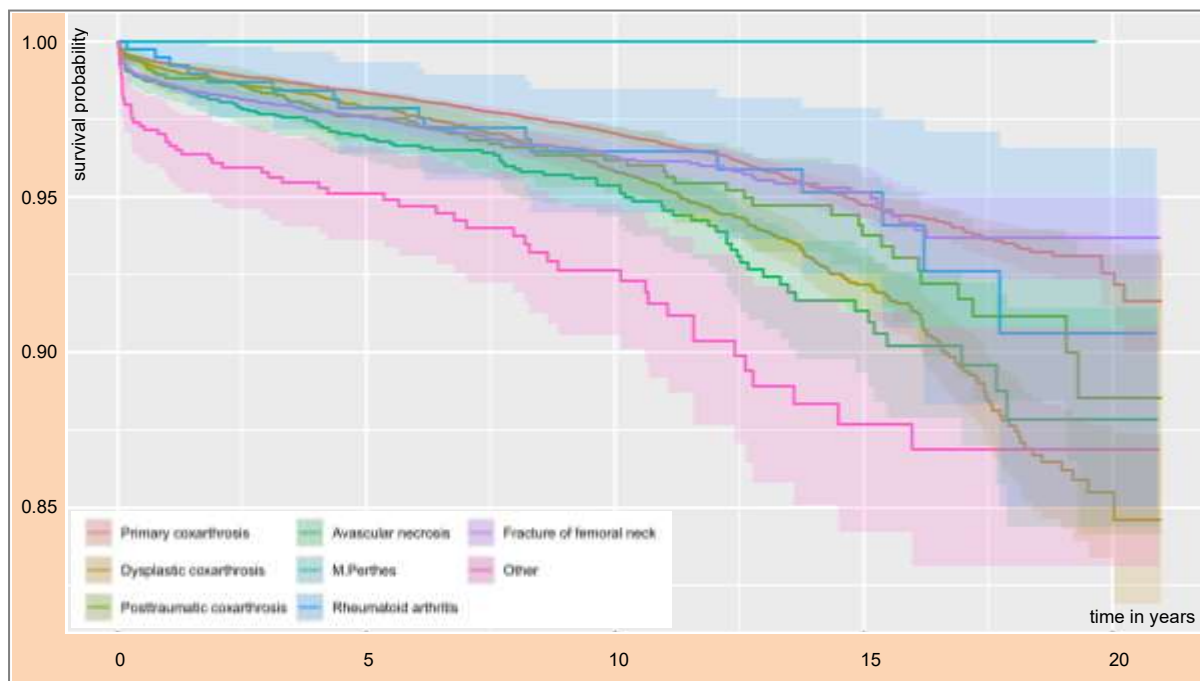


Tabuľky a grafy 38 a 39 sledujú revidovanosť podľa diagnózy a pohlavia.

Tab. 38 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – ženy

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Primary OA	38454	990	2.6	2.4	2.7	20.2	20.2	20.3
	Dysplastic OA	7033	384	5.5	4.9	6.0	19.8	19.6	19.9
	Posttraumatic OA	1871	69	3.7	2.8	4.5	20.0	19.7	20.2
	AVN	2961	120	4.1	3.3	4.8	19.7	19.5	19.9
	M.Perthes	68	0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0
	RA	395	17	4.3	2.3	6.3	20.1	19.7	20.5
	Fracture	14338	323	2.3	2.0	2.5	20.2	20.1	20.3
	Other causes	963	62	6.4	4.9	8.0	19.2	18.8	19.6

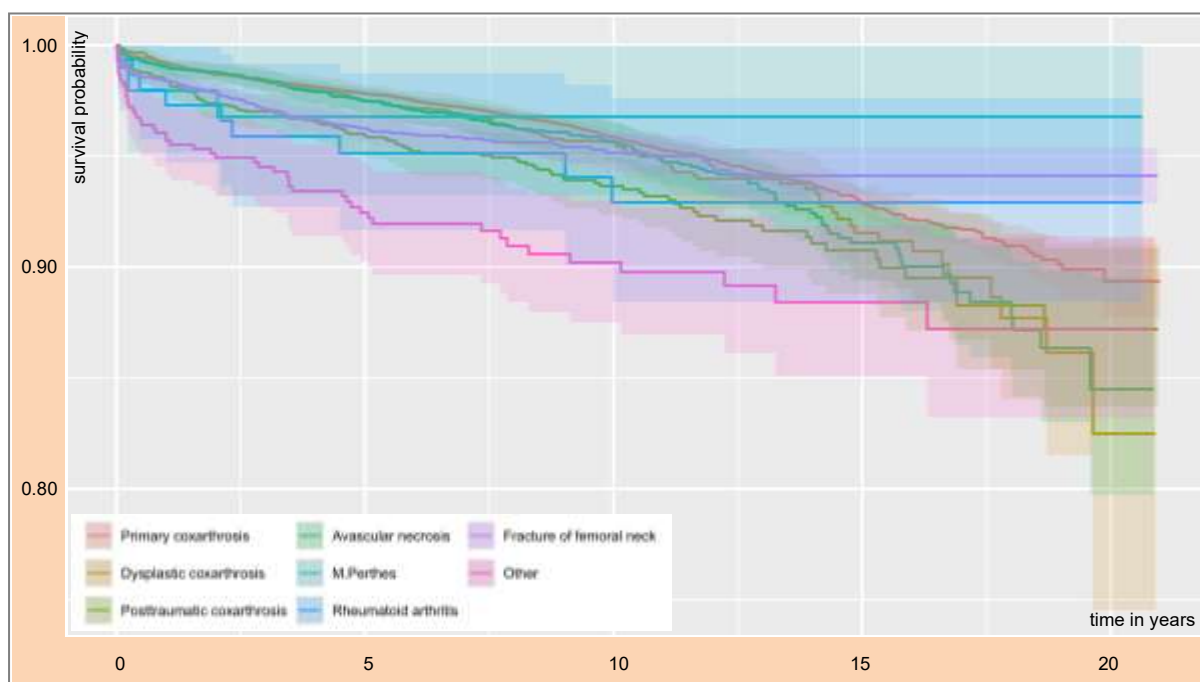
Graf 38 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – ženy



Tab. 39 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – muži

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Primary OA	31542	1037	3.3	3.1	3.5	20.0	19.9	20.0
	Dysplastic OA	2126	101	4.8	3.9	5.7	19.7	19.4	20.0
	Posttraumatic OA	2002	114	5.7	4.7	6.7	19.5	19.2	19.8
	AVN	3779	154	4.1	3.4	4.7	19.7	19.5	19.9
	M.Perthes	99	3	3.0	-0.4	6.4	20.3	19.6	21.1
	RA	150	9	6.0	2.2	9.8	19.8	19.0	20.6
	Fracture	6797	184	2.7	2.3	3.1	20.0	19.9	20.2
	Other causes	676	53	7.8	5.8	9.9	19.0	18.5	19.5

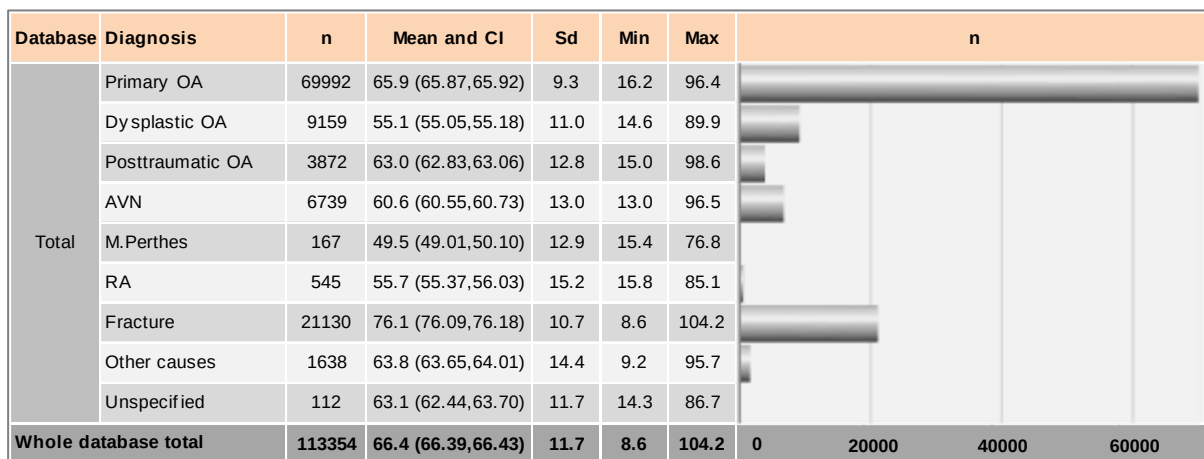
Graf 39 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – muži



V nasledujúcich tabuľkách a grafoch môžeme sledovať vzťah diagnózy, priemerného veku a celkového počtu výkonov. Za celé obdobie druhá najčastejšia diagnóza, pre ktorú bola implantovaná artroplastika, bola zlomenina krčku stehnovej kosti. Za celé obdobie táto časť databázy obsahuje 21130 záznamov. Pri detailnejšej analýze vidíme viac ako dvojnásobok implantácií u ženského pohlavia.

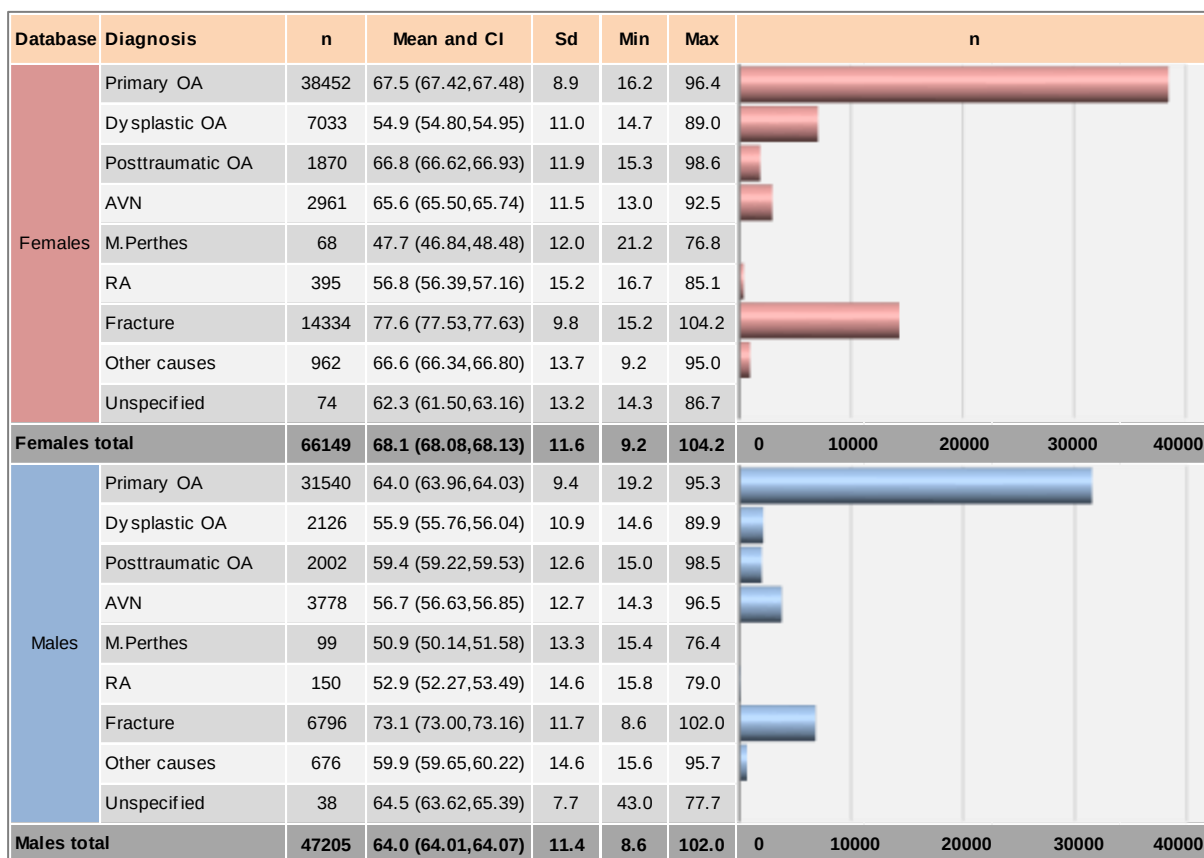
Tab. 40 Interakcia diagnózy, početnosti za obdobie 2003 – 2023

Graf 40



Tab. 41 Interakcia pohlavia, diagnózy, početnosti za obdobie 2003 – 2023

Graf 41



Ak sa zameriame na vek, jednoznačne dominuje opäť diagnóza zlomenina krčku stehnovej kosti s priemerným vekom 76,1 roku. U ženského pohlavia je to až 77,6 roku.

Tab. 42 Interakcia diagnózy, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

Graf 42

Database	Diagnosis	n	Mean and CI	Sd	Min	Max	Mean age (years)
Total	Primary OA	69992	65.9 (65.87,65.92)	9.3	16.2	96.4	
	Dysplastic OA	9159	55.1 (55.05,55.18)	11.0	14.6	89.9	
	Posttraumatic OA	3872	63.0 (62.83,63.06)	12.8	15.0	98.6	
	AVN	6739	60.6 (60.55,60.73)	13.0	13.0	96.5	
	M.Perthes	167	49.5 (49.01,50.10)	12.9	15.4	76.8	
	RA	545	55.7 (55.37,56.03)	15.2	15.8	85.1	
	Fracture	21130	76.1 (76.09,76.18)	10.7	8.6	104.2	
	Other causes	1638	63.8 (63.65,64.01)	14.4	9.2	95.7	
	Unspecified	112	63.1 (62.44,63.70)	11.7	14.3	86.7	
Whole database total		113354	66.4 (66.39,66.43)	11.7	8.6	104.2	0 20 40 60 80

Tab. 43 Interakcia pohlavia, diagnózy, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

Graf 43

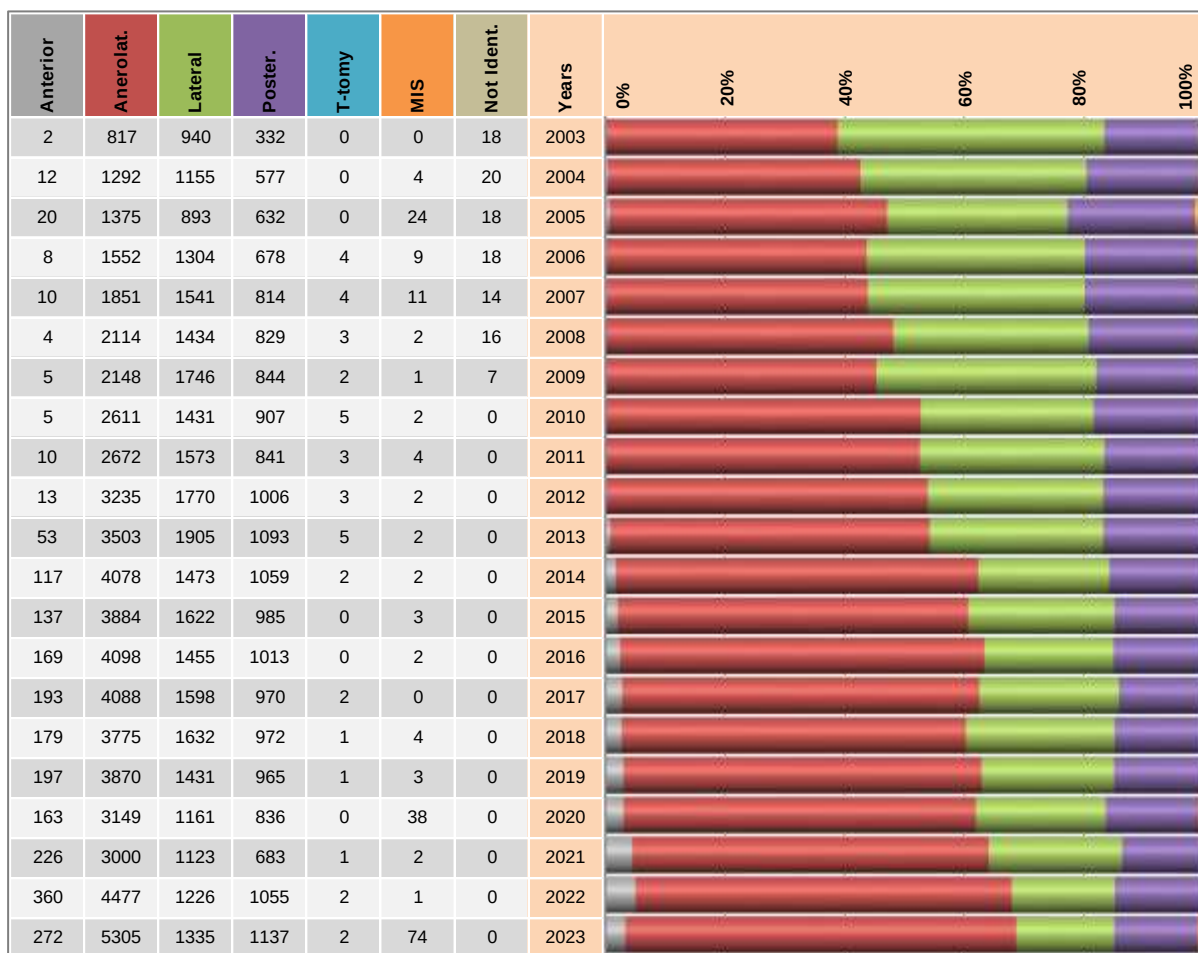
Database	Diagnosis	n	Mean and CI	Sd	Min	Max	Mean age (years)
Females	Primary OA	38452	67.5 (67.42,67.48)	8.9	16.2	96.4	
	Dysplastic OA	7033	54.9 (54.80,54.95)	11.0	14.7	89.0	
	Posttraumatic OA	1870	66.8 (66.62,66.93)	11.9	15.3	98.6	
	AVN	2961	65.6 (65.50,65.74)	11.5	13.0	92.5	
	M.Perthes	68	47.7 (46.84,48.48)	12.0	21.2	76.8	
	RA	395	56.8 (56.39,57.16)	15.2	16.7	85.1	
	Fracture	14334	77.6 (77.53,77.63)	9.8	15.2	104.2	
	Other causes	962	66.6 (66.34,66.80)	13.7	9.2	95.0	
	Unspecified	74	62.3 (61.50,63.16)	13.2	14.3	86.7	
Females total		66149	68.1 (68.08,68.13)	11.6	9.2	104.2	0 20 40 60 80
Males	Primary OA	31540	64.0 (63.96,64.03)	9.4	19.2	95.3	
	Dysplastic OA	2126	55.9 (55.76,56.04)	10.9	14.6	89.9	
	Posttraumatic OA	2002	59.4 (59.22,59.53)	12.6	15.0	98.5	
	AVN	3778	56.7 (56.63,56.85)	12.7	14.3	96.5	
	M.Perthes	99	50.9 (50.14,51.58)	13.3	15.4	76.4	
	RA	150	52.9 (52.27,53.49)	14.6	15.8	79.0	
	Fracture	6796	73.1 (73.00,73.16)	11.7	8.6	102.0	
	Other causes	676	59.9 (59.65,60.22)	14.6	15.6	95.7	
	Unspecified	38	64.5 (63.62,65.39)	7.7	43.0	77.7	
Males total		47205	64.0 (64.01,64.07)	11.4	8.6	102.0	0 20 40 60 80

3.2.3. Operačné prístupy

Ak sa pozrieme na operačné prístupy v roku 2003 a v roku 2023 v grafe 44, vidíme postupný ústup v používaní laterálneho a zadného prístupu. Od roku 2013 evidujeme nástup predného prístupu, pričom by sme mali asi k prednému prístupu pripočítavať aj pacientov zaradených do MIS prístupu.

Tab. 44 Operačné prístupy

Graf 44



3.2.4. Typy endoprotéz a spôsoby fixácie

Pre potreby registra sme na začiatku endoprotézy rozdeľujeme na dva základné konštrukčné typy – totálna náhrada bedrového kĺbu (TEP) a čiastočná náhrada bedrového kĺbu – hemiartroplastika (HA), pričom sme osobitne sledovali konštrukčný podtyp HA – bipolárnu HA. Ako vidíme na grafe 45, v priebehu 21 rokov došlo k výraznému ústupu používania HA a to z 15,6 % v roku 2003 na 5,3 % v roku 2023. V roku 2003 sa začala na Slovensku používať HA a máme záznamy o 4 použitíach. V roku 2023 bol jej podiel 1,3 %.

Tab. 45 Konštrukčné typy endoprotézy

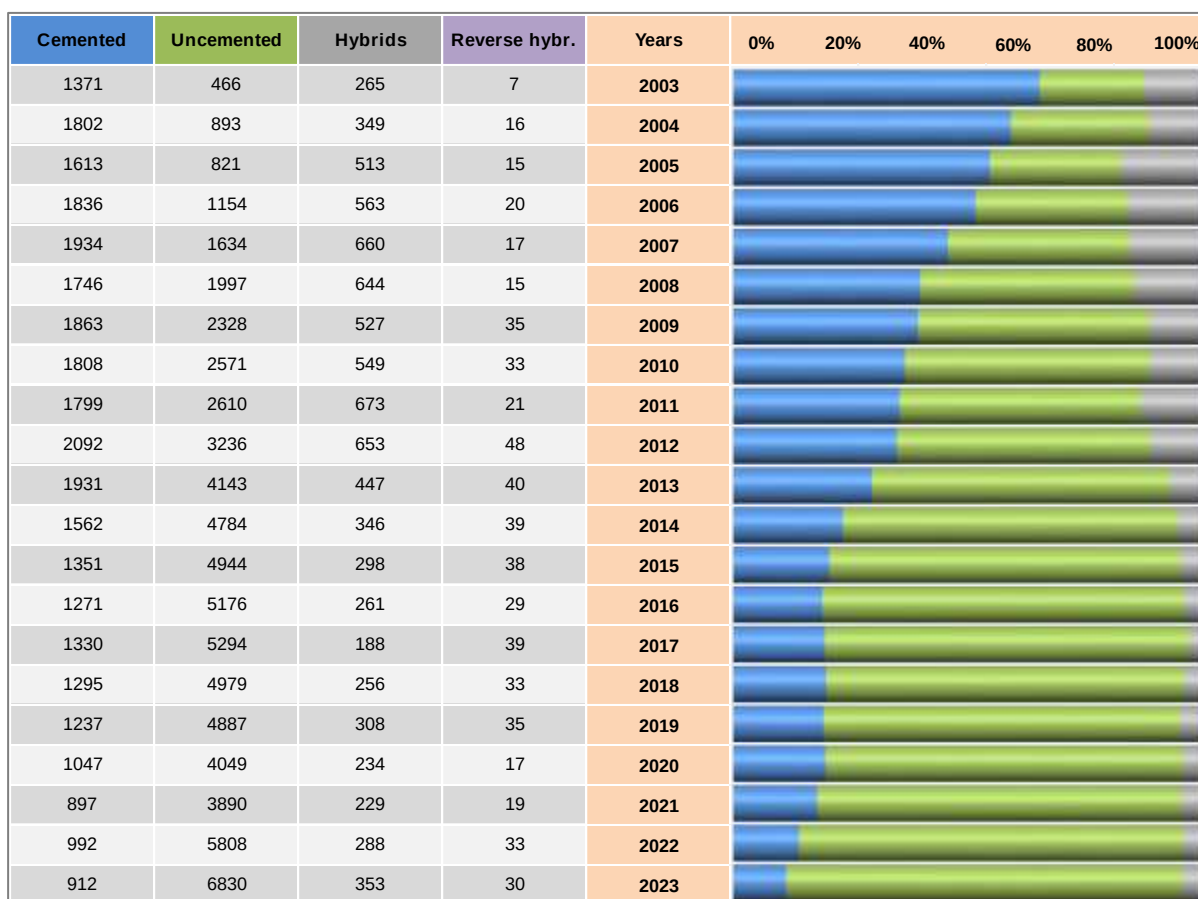
Graf 45

THA	Bipolar HA	HA	Year	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1775	4	330	2003						
2558	10	492	2004						
2415	14	533	2005						
3045	13	515	2006						
3632	20	593	2007						
3777	18	607	2008						
4076	23	654	2009						
4310	38	613	2010						
4535	38	530	2011						
5337	35	657	2012						
5844	72	645	2013						
6076	79	576	2014						
5978	118	535	2015						
6120	115	502	2016						
6222	123	506	2017						
5905	102	556	2018						
5809	117	541	2019						
4705	61	581	2020						
4474	80	481	2021						
6533	100	488	2022						
7588	110	427	2023						

Spôsoby fixácie endoprotéz prešli najvýraznejšími zmenami v priebehu sledovaného obdobia. Pre účely registra bola hybridná fixácia rozdelená na hybridnú – cementovaný femorálny komponent a bezcementový acetabulárny komponent a reverzne hybridnú fixáciu, kde je bezcementovo fixovaný femorálny komponent a cementovo fixovaný acetabulárny komponent. V roku 2003 bol dominantný spôsob fixácie kostným cementom s 65 % zastúpením. Bezcementový spôsob fixácie mal 22 % podiel a hybridný 13 %. V roku 2023 bolo 11 % implantátov cementovaných, 84 % implantátov bolo bezcementových a len u 5 % bola využitá hybridná fixácia. Ak sa pozrieme detailnejšie na hybridnú fixáciu, reverzne hybridná fixácia predstavovala 0,4 % a klasická hybridná fixácia bola 4,6 %. V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú zobrazené interakcie s pohlavím a strednou dobou prežívania.

Tab. 46 Spôsoby fixácie endoprotézy

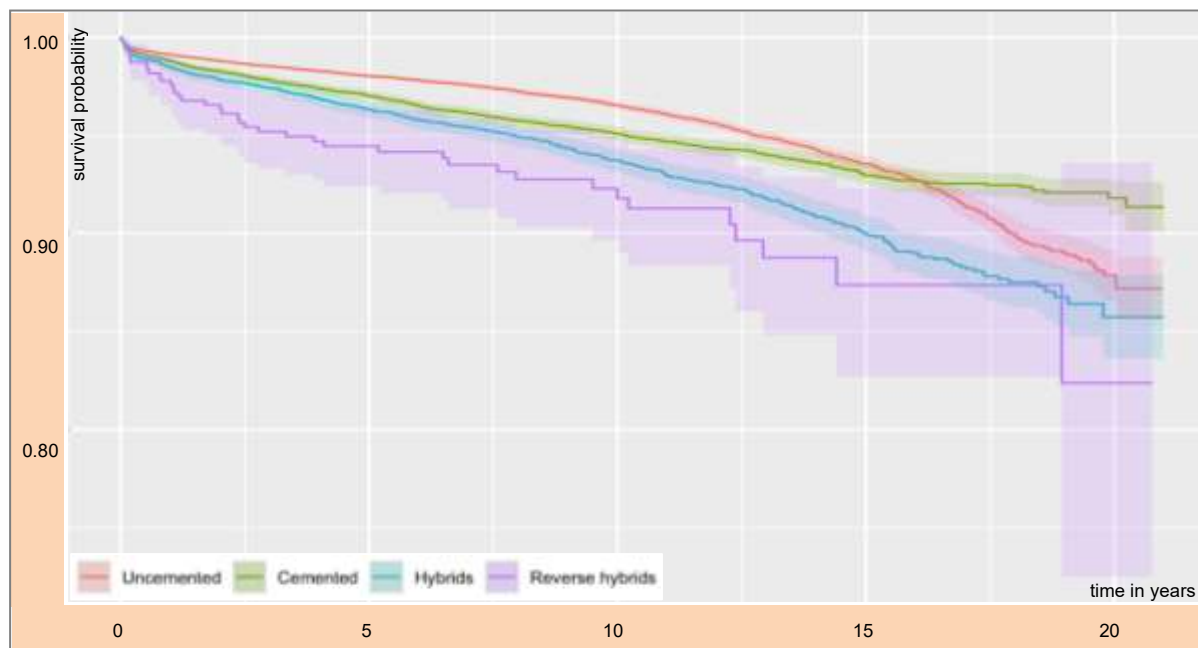
Graf 46



Tab. 47 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Uncemented	72009	2064	2.9	2.7	3.0	20.0	19.9	20.0
	Cemented	19522	885	4.5	4.2	4.8	19.9	19.9	20.0
	Hybrids	8604	567	6.6	6.1	7.1	19.5	19.4	19.6
	Reverse hybrids	579	40	6.9	4.8	9.0	19.1	18.5	19.7

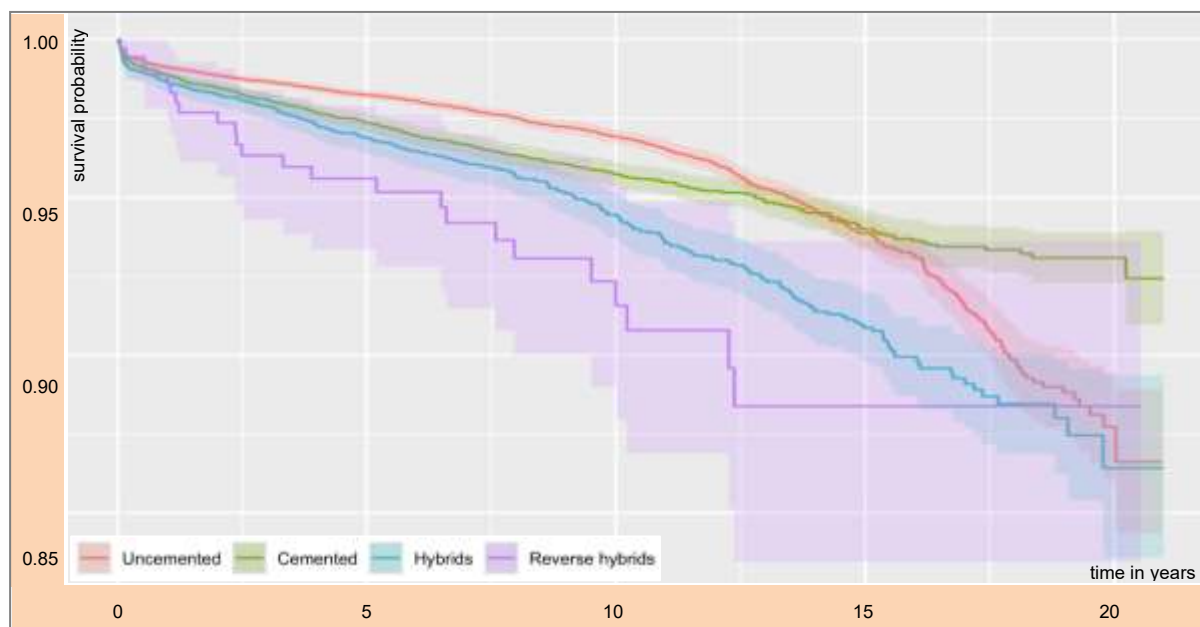
Graf 47 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie



Tab. 48 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – ženy

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Uncemented	38085	1043	2.7	2.6	2.9	20.0	19.9	20.1
	Cemented	13322	532	4.0	3.7	4.3	20.1	20.0	20.2
	Hybrids	5289	316	6.0	5.3	6.6	19.6	19.5	19.8
	Reverse hybrids	379	24	6.3	3.9	8.8	19.3	18.7	20.0

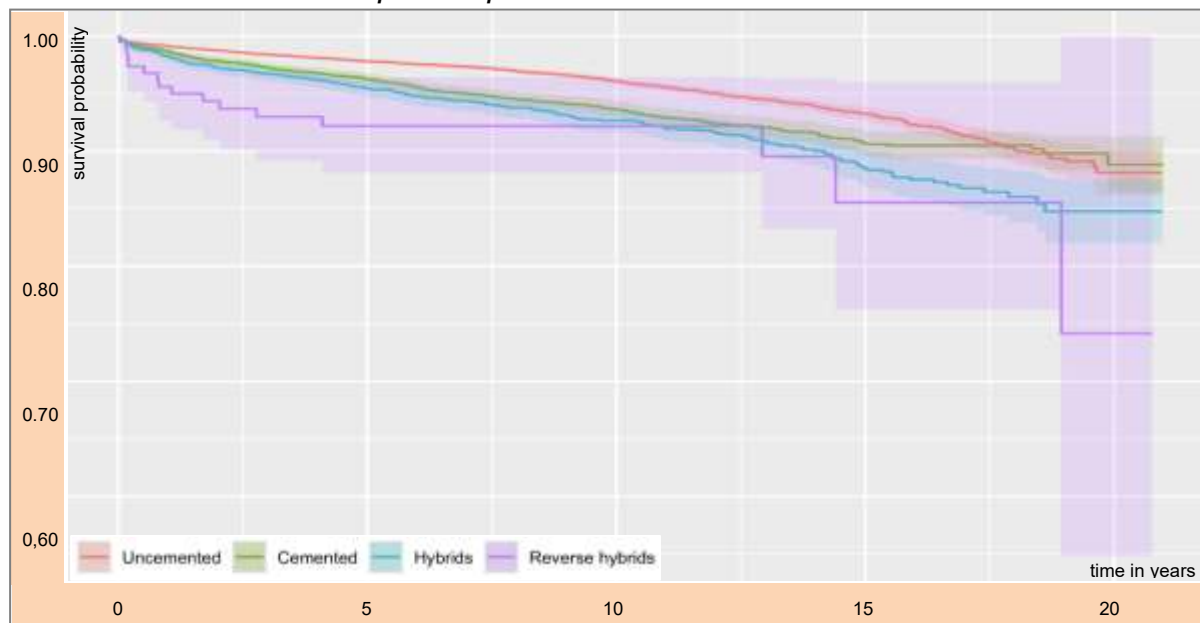
Graf 48 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – ženy



Tab. 49 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – muži

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Uncemented	33924	1021	3.0	2.8	3.2	19.9	19.9	20.0
	Cemented	6200	353	5.7	5.1	6.3	19.6	19.5	19.8
	Hybrids	3315	251	7.6	6.7	8.5	19.3	19.1	19.5
	Reverse hybrids	200	16	8.0	4.2	11.8	18.7	17.6	19.8

Graf 49 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – muži

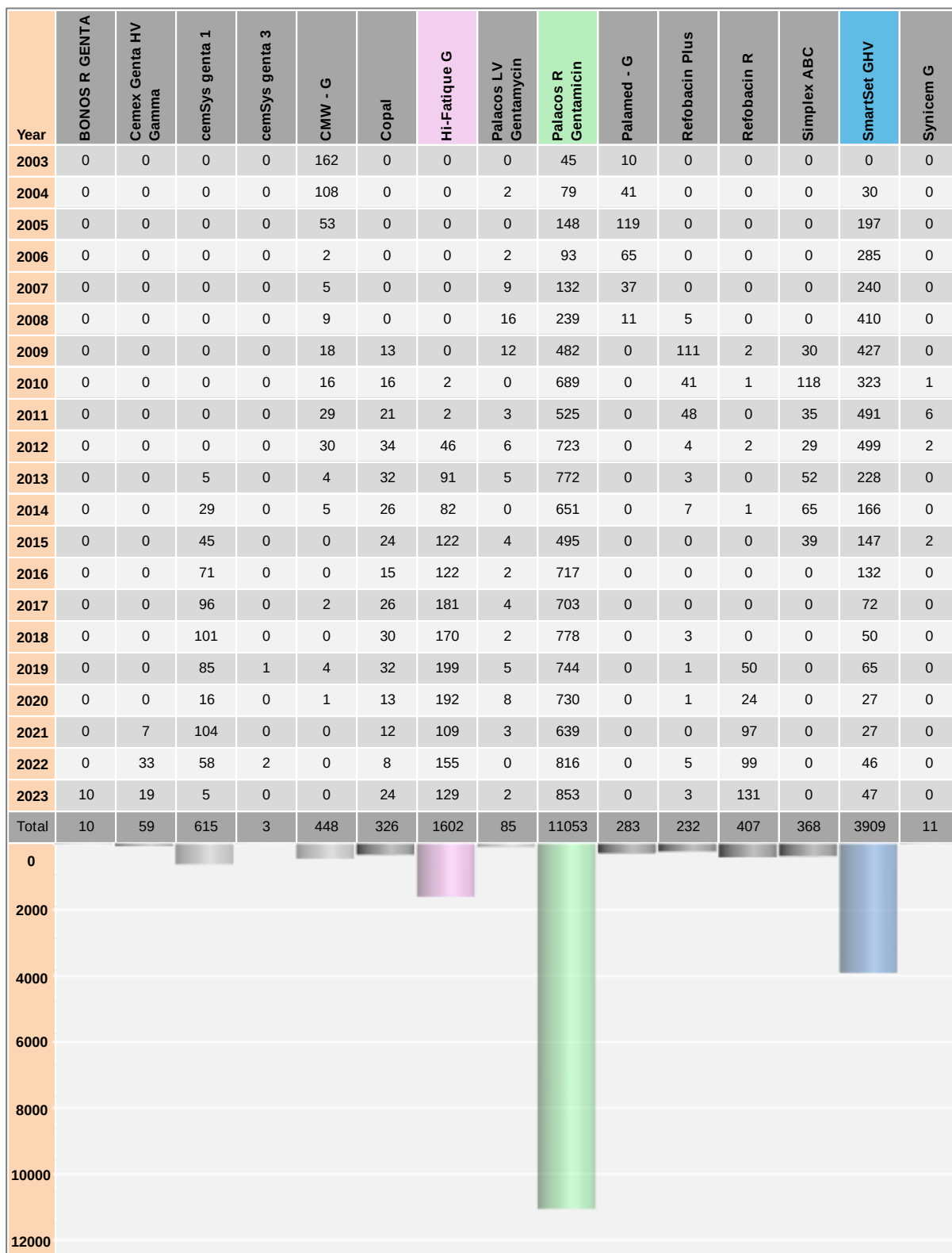


3.2.5. Kostné cementy, cementovacie techniky

Za celé obdobie v databáze evidujeme 15 značiek kostných cementov s prísadou ATB, ktoré boli použité. Len 10 z nich malo viac ako 100 použití za sledované obdobie, ale len u 3 značiek máme viac ako 1 000 použití.

Tab. 50 Typy cementu s obsahom ATB

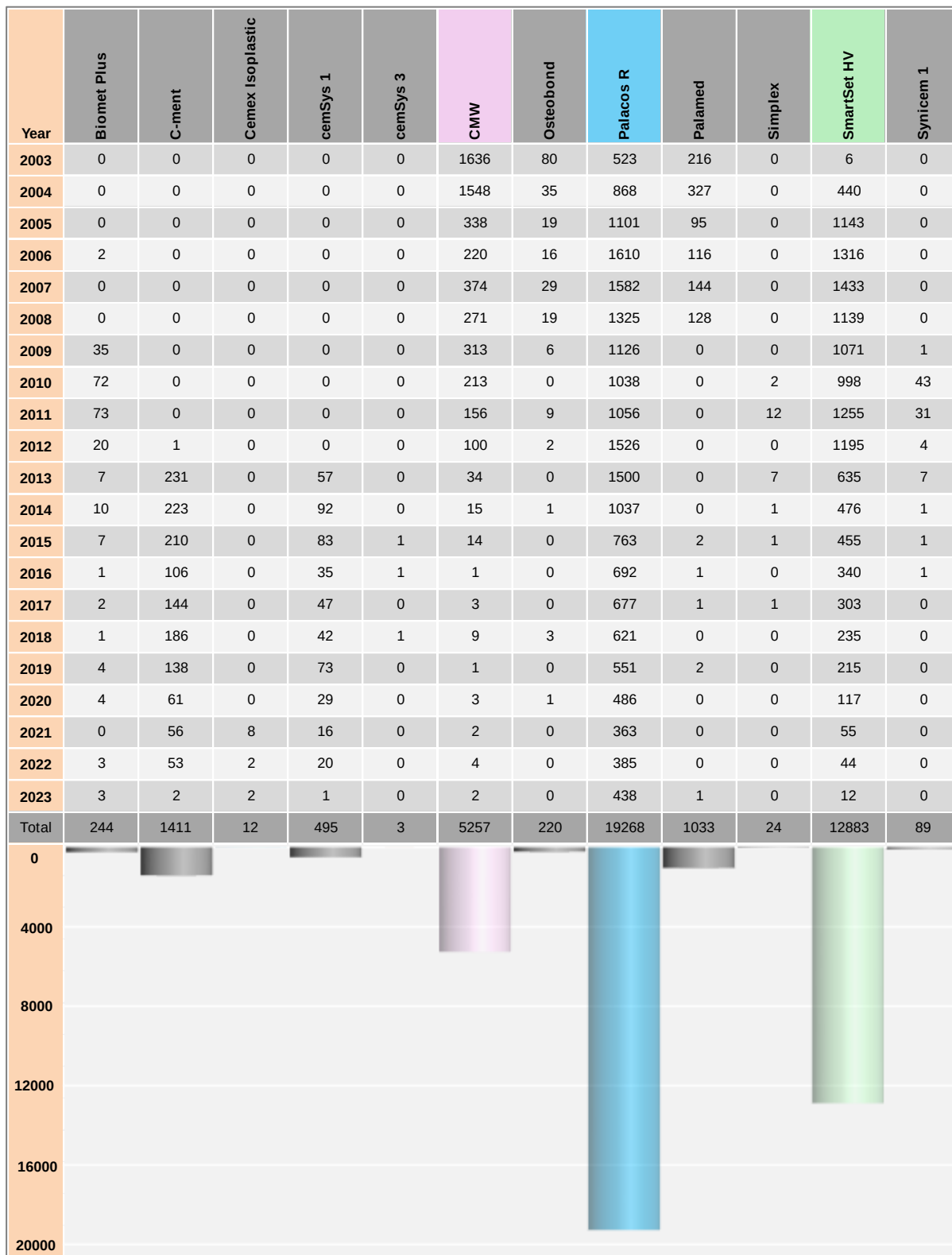
Graf 50



Evidujeme 12 značiek kostných cementov bez ATB. Len u 5 značiek máme viac ako 1 000 použití a u dvoch značiek máme viac ako 10 000 použití.

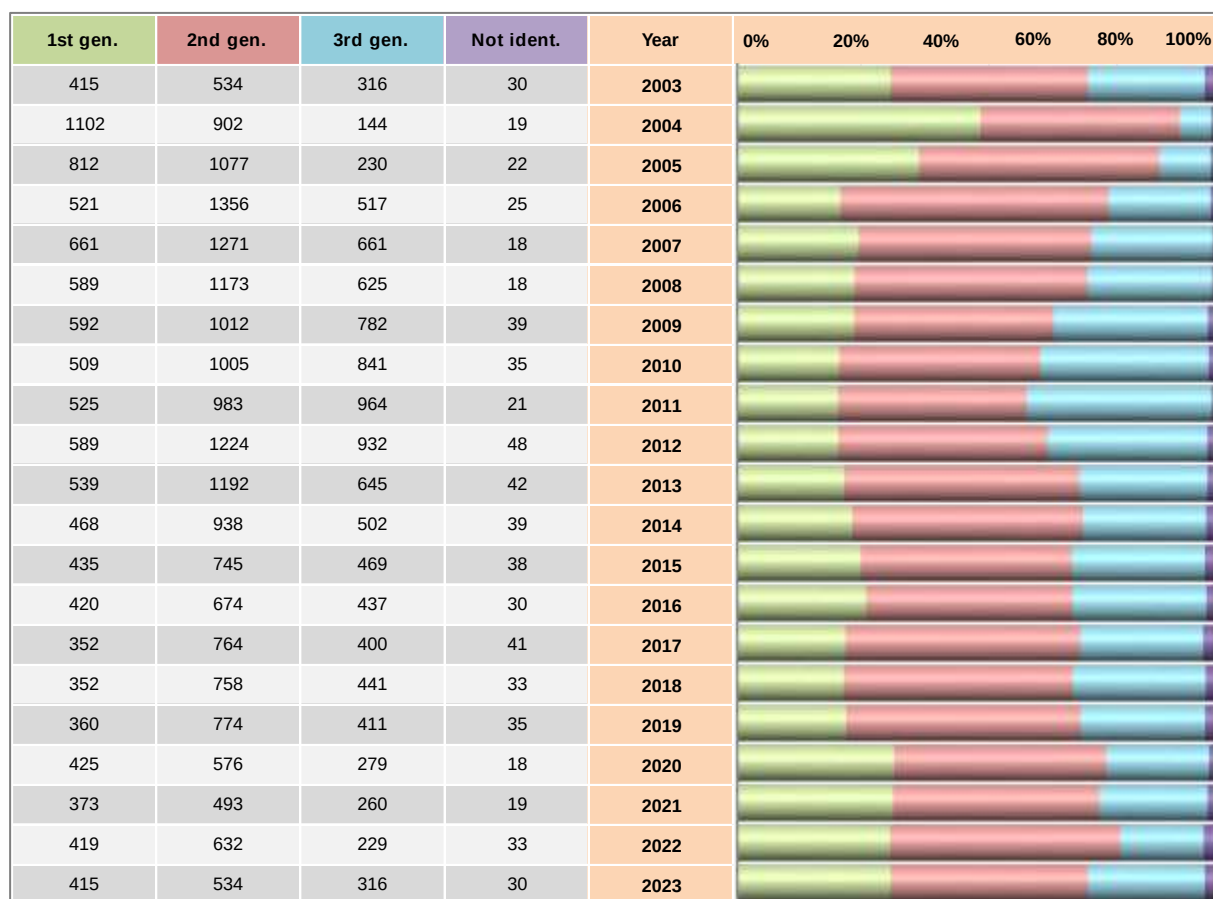
Tab. 51 Typy cementu bez obsahu ATB

Graf 51



Tab. 52 Druhy cementovacej techniky

Graf 52



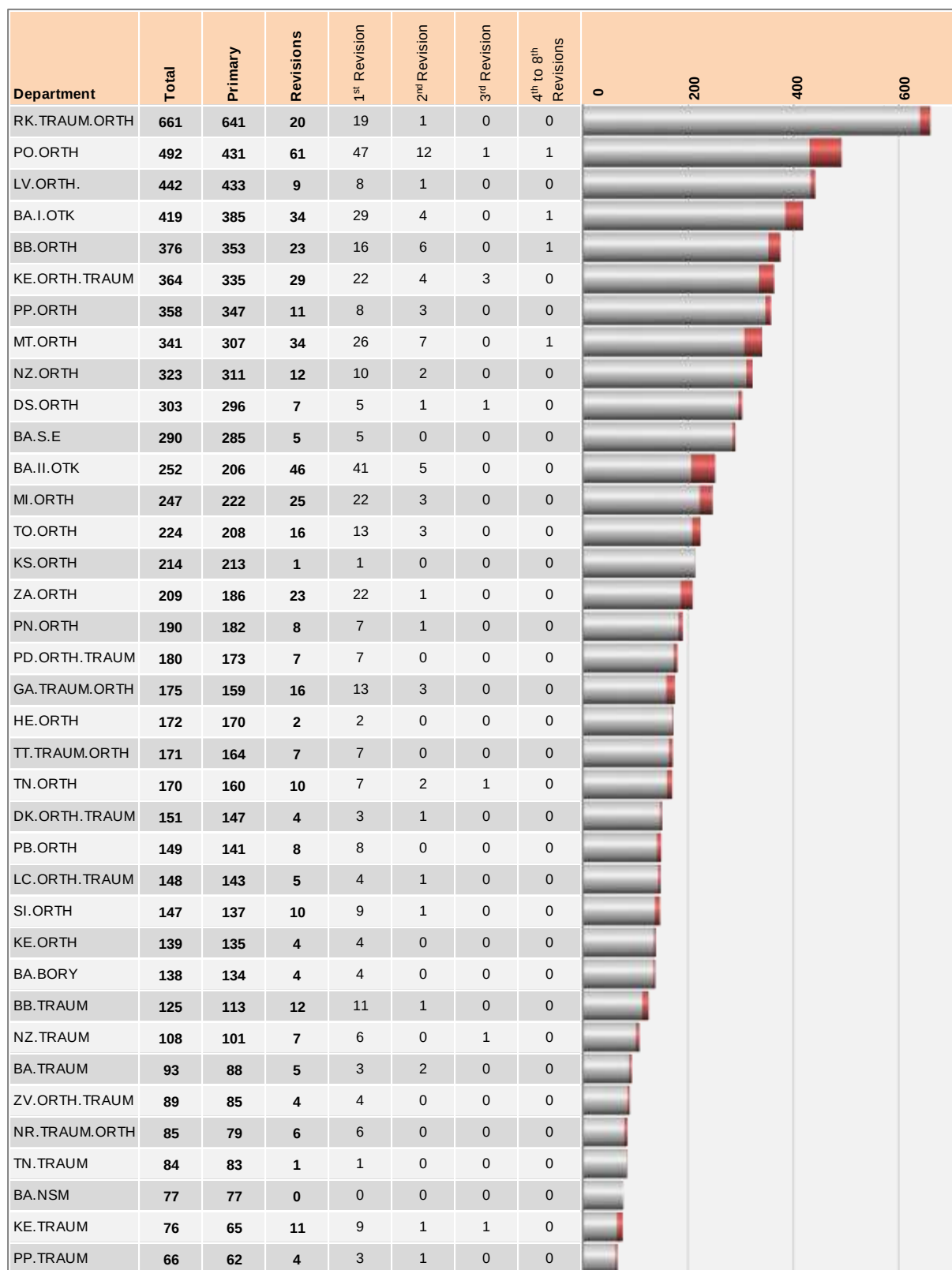
Tabuľka a graf 52 zobrazujú vývoj cementovacích techník. Do roku 2019 klesal podiel I. generácie cementovania a do roku 2011 stúpal podiel III. generácie cementovania. Potom nastáva vzostup podielu I. generačnej techniky cementovania. V roku 2023 sa podiel III. generácie cementovacej techniky dostal na úroveň roku 2007.

3.3. Výsledky primárnej artroplastiky za rok 2023

V tejto kapitole sa zameriame na výsledky artroplastiky bedrového kĺbu len za rok 2023 a to z pohľadu počtu primárnych a revízných výkonov – tabuľka a graf 53, počtov výkonov v jednotlivých mesiacoch roka – tabuľka a graf 54, percentuálneho podielu jednotlivých pracovísk – tabuľka 55 a percentuálneho podielu pracovísk podľa typu nemocnice – tabuľka a graf 56 a aj podľa odbornosti – tabuľka a graf 57.

Tab. 53 Primárne a revízne operácie podľa pracovísk 2023

Graf 53



Pokračovanie tabuľky a grafu 53

Department	Total	Primary	Revisions	1 st Revision	2 nd Revision	3 rd Revision	4 th to 8 th Revisions	
MA.TRAUM	66	66	0	0	0	0	0	
PO.TRAUM	61	61	0	0	0	0	0	
ZA.TRAUM	58	57	1	1	0	0	0	
LM.TRAUM.ORTH	45	45	0	0	0	0	0	
SL.TRAUM	45	43	2	1	1	0	0	
MI.TRAUM	31	31	0	0	0	0	0	
TO.TRAUM	25	23	2	2	0	0	0	
TS.TRAUM	20	20	0	0	0	0	0	
BA.NPTM	20	20	0	0	0	0	0	
PE.TRAUM	2	2	0	0	0	0	0	
Total	8621	8125	496	416	68	8	4	

Tab. 54 Primárna a revízna artroplastika bedra – výkony počas roka 2023

Graf 54

Primary THA	Revision THA	Month	0	200	400	600	800
694	47	I.					
737	49	II.					
822	51	III.					
649	31	IV.					
762	41	V.					
753	67	VI.					
493	19	VII.					
548	35	VIII.					
643	38	IX.					
782	39	X.					
748	42	XI.					
494	37	XII.					

Tab. 55 Percentuálny podiel pracovísk na primárnej a revíznej TEP 2023

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Bratislava	General and Specialized	Orth.-traum.	BA.BORY	1.6	1.6	0.8
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.I.OTK	4.9	4.7	6.9
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.II.OTK	2.9	2.5	9.3
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.NPTM	0.2	0.2	0.0
Bratislava	General and Specialized	Traum.	BA.NSM	0.9	0.9	0.0
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.S.E	3.4	3.5	1.0
Bratislava	University and Faculty	Traum.	BA.TRAUM	1.1	1.1	1.0
Bratislava	General and Specialized	Traum.	MA.TRAUM	0.8	0.8	0.0

Pokračovanie tabuľky 55

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trnava	General and Specialized	Orth.	DS.ORTH	3.5	3.6	1.4
Trnava	General and Specialized	Traum.-orth.	GA.TRAUM.ORTH	2.0	2.0	3.2
Trnava	General and Specialized	Orth.	PN.ORTH	2.2	2.2	1.6
Trnava	General and Specialized	Orth.	SI.ORTH	1.7	1.7	2.0
Trnava	University and Faculty	Traum.-orth.	TT.TRAUM.ORTH	2.0	2.0	1.4

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trenčín	General and Specialized	Orth.	PB.ORTH	1.7	1.7	1.6
Trenčín	General and Specialized	Orth.-traum.	PD.ORTH.TRAUM	2.1	2.1	1.4
Trenčín	General and Specialized	Traum.	PE.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0
Trenčín	University and Faculty	Orth.	TN.ORTH	2.0	2.0	2.0
Trenčín	University and Faculty	Traum.	TN.TRAUM	1.0	1.0	0.2

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Nitra	General and Specialized	Orth.	LV.ORTH.	5.1	5.3	1.8
Nitra	University and Faculty	Traum.-orth.	NR.TRAUM.ORTH	1.0	1.0	1.2
Nitra	University and Faculty	Orth.	NZ.ORTH	3.7	3.8	2.4
Nitra	University and Faculty	Traum.	NZ.TRAUM	1.3	1.2	1.4
Nitra	General and Specialized	Orth.	TO.ORTH	2.6	2.6	3.2
Nitra	General and Specialized	Traum.	TO.TRAUM	0.3	0.3	0.4

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Banská Bystrica	University and Faculty	Orth.	BB.ORTH	4.4	4.3	4.6
Banská Bystrica	University and Faculty	Traum.	BB.TRAUM	1.4	1.4	2.4
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	LC.ORTH.TRAUM	1.7	1.8	1.0
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	ZV.ORTH.TRAUM	1.0	1.0	0.8

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Žilina	General and Specialized	Orth.-traum.	DK.ORTH.TRAUM	1.8	1.8	0.8
Žilina	General and Specialized	Traum.-orth.	LM.TRAUM.ORTH	0.5	0.6	0.0
Žilina	University and Faculty	Orth.	MT.ORTH	4.0	3.8	6.9
Žilina	University and Faculty	Traum.-orth.	RK.TRAUM.ORTH	7.7	7.9	4.0
Žilina	General and Specialized	Traum.	TS.TRAUM	0.2	0.2	0.0
Žilina	University and Faculty	Orth.	ZA.ORTH	2.4	2.3	4.6
Žilina	University and Faculty	Traum.	ZA.TRAUM	0.7	0.7	0.2

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Prešov	General and Specialized	Orth.	HE.ORTH	2.0	2.1	0.4
Prešov	University and Faculty	Orth.	PO.ORTH	5.7	5.3	12.3
Prešov	University and Faculty	Traum.	PO.TRAUM	0.7	0.8	0.0
Prešov	General and Specialized	Orth.	PP.ORTH	4.2	4.3	2.2
Prešov	General and Specialized	Traum.	PP.TRAUM	0.8	0.8	0.8
Prešov	General and Specialized	Traum.	SL.TRAUM	0.5	0.5	0.4

Pokračovanie tabuľky 55

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Košice	General and Specialized	Orth.	KE.ORTH	1.6	1.7	0.8
Košice	University and Faculty	Orth.-traum.	KE.ORTH.TRAUM	4.2	4.1	5.8
Košice	University and Faculty	Traum.	KE.TRAUM	0.9	0.8	2.2
Košice	General and Specialized	Orth.	KS.ORTH	2.5	2.6	0.2
Košice	General and Specialized	Orth.	MI.ORTH	2.9	2.7	5.0
Košice	General and Specialized	Traum.	MI.TRAUM	0.4	0.4	0.0

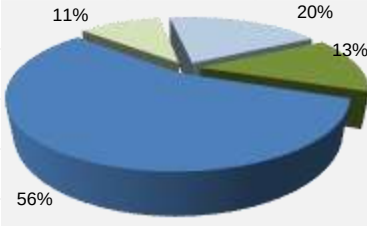
Tab. 56 Typy zdravotníckych zariadení v roku 2023

Graf 56

Type of hospital	n	%	Primary	Primary (%)	Revision	Revision (%)	%
University and Faculty	4468	51.8	4126	50.8	342	69	
General and Specialized	4153	48.2	3999	49.2	154	31	
Total	8621	100	8125	100	496	100	

Tab. 57 Rozdelenie pracovísk podľa odboru 2023

Graf 57

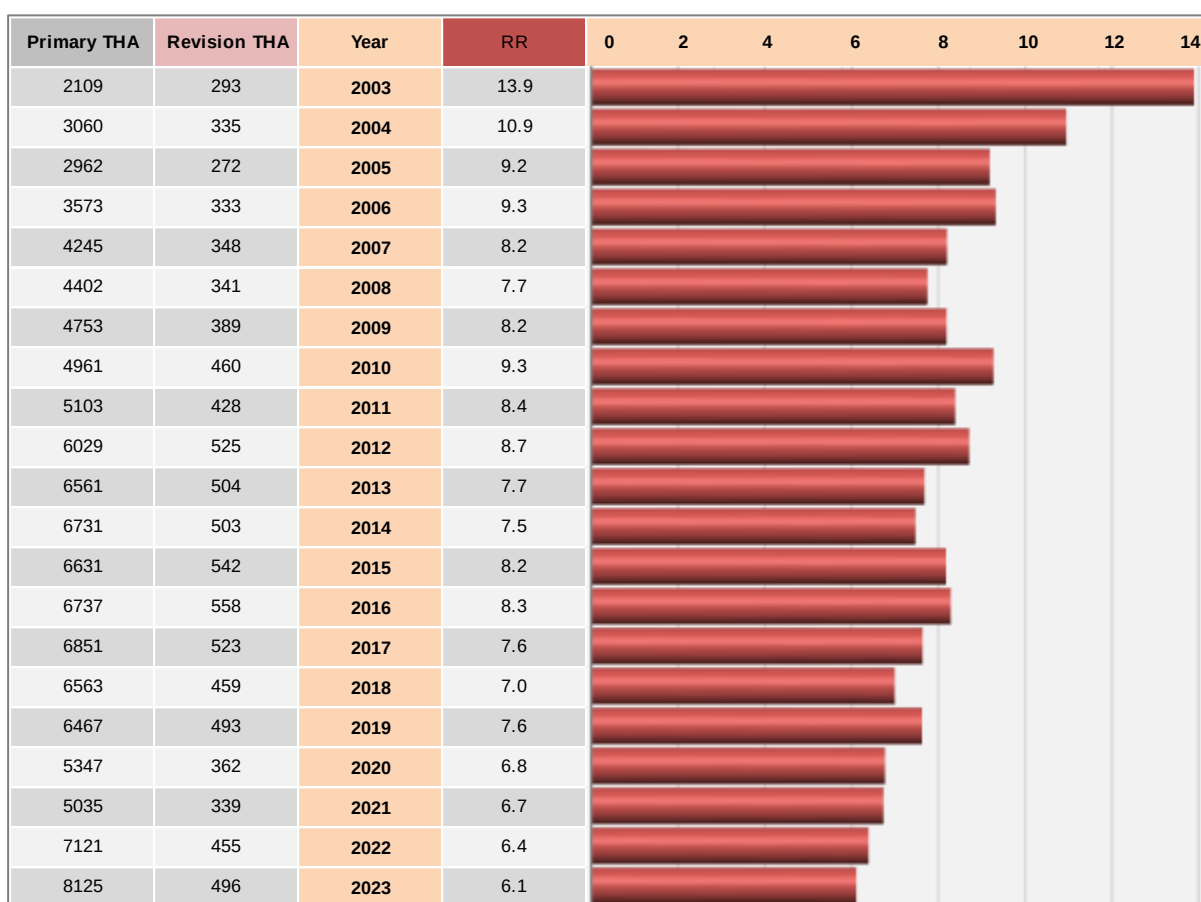
Type of department	n	%	Primary	Primary (%)	Revisions	Revisions (%)	%
Orth.	4806	55.7	4537	55.8	269	54.2	
Traum.	937	10.9	892	11	45	9.1	
Orth.-traum.	1741	20.2	1608	19.8	133	26.8	
Traum.-orth.	1137	13.2	1088	13.4	49	9.9	
Total	8621	100	8125	100	496	100	

3.4. Revízná artroplastika – celkové zhrnutie výsledkov

Na revíznú databázu sa musíme pozeráť z pohľadu poradia revízie a naviazanosti na primárnu operáciu. Preto sa zameriame najviac na prvú revíziu, kde uvidíme nutnosť previazania na primárnu operáciu pre interpretáciu celého reťazenia. V nasledujúcej tabuľke a grafe je zobrazený vývoj revidovanosti za sledované obdobie 21 rokov, pričom revidovanosť kontinuálne klesala a v roku 2023 dosiahla 6,1 %. Tento parameter zohľadňuje všetky revízie vykonané v danom kalendárnom roku. Tabuľka a graf 59 zobrazuje podiel revízných výkonov s naviazaným primárnym výkonom, teda tú časť databázy, kde vieme analyzovať priebeh všetkých výkonov, včítane primárnej implantácie. Táto časť databázy predstavuje už 52 % a do budúcnosti bude jej podiel len rásť.

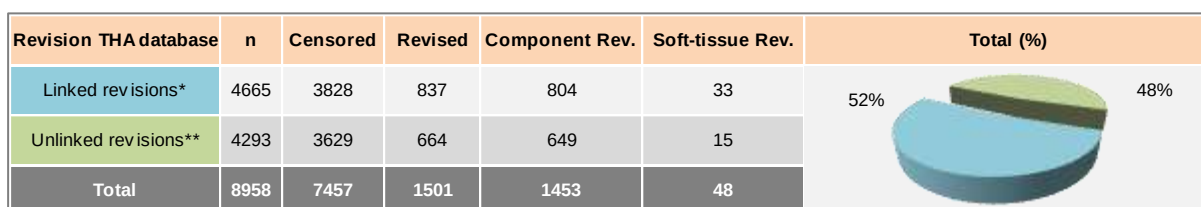
Tab. 58 Vývoj revidovanosti

Graf 58



Tab. 59 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

Graf 59

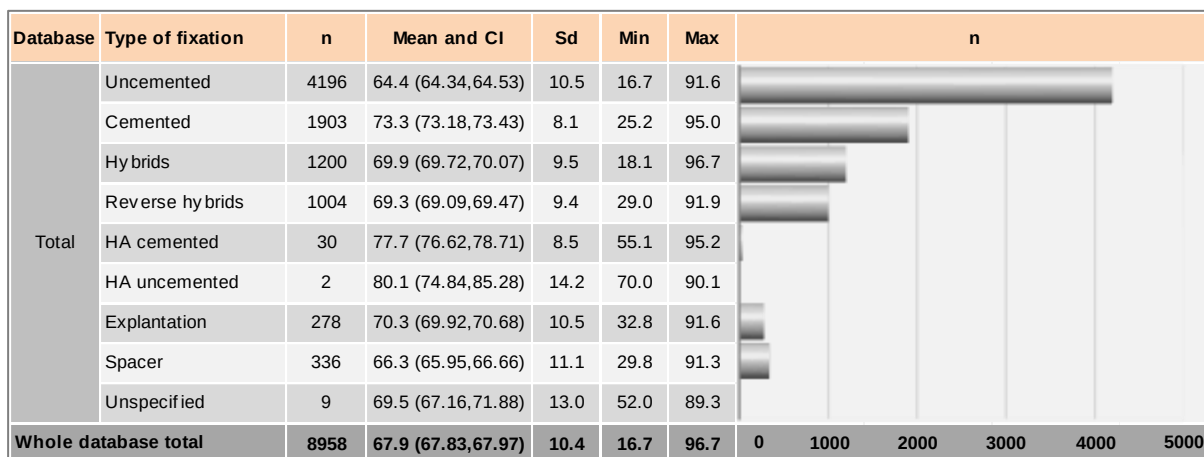


* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

Nasledujúce tabuľky a grafy zobrazujú stav celej revíznej databázy z pohľadu výsledného stavu implantátu. V týchto tabuľkách nie je zohľadnené, o ktorú revíziu v poradí sa jednalo, ale len výsledný stav implantátu. Ako je zrejmé z tabuľky a grafu 60, v revíznej artroplastike dominuje bezcementový typ fixácie. Nasleduje cementový typ fixácie a pomer hybridnej a reverzne hybridnej fixácie je takmer 1:1. V celej databáze explantáciou, bez použitia implantátu, skončilo len 278 výkonov.

Tab.60 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2003 – 2023

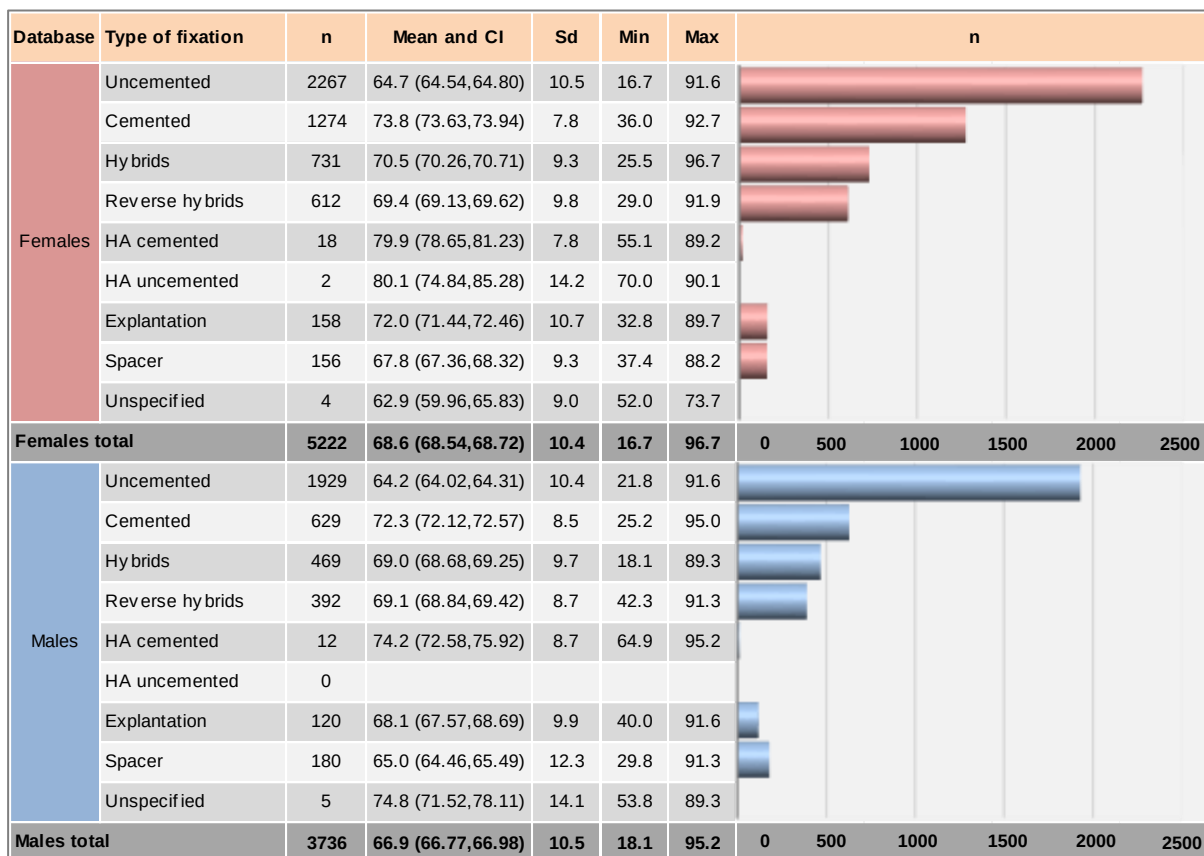
Graf 60



Jediným markantným rozdielom, ak sa pozrieme na databázu cez prizmu pohlavia, je vyšší podiel cementovanej fixácie u ženského pohlavia.

Tab. 61 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2003 – 2023

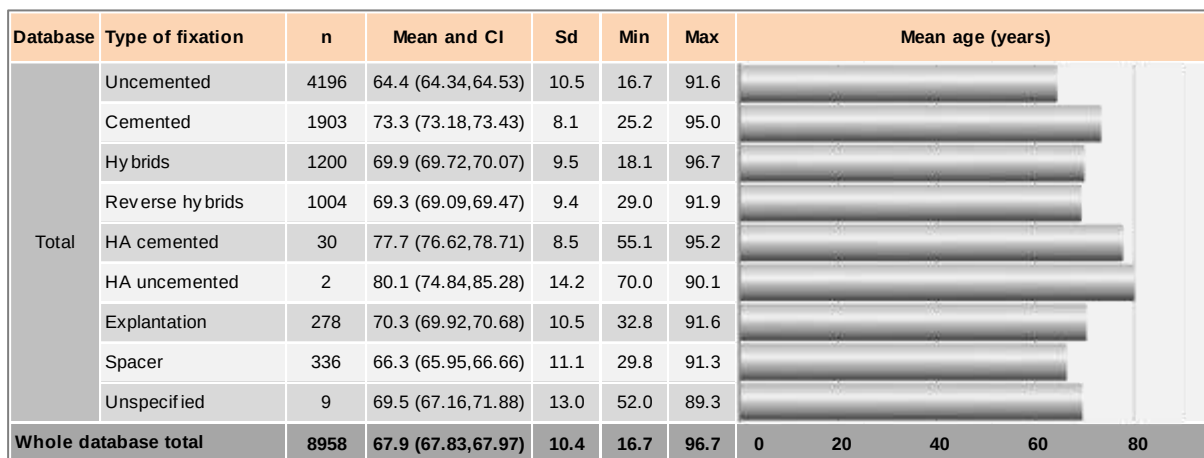
Graf 61



Vzhľadom na to, že sa jedná o revízne implantáty, priemerný vek pre jednotlivé fixácie nekopíruje primárnu databázu a pohybuje sa, od 66,4 roku pre bezcementovú fixáciu, po 73,3 roku pre cementovú fixáciu revízneho implantátu. Použitie HA je ojedinelé – celkovo 32 krát s priemerným vekom 77,7, pre cementový typ fixácie. Bezcementová HA bola použitá len u 2 pacientov a priemerný vek bol 80,1 roku.

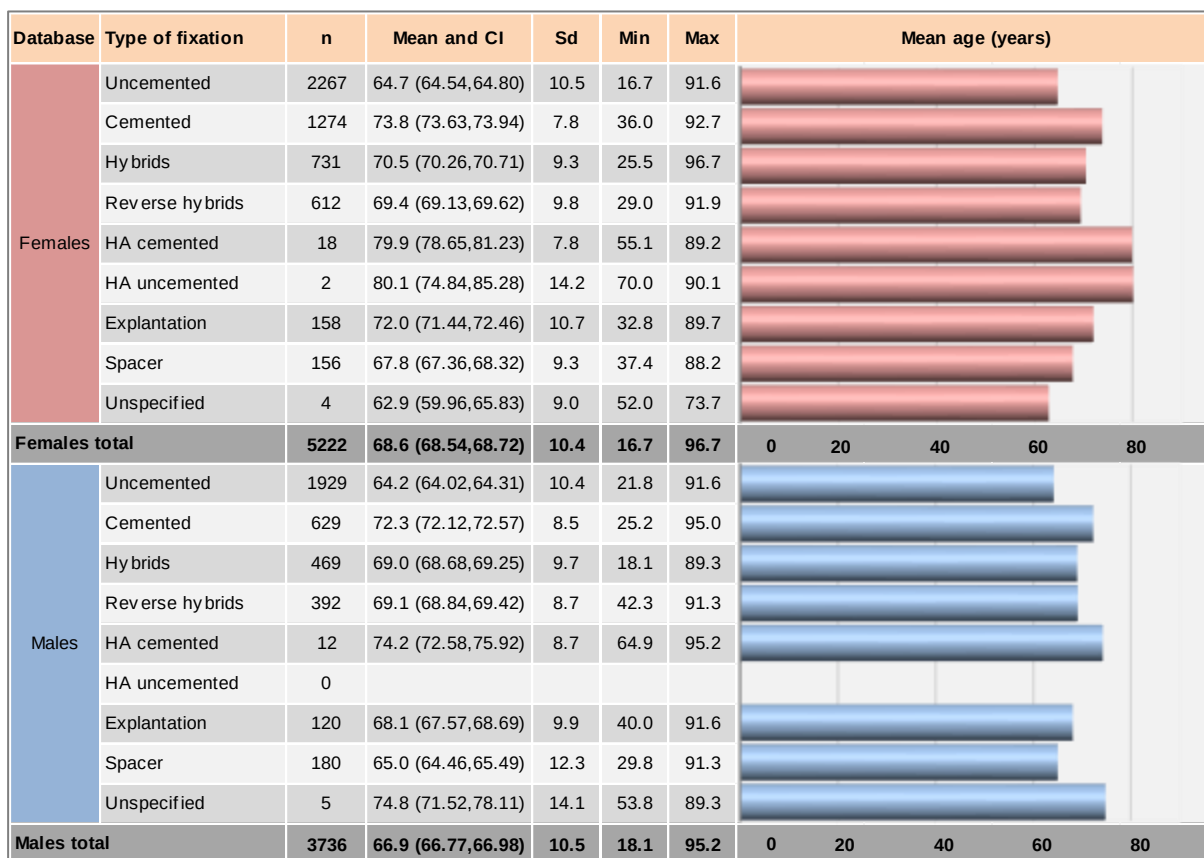
Tab. 62 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

Graf 62



Tab. 63 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2003 – 2023

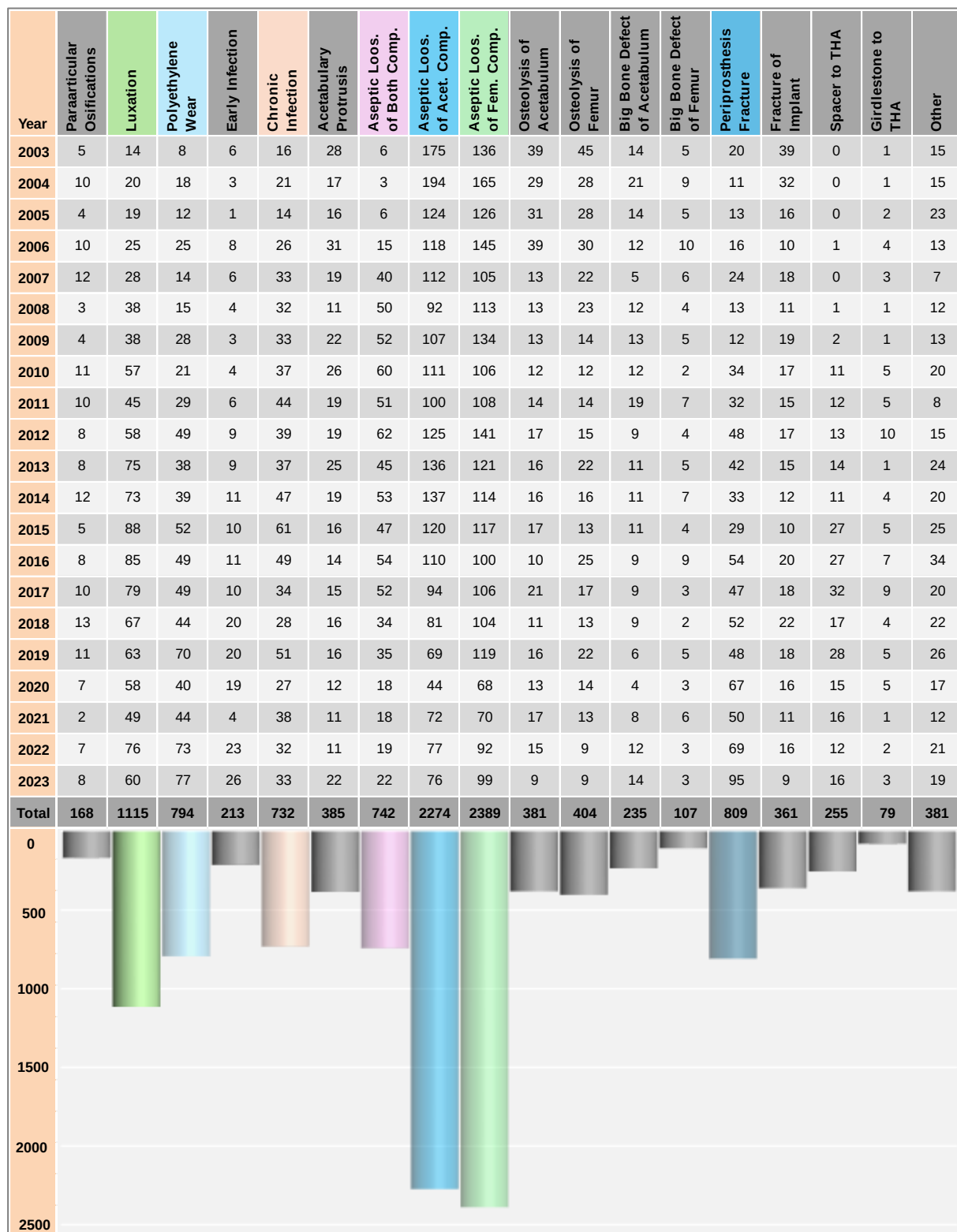
Graf 63



Nasledujúca tabuľka zobrazuje dôvody revízie v celej revíznej databáze. Len 7 dôvodov má viac ako 500 záznamov a poradie je nasledujúce: najčastejším dôvodom bolo aseptické uvoľnenie femorálneho komponentu, ktoré bolo nasledované aseptickým uvoľnením acetabulárneho komponentu a luxáciou. Oter a periprotetická zlomenina majú takmer rovnaký počet údajov (809 a 794), rovnako ako aseptické uvoľnenie oboch komponentov s 742 záznamami a chronický infekť s 732 záznamami.

Tab. 64 Dôvody revízie

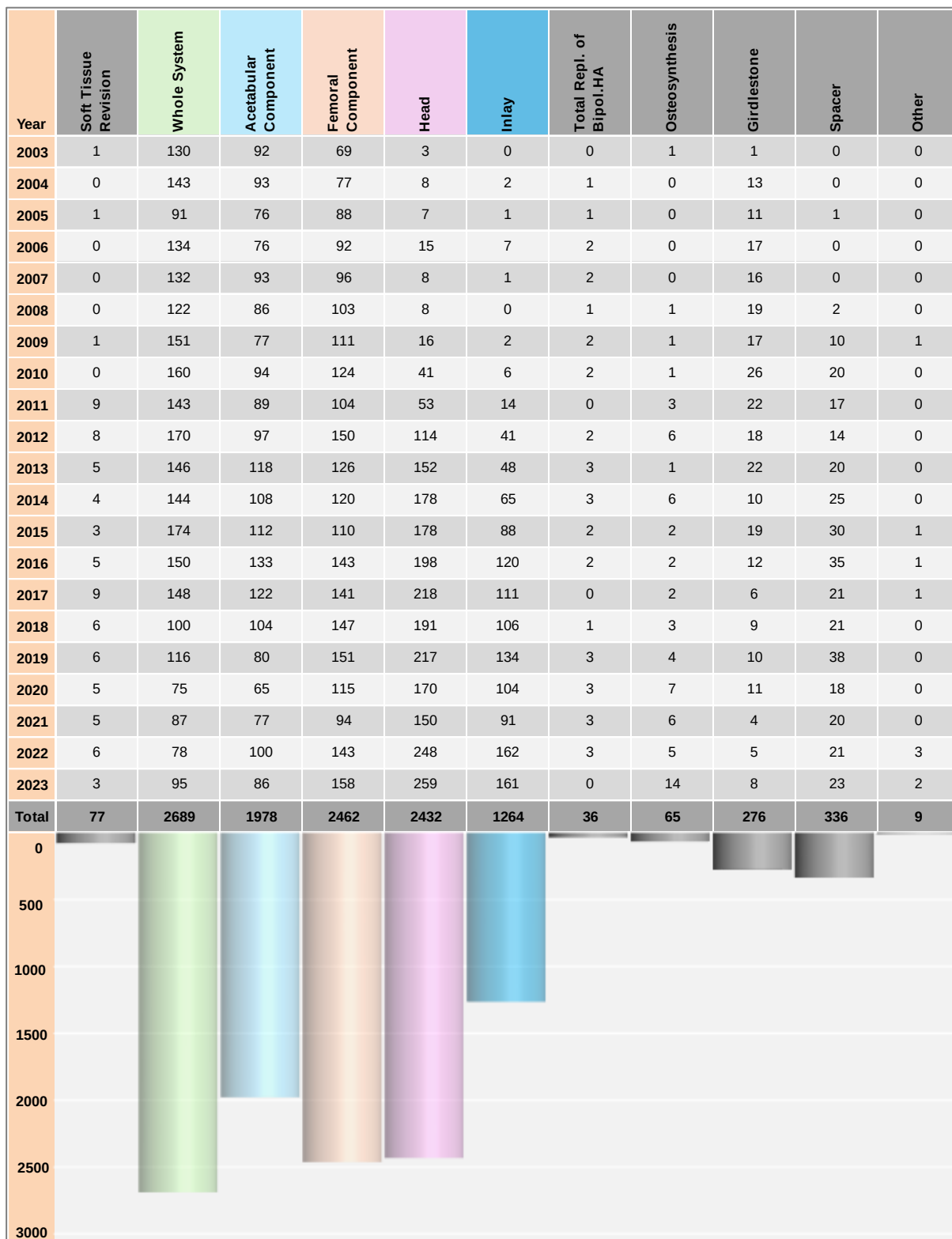
Graf 64



Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré komponenty boli počas revíznej operácie menené.

Tab. 65 Revidované časti

Graf 65



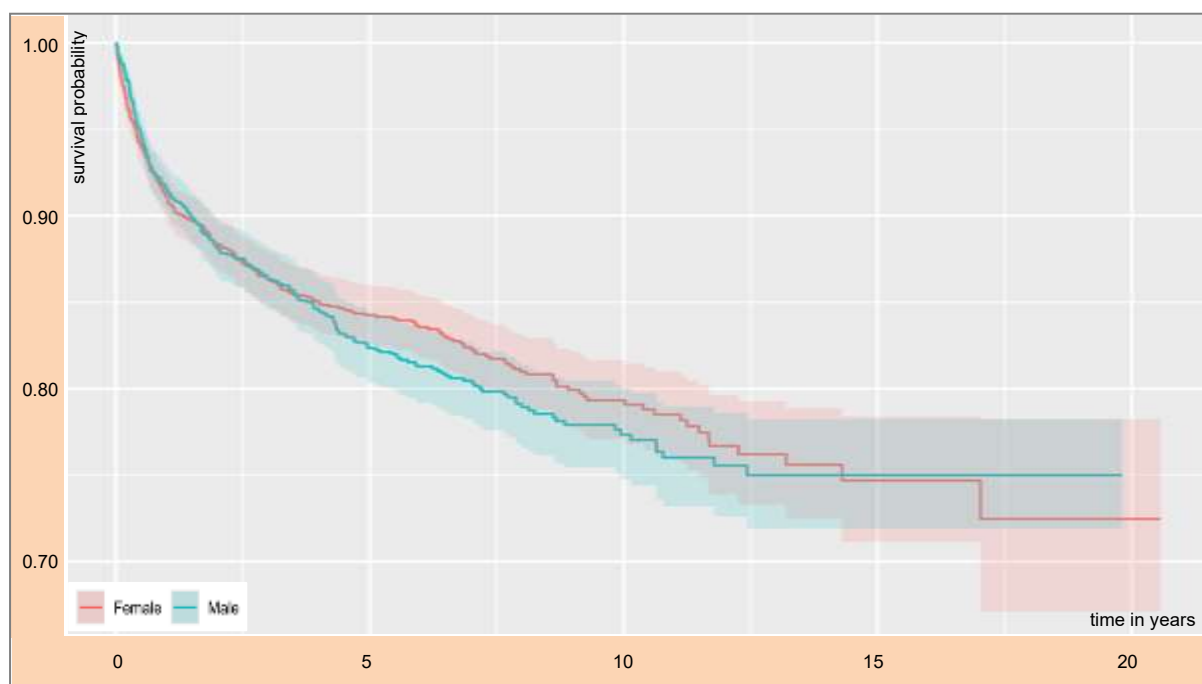
3.4.1. Prvá revízia primárnej artroplastiky

V revíznej databáze evidujeme 3828 prvých revízií s naviazaním na primárnu operáciu. Celkový počet zlyhaní prvých revízií bol 638, pričom u 617 pacientov sa jednalo o zlyhanie implantátu a došlo k jeho výmene a u 21 pacientov sa jednalo o revíziu bez výmeny implantátu. Tabuľka a graf 66 zobrazujú interakciu pohlavia a mieru revidovanosti prvých revízií. U mužského pohlavia dosahuje 16,5 % a u ženského pohlavia 15,8 %. Na grafe 66 vidno exponenciálny pokles prežívania až do cca 4. roku od revízie. Potom krivka prechádza to takmer lineárneho poklesu.

Tab. 66 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa pohlavia

Database	Gender	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Females	2083	329	15.8	14.2	17.4	16.4	16.0	16.9
	Males	1745	288	16.5	14.8	18.3	16.4	15.9	16.8

Graf 66 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa pohlavia



3.4.2. Vekové skupiny

Zlyhávajúce prvých revízií v interakcii vekovej skupiny a následne pohlavia zobrazujú nasledujúce tabuľky 67 až 69. Vzhľadom na počty zlyhaní v úvodnom roku existencie registra, ktoré boli veľmi malé – celkovo len 6 zlyhaní, odporúčame sledovať dynamiku vekových skupín až od roku 2004. Zlyhávajúce je najnižšie vo vekovej skupine 75 a viac rokov. V priebehu celého sledovania najviac variuje veková skupina 55-65 rokov, ako zobrazuje graf 67.

Tab. 67 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

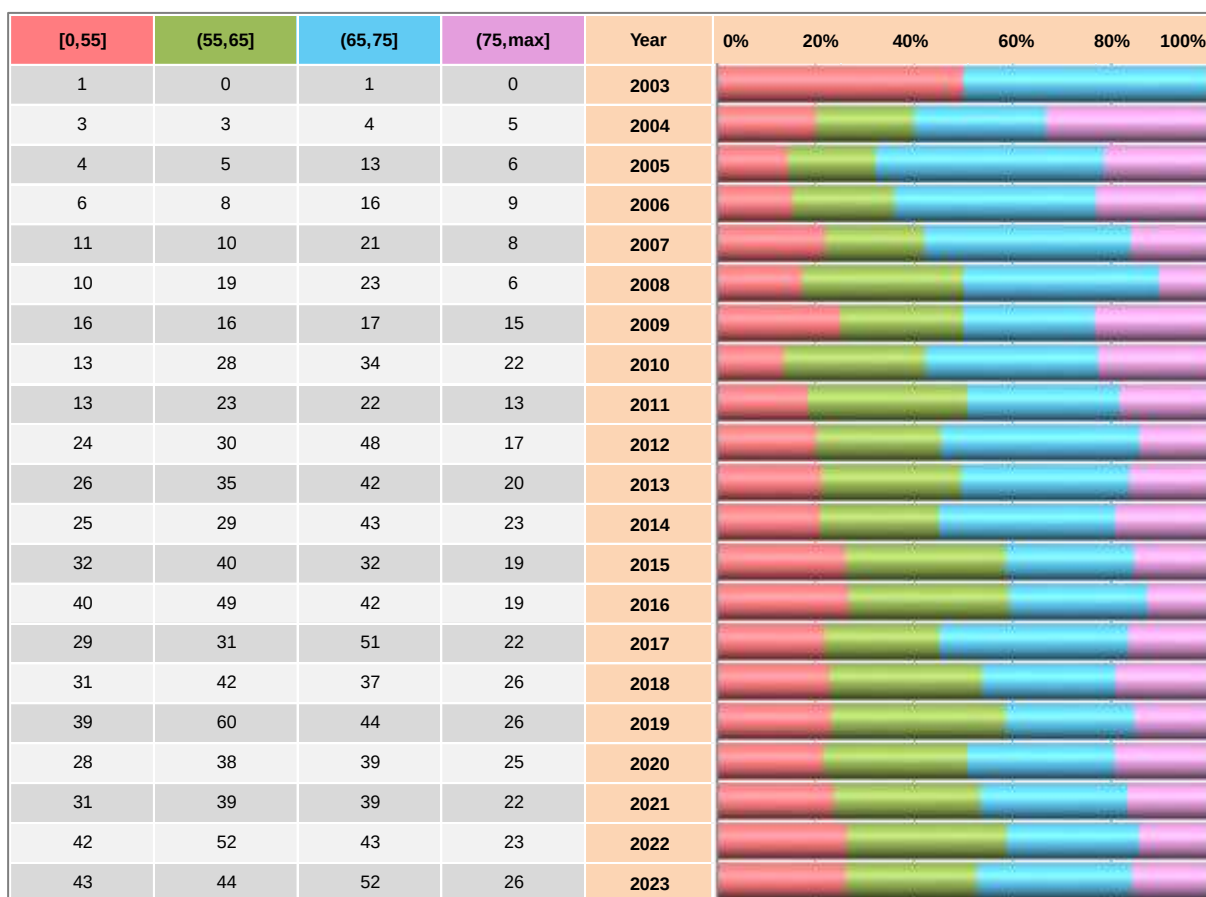
Graf 67

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Year	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1	0	2	3	2003						
5	7	12	6	2004						
7	10	20	10	2005						
13	16	32	9	2006						
26	17	29	14	2007						
20	45	44	8	2008						
34	38	33	18	2009						
32	56	58	28	2010						
39	47	46	19	2011						
40	60	71	30	2012						
44	70	71	29	2013						
63	62	87	33	2014						
56	79	66	34	2015						
70	96	79	32	2016						
69	78	85	34	2017						
62	87	66	37	2018						
69	108	72	34	2019						
46	72	60	38	2020						
53	66	72	31	2021						
85	91	76	37	2022						
76	103	89	56	2023						

Grafy a tabuľky 68 a 69 ukazujú dynamiku rastu početností jednotlivých vekových skupín v závislosti na pohlaví.

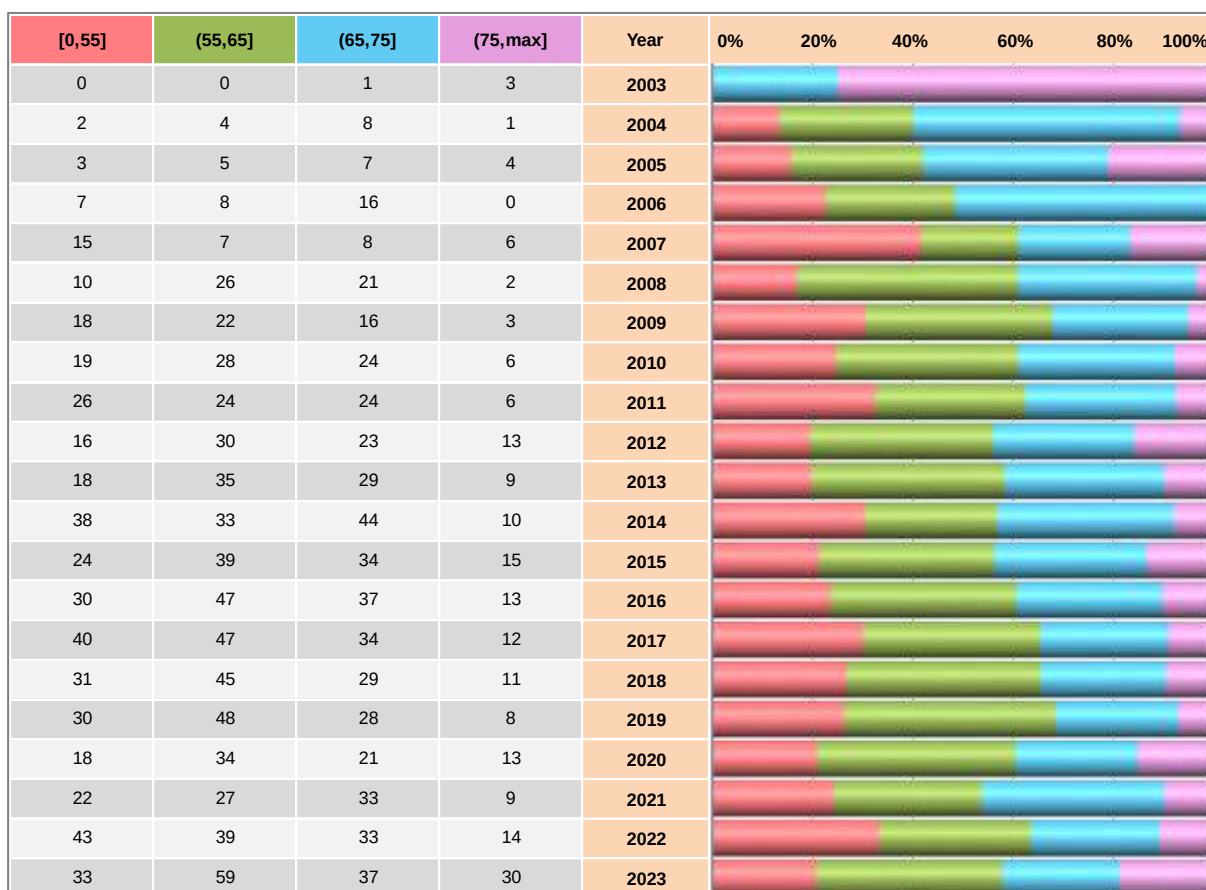
Tab. 68 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

Graf 68



Tab. 69 Interakcia mužského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

Graf 69



Nasledujúce tabuľky a grafy sú zamerané na počty zlyhaní prvých revízií v prvom roku od implantácie - tabuľka a graf 70, kde doby cenzúry sú prvý, tretí a dvanásť mesiac od revízie. Je evidentný niekoľkonásobný nárast revízií v 12. mesiaci vo vekovej skupine do 55 rokov. Tento trend pokračuje aj v nasledujúcich rokoch a kulminuje v 20. roku od prvej revízie, kde 90 % revízií je v tejto vekovej skupine.

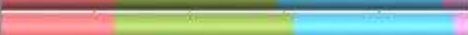
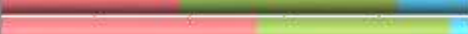
Tab. 70 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 70

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Time point	0%	20%	40%	60%	80%	100%
37	113	176	156	1 m						
20	65	112	93	3 m						
61	98	94	61	1 yr						

Tab. 71 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 71

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Time point	0%	20%	40%	60%	80%	100%
59	109	143	63	2 yr						
48	86	110	36	3 yr						
55	85	75	32	4 yr						
56	66	72	24	5 yr						
41	68	60	21	6 yr						
38	54	55	10	7 yr						
42	66	59	7	8 yr						
50	50	36	7	9 yr						
45	53	43	2	10 yr						
50	59	33	4	11 yr						
43	38	19	0	12 yr						
59	46	9	2	13 yr						
41	31	18	0	14 yr						
33	40	14	0	15 yr						
32	24	3	0	16 yr						
34	14	4	0	17 yr						
26	7	1	0	18 yr						
14	5	2	0	19 yr						
9	1	0	0	20 yr						
2	1	0	0	21 yr						

Tabuľky a grafy 72 až 75 zobrazujú túto interakciu podľa pohlavia.

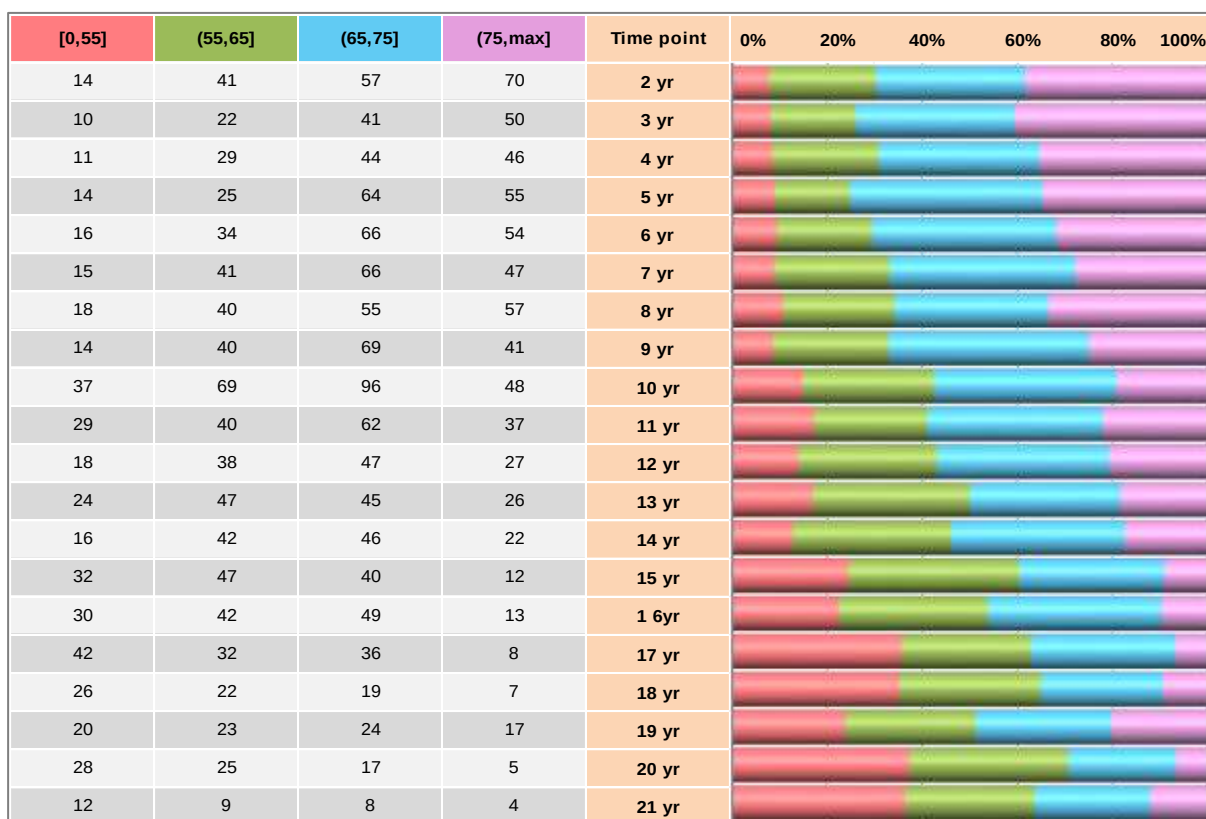
Tab. 72 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 72

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Time point	0%	20%	40%	60%	80%	100%
2	3	22	52	1 m						
4	4	13	38	3 m						
9	20	43	54	1 yr						

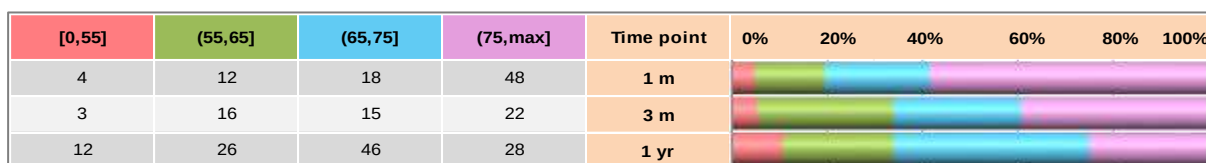
Tab. 73 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 73



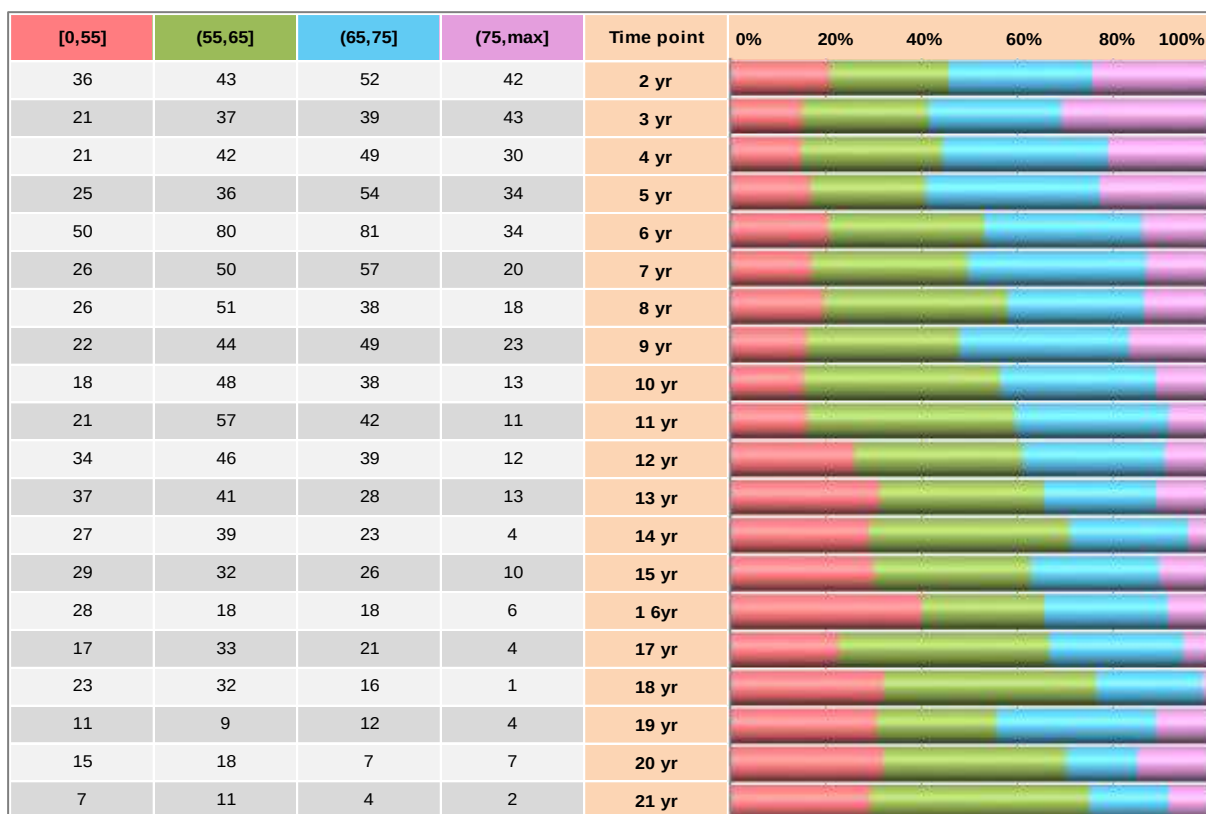
Tab. 74 Interakcia mužského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 74



Tab. 75 Interakcia mužského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 75

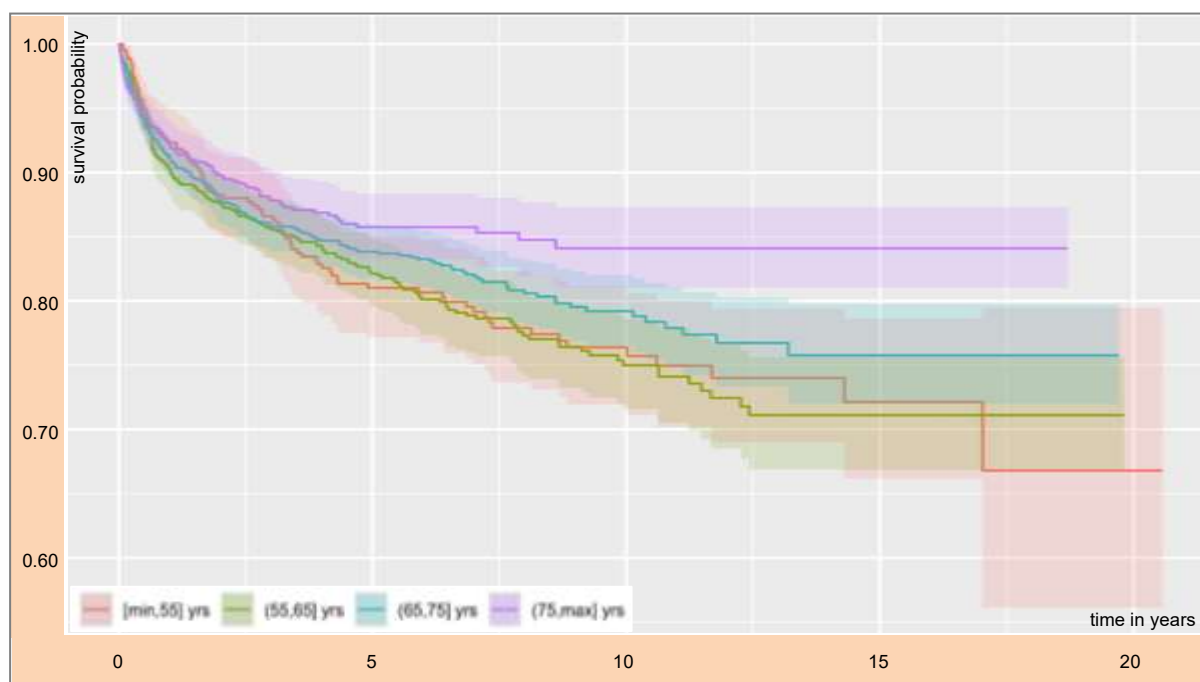


Revidovanosť prvých revízií podľa vekových skupín zobrazuje tabuľka 76. Dynamiku týchto revízií ukazuje graf 76, pričom od 2. roku od prvej revízie najnižšiu revidovanosť vykazuje veková skupina 75 a viac rokov.

Tab. 76 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	[min,55] yrs	442	90	20.4	16.6	24.1	15.9	15.0	16.8
	(55,65] yrs	965	189	19.6	17.1	22.1	15.9	15.3	16.5
	(65,75] yrs	1399	224	16.0	14.1	17.9	16.5	16.0	17.1
	(75,max] yrs	1022	114	11.2	9.2	13.1	17.6	17.1	18.2

Graf 76 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín

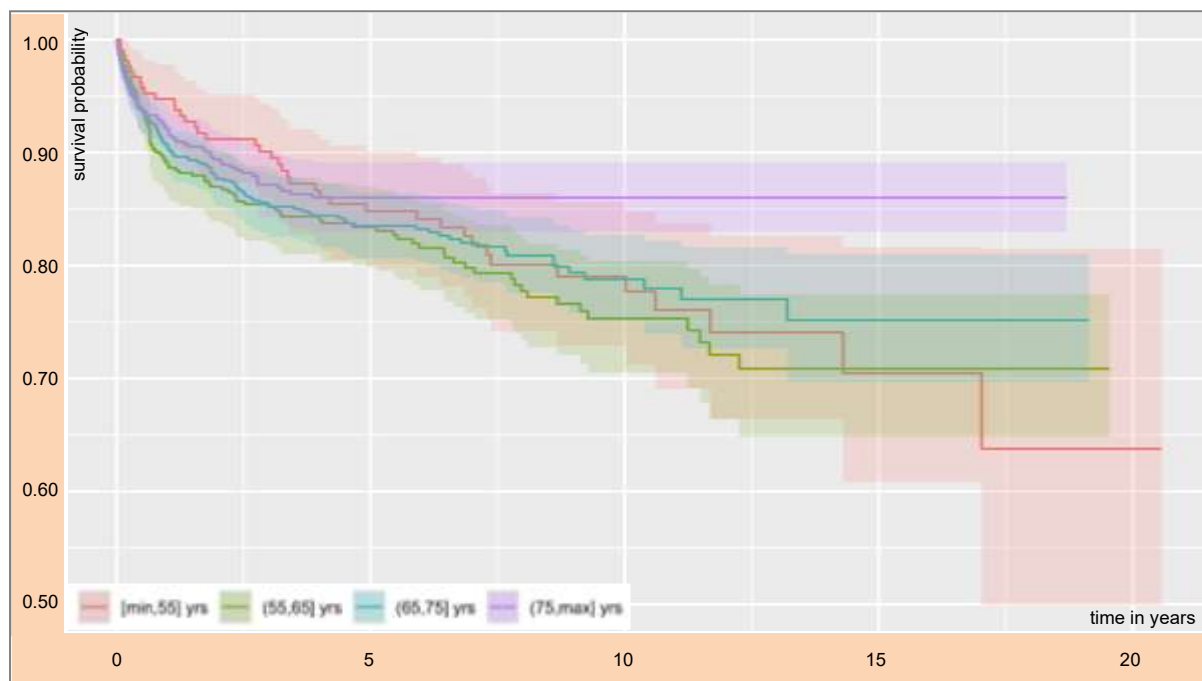


Nasledujúce tabuľky a grafy predstavujú interakciu prvej revízie, jej revidovanosti a pohlavia.

Tab. 77 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – ženy

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	[min,55] yrs	529	114	21.55	18.05	25.05	16.45	15.73	17.16
	(55,65] yrs	1193	241	20.2	17.92	22.48	16.44	15.94	16.94
	(65,75] yrs	1956	297	15.18	13.59	16.77	17.45	17.08	17.83
	(75,max] yrs	1544	147	9.52	8.06	10.98	18.66	18.3	19.03

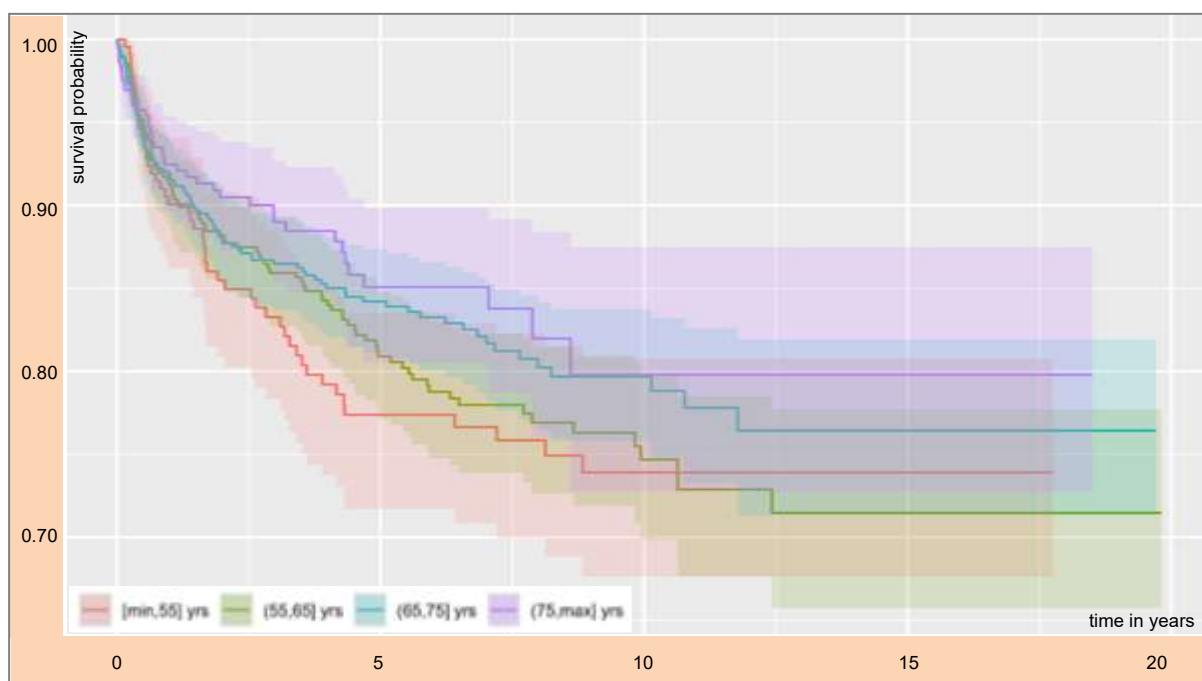
Graf 77 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – ženy



Tab. 78 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – muži

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	[min,55] yrs	457	106	23.19	19.33	27.06	15.78	14.92	16.63
	(55,65] yrs	1008	209	20.73	18.23	23.24	16.18	15.6	16.76
	(65,75] yrs	1447	256	17.69	15.73	19.66	16.69	16.21	17.18
	(75,max] yrs	824	83	10.07	8.02	12.13	18.33	17.77	18.89

Graf 78 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – muži

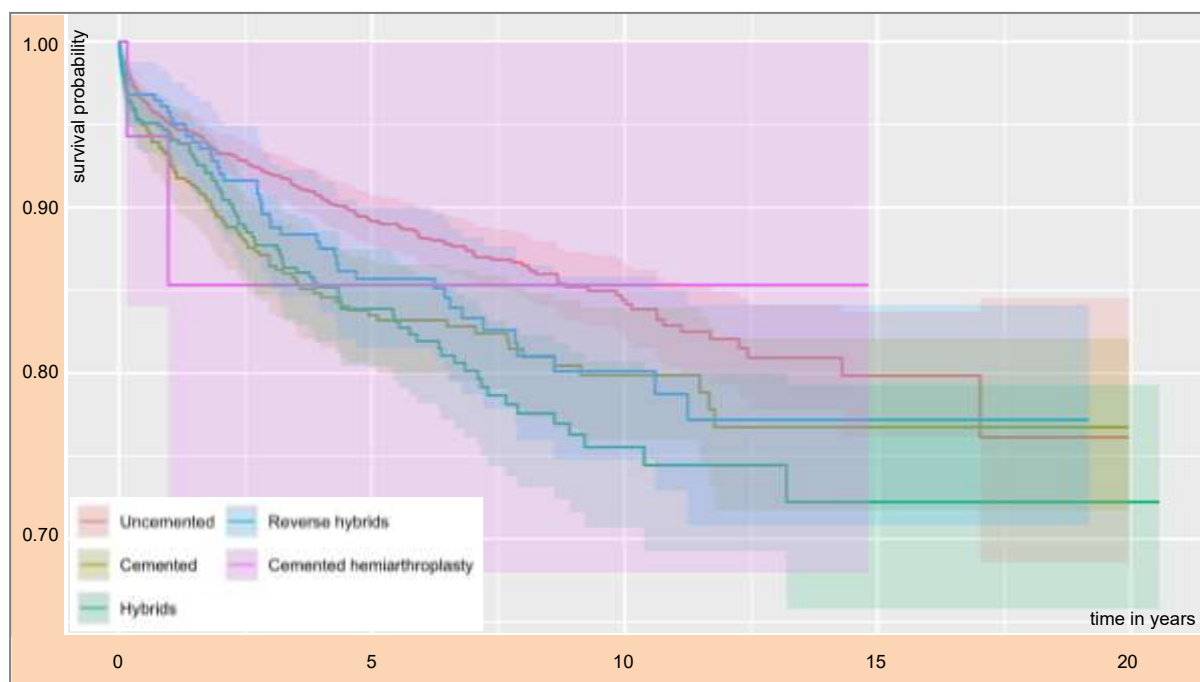


3.4.3. Typ fixácie

Tab. 79 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Uncemented	2031	221	10.9	9.5	12.2	17.4	16.9	17.9
	Cemented	642	98	15.3	12.5	18.1	16.7	16.0	17.4
	Hybrids	542	90	16.6	13.5	19.7	16.2	15.3	17.0
	Reverse hybrids	318	48	15.1	11.2	19.0	16.9	15.9	17.9
	HA cemented	19	2	10.5	-3.3	24.3	17.7	13.6	21.7

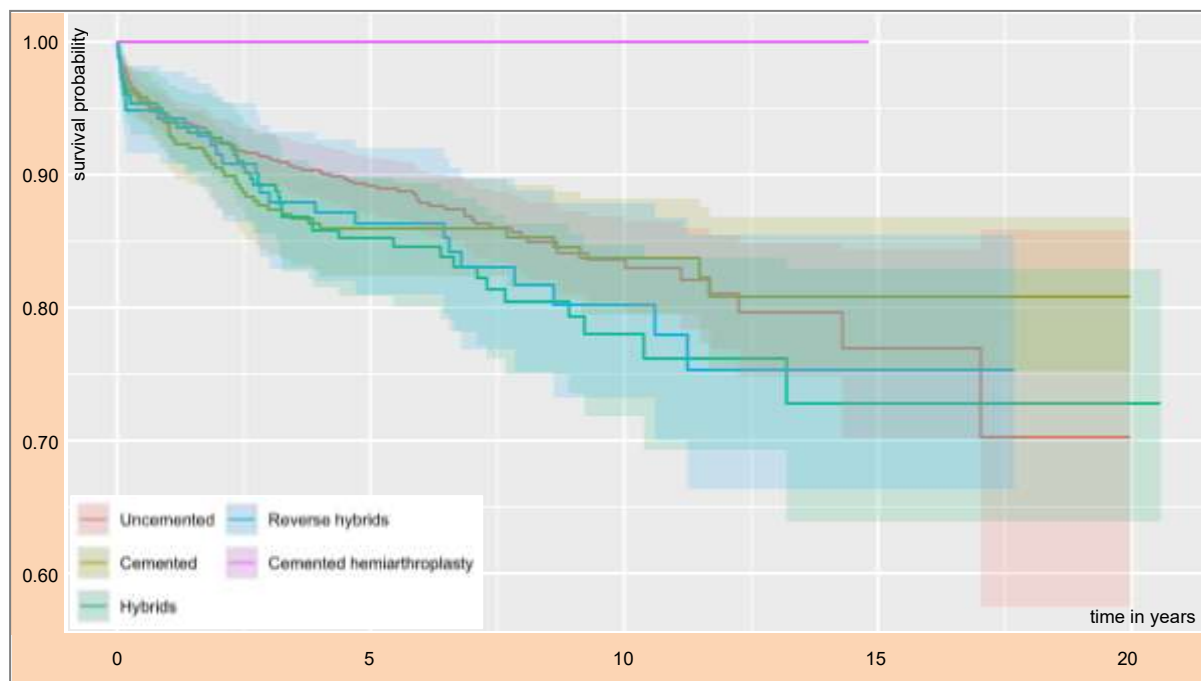
Graf 79 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie



Tab. 80 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – ženy

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Uncemented	1022	118	11.6	9.6	13.5	17.0	16.2	17.8
	Cemented	419	55	13.1	9.9	16.4	17.4	16.5	18.2
	Hybrids	308	47	15.3	11.2	19.3	16.4	15.3	17.6
	Reverse hybrids	176	28	15.9	10.5	21.3	16.7	15.4	18.0
	HA cemented	11	0	0.0	0.0	0.0	20.6	20.6	20.6

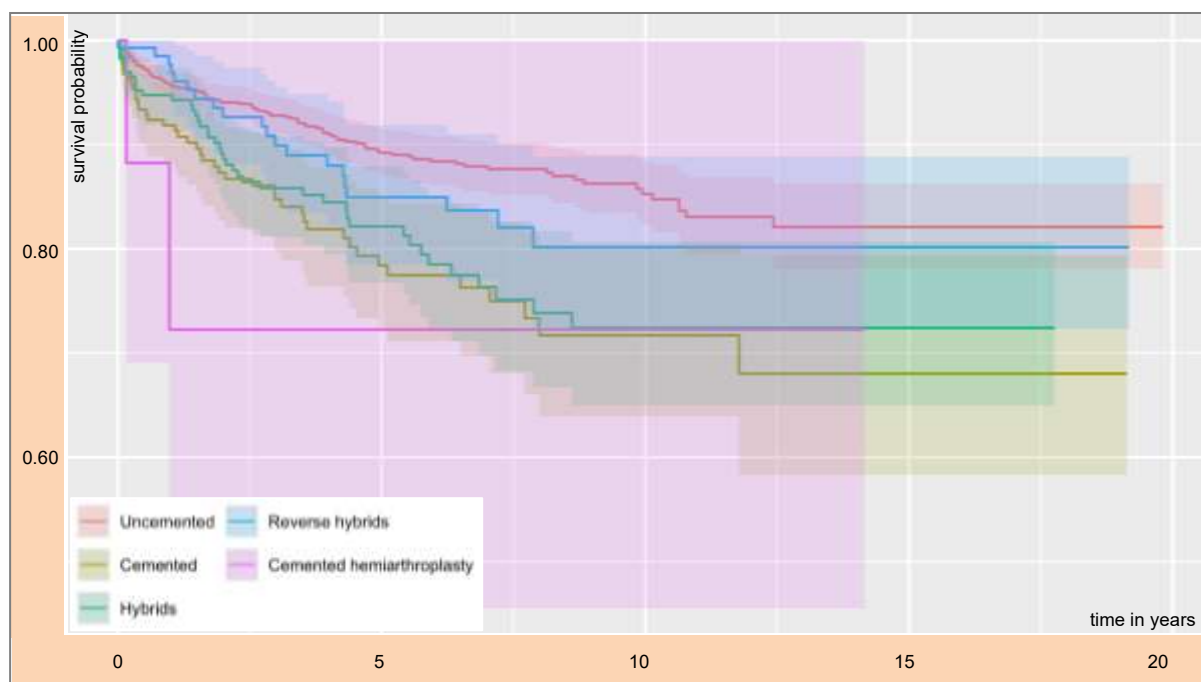
Graf 80 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – ženy



Tab. 81 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – muži

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Uncemented	1009	103	10.2	8.3	12.1	17.2	16.7	17.7
	Cemented	223	43	19.3	14.1	24.5	14.8	13.4	16.2
	Hybrids	234	43	18.4	13.4	23.3	15.3	14.1	16.5
	Reverse hybrids	142	20	14.1	8.4	19.8	16.6	15.3	17.9
	HA cemented	8	2	25.0	0.0	55.0	14.5	7.4	21.5

Graf 81 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – muži

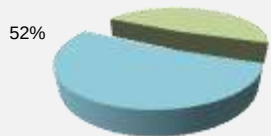


3.4.4. Opakované revízie

V tejto kapitole sa zameriame len na početnosti opakovaných revízií. Ak sa pozrieme na graf 82, vidíme že podiel naviazaných revízií je 52 % voči 48%, kde nemáme naviazanie na primárnu operáciu. Ako už bolo uvedené v kapitole 3.4, do budúcnosti sa bude tento pomer len zvyšovať v prospech naviazaných revízií.

Tab. 82 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

Graf 82

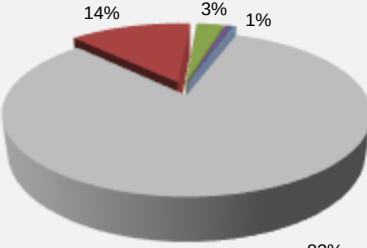
Revision THA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Linked revisions*	4665	3828	837	804	33	
Unlinked revisions**	4293	3629	664	649	15	
Total	8958	7457	1501	1453	48	

* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sa pozrieme na percentuálne podiely v týchto dvoch podskupinách. Ak odhladneme od prvých revízií, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcej kapitole, vidíme, že druhá až štvrtá revízia majú početnosti, ktoré môžeme hodnotiť. Aj v tejto štruktúre databázy prevažuje naviazaná časť nad nenaviazanou v každej kategórii o 1%.

Tab. 83 Naviazané revízne operácie

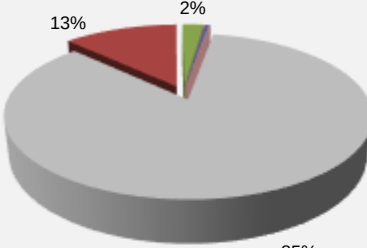
Graf 83

Linked revisions*	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
1 st Revision	3828	3190	638	617	21	
2 nd Revision	638	493	145	138	7	
3 rd Revision	145	107	38	34	4	
4 th Revision	38	26	12	11	1	
5 th Revision ⁽¹⁾	12	9	3	3	0	
6 th Revision ⁽¹⁾	3	2	1	1	0	
7 th Revision ⁽¹⁾	1	1	0	0	0	
Total	4665	3828	837	804	33	

* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ⁽¹⁾ – menej ako 0.5 % revízií

Tab. 84 Nenaviazané revízne operácie

Graf 84

Unlinked revisions**	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
1 st Revision	3629	3091	538	529	9	
2 nd Revision	538	438	100	98	2	
3 rd Revision	100	83	17	14	3	
4 th Revision ⁽¹⁾	17	13	4	3	1	
5 th Revision ⁽¹⁾	4	2	2	2	0	
6 th Revision ⁽¹⁾	2	0	2	2	0	
7 th Revision ⁽¹⁾	2	1	1	1	0	
8 th Revision ⁽¹⁾	1	1	0	0	0	
Total	4293	3629	664	649	15	

** revízia bez naviazanej primárnej operácie; ⁽¹⁾ – menej ako 0.5 % revízií

4. Artroplastika kolenného kĺbu

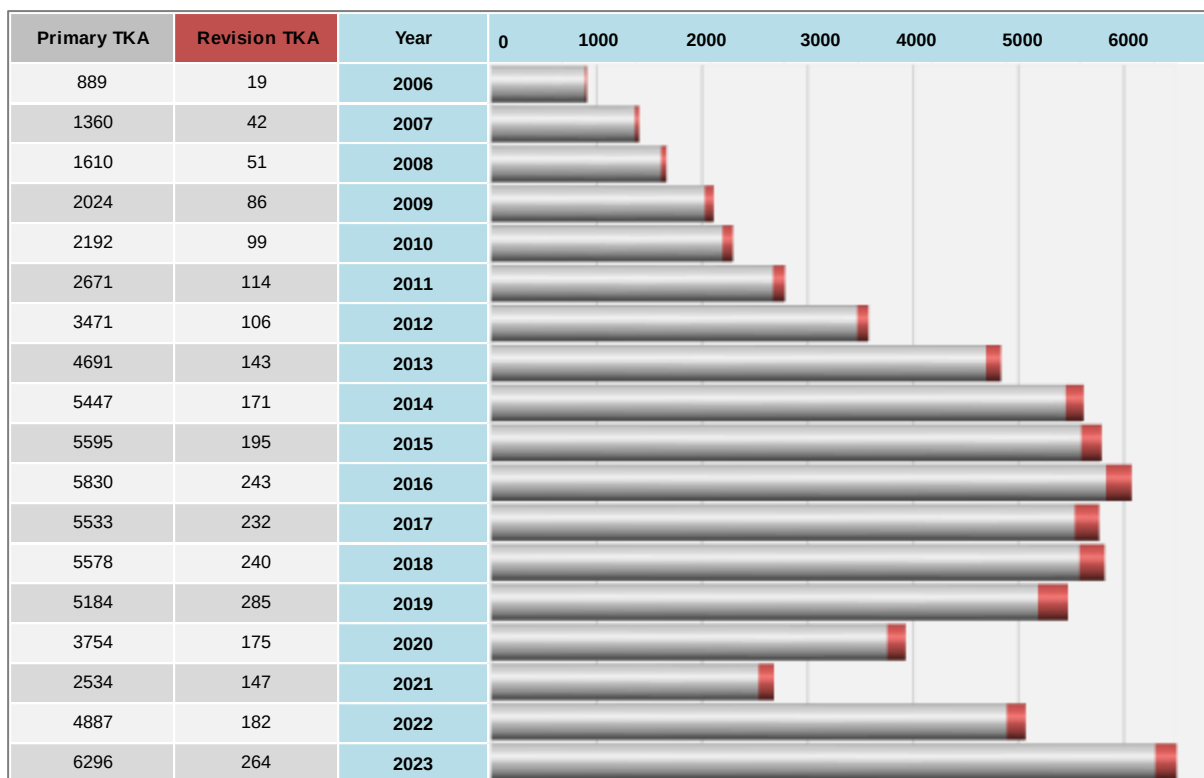
4.1. Celkové zhrnutie výsledkov artroplastiky kolenného kĺbu v roku 2006-2023

4.1.1. Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase

Artroplastika kolenného kĺbu bola zaradená do SAR od 1. januára 2006. Ako vidíme na grafe 85, jej exponenciálny rast trval do roku 2014 a následne roky až do 2019 sa primárna artroplastika pohybovala okolo 5500 registrovaných výkonov ročne. Po prepade v rokoch 2020-2022 sa počet primárnych výkonov v roku 2023 vyšplhal na 6296 a spolu s 264 revíznymi výkonmi celkovo dosiahol 6560.

Tab. 85 Vývoj primárnej a revíznej artroplastiky v čase

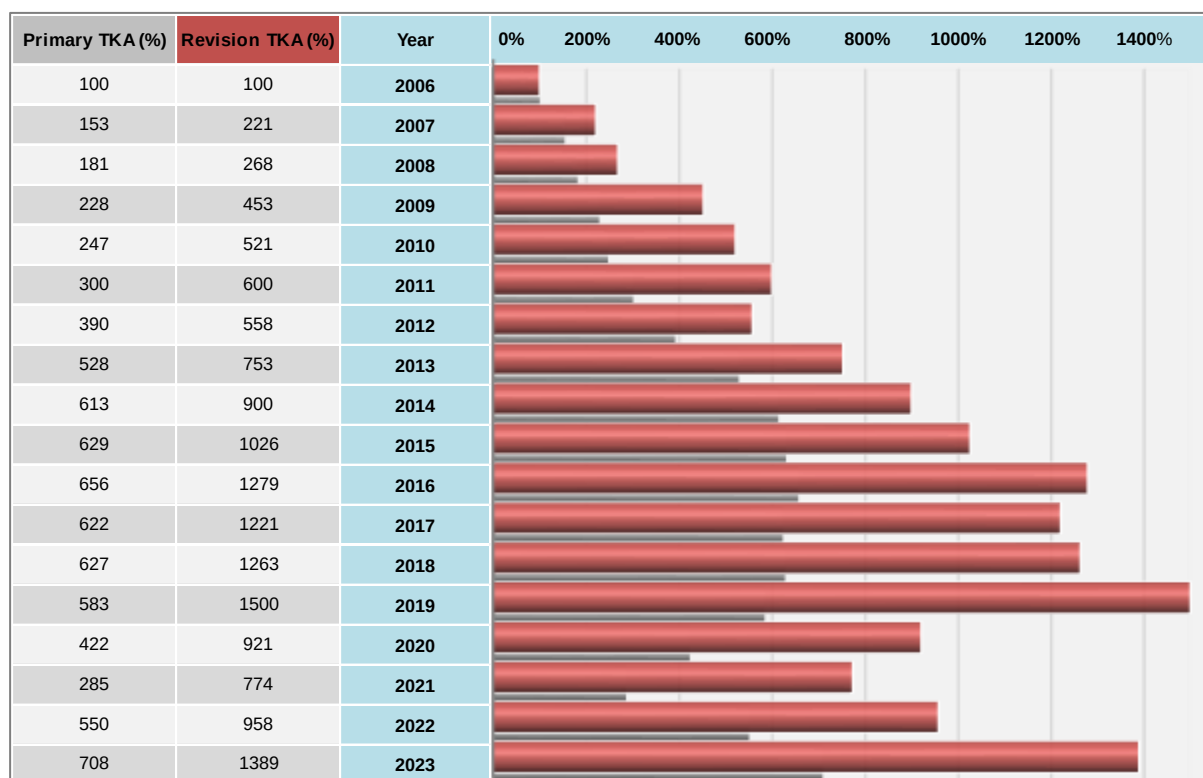
Graf 85



Dynamiku rastu primárnych a revíznych výkonov najlepšie vyjadruje kumulatívny rast v percentách. O rozdielnej dynamike týchto dvoch podskupín najlepšie vypovedá rok 2019. Ročný nárast primárnej artroplastiky dosiahol 583 %, čo pravdepodobne odzrkadľuje kapacitu zdravotníckych zariadení v danom čase. Od roku 2014 do roku 2019 sa tento rast pohyboval v intervale 583 % až 656 %. Revízná databáza dosiahlo v tomto roku 1500 % rast oproti prvému roku 2006. Takýto nárast nie je ojedinelý, lebo aj v roku 2023 to bolo 1389 %. Tento signál môžeme brať ako varovanie do budúcnosti, kde sa revízná artoplastika môže stať problémom z pohľadu objemu výkonov. Tabuľka a graf 87 demonštruje ročné nárasty, respektíve úbytky výkonov voči predchádzajúcemu roku.

Tab. 86 Kumulatívny rast primárnej a revíznej TEP

Graf 86



Tab. 87 Medziročný vývoj primárnej a revíznej TEP

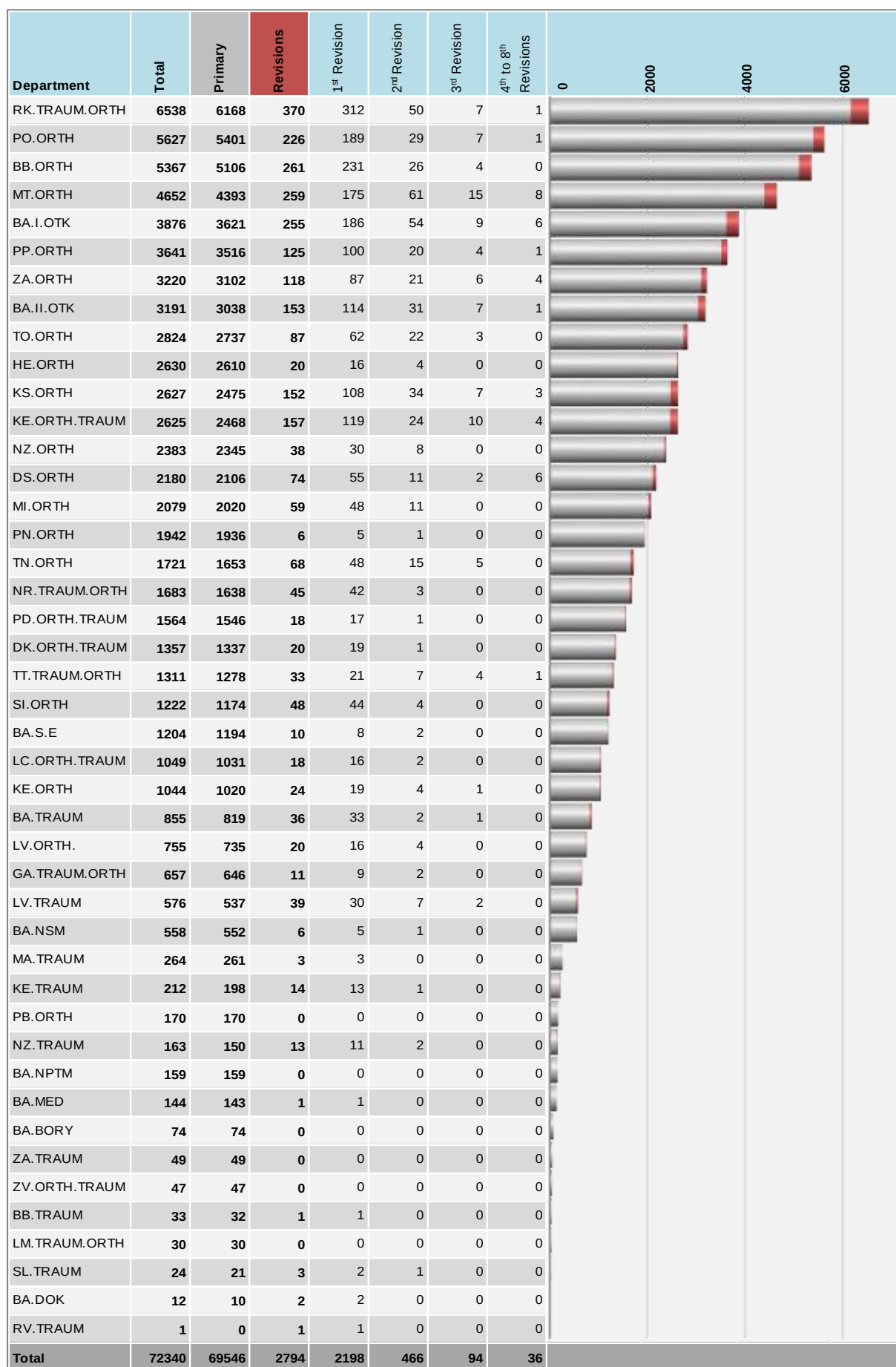
Graf 87



4.1.2. Počty primárnej a revíznej TEP podľa pracovísk

Tab. 88 Primárne a revízne operácie podľa pracovísk 2006 – 2023

Graf 88



Tabuľka 88 zobrazuje stratifikáciu výkonov na primárne a revízne, pričom prvá až tretia revízia sú oddelené v stĺpcoch a štvrtá až ôsma sú sumačne uvedené v poslednom stĺpci. Graf 88 zobrazuje pomerné zastúpenie primárnych a revízných výkonov za celé sledované obdobie.

Tab. 89 Percentuálny podiel pracovísk na primárnej a revíznej TEP 2006 – 2023

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Bratislava	General and Specialized	Orth.-traum.	BA.BORY	0.1	0.1	0.0
Bratislava	University and Faculty	Orth.	BA.DOK	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.1
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.I.OTK	5.4	5.2	9.1
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.II.OTK	4.4	4.4	5.5
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.MED	0.2	0.2	0.0 ⁽¹⁾
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.NPTM	0.2	0.2	0.0
Bratislava	General and Specialized	Traum.	BA.NSM	0.8	0.8	0.2
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.S.E	1.7	1.7	0.4
Bratislava	University and Faculty	Traum.	BA.TRAUM	1.2	1.2	1.3
Bratislava	General and Specialized	Traum.	MA.TRAUM	0.4	0.4	0.1

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trnava	General and Specialized	Orth.	DS.ORTH	3.0	3.0	2.6
Trnava	General and Specialized	Traum.-orth.	GA.TRAUM.ORTH	0.9	0.9	0.4
Trnava	General and Specialized	Orth.	PN.ORTH	2.7	2.8	0.2
Trnava	General and Specialized	Orth.	SI.ORTH	1.7	1.7	1.7
Trnava	University and Faculty	Traum.-orth.	TT.TRAUM.ORTH	1.8	1.8	1.2

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trenčín	General and Specialized	Orth.	PB.ORTH	0.2	0.2	0.0
Trenčín	General and Specialized	Orth.-traum.	PD.ORTH.TRAUM	2.2	2.2	0.6
Trenčín	University and Faculty	Orth.	TN.ORTH	2.4	2.4	2.4

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Nitra	General and Specialized	Orth.	LV.ORTH.	1.0	1.1	0.7
Nitra	General and Specialized	Traum.	LV.TRAUM	0.8	0.8	1.4
Nitra	University and Faculty	Traum.-orth.	NR.TRAUM.ORTH	2.3	2.4	1.6
Nitra	University and Faculty	Orth.	NZ.ORTH	3.3	3.4	1.4
Nitra	University and Faculty	Traum.	NZ.TRAUM	0.2	0.2	0.5
Nitra	General and Specialized	Orth.	TO.ORTH	3.9	3.9	3.1

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Banská Bystrica	University and Faculty	Orth.	BB.ORTH	7.4	7.3	9.3
Banská Bystrica	University and Faculty	Traum.	BB.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	LC.ORTH.TRAUM	1.5	1.5	0.6
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	ZV.ORTH.TRAUM	0.1	0.1	0.0

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Pokračovanie tabuľky 89

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Žilina	General and Specialized	Orth.-traum.	DK.ORTH.TRAUM	1.9	1.9	0.7
Žilina	General and Specialized	Traum.-orth.	LM.TRAUM.ORTH	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0
Žilina	University and Faculty	Orth.	MT.ORTH	6.4	6.3	9.3
Žilina	University and Faculty	Traum.-orth.	RK.TRAUM.ORTH	9.0	8.9	13.2
Žilina	University and Faculty	Orth.	ZA.ORTH	4.5	4.5	4.2
Žilina	University and Faculty	Traum.	ZA.TRAUM	0.1	0.1	0.0

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Prešov	General and Specialized	Orth.	HE.ORTH	3.6	3.8	0.7
Prešov	University and Faculty	Orth.	PO.ORTH	7.8	7.8	8.1
Prešov	General and Specialized	Orth.	PP.ORTH	5.0	5.1	4.5
Prešov	General and Specialized	Traum.	SL.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.1

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Košice	General and Specialized	Orth.	KE.ORTH	1.4	1.5	0.9
Košice	University and Faculty	Orth.-traum.	KE.ORTH.TRAUM	3.6	3.5	5.6
Košice	University and Faculty	Traum.	KE.TRAUM	0.3	0.3	0.5
Košice	General and Specialized	Orth.	KS.ORTH	3.6	3.6	5.4
Košice	General and Specialized	Orth.	MI.ORTH	2.9	2.9	2.1
Košice	General and Specialized	Traum.	RV.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0	0.0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Predchádzajúca tabuľka zobrazuje zoradenie pracovísk podľa kraja, typu nemocnice, odbornosti a podielu na celkovom objeme, ako podielu na primárnej a revíznej časti databázy za celé sledované obdobie.

4.1.3. Pracoviská

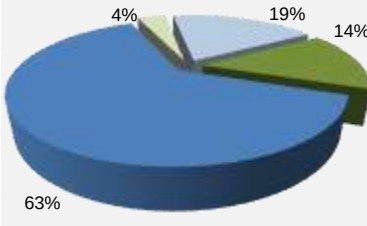
Tab. 90 Typy zdravotníckych zariadení 2006 – 2023

Graf 90

Type of hospital	n	%	Primary	Primary (%)	Revision	Revision (%)	%
University and Faculty	43518	60.2	41469	59.6	2049	73.3	
General and Specialized	28822	39.8	28077	40.4	745	26.7	
Total	72340	100.0	69546	100.0	2794	100.0	

Tab. 91 Rozdelenie pracovísk podľa odboru 2006 – 2023

Graf 91

Type of department	n	%	Primary	Primary (%)	Revisions	Revisions (%)	%
Orth.	45603	63.0	44005	63.3	1598	57.2	
Traum.	2735	3.8	2619	3.8	116	4.2	
Orth.-traum.	13783	19.1	13162	18.9	621	22.2	
Traum.-orth.	10219	14.1	9760	14.0	459	16.4	
Total	72340	100.0	69546	100.0	2794	100.0	

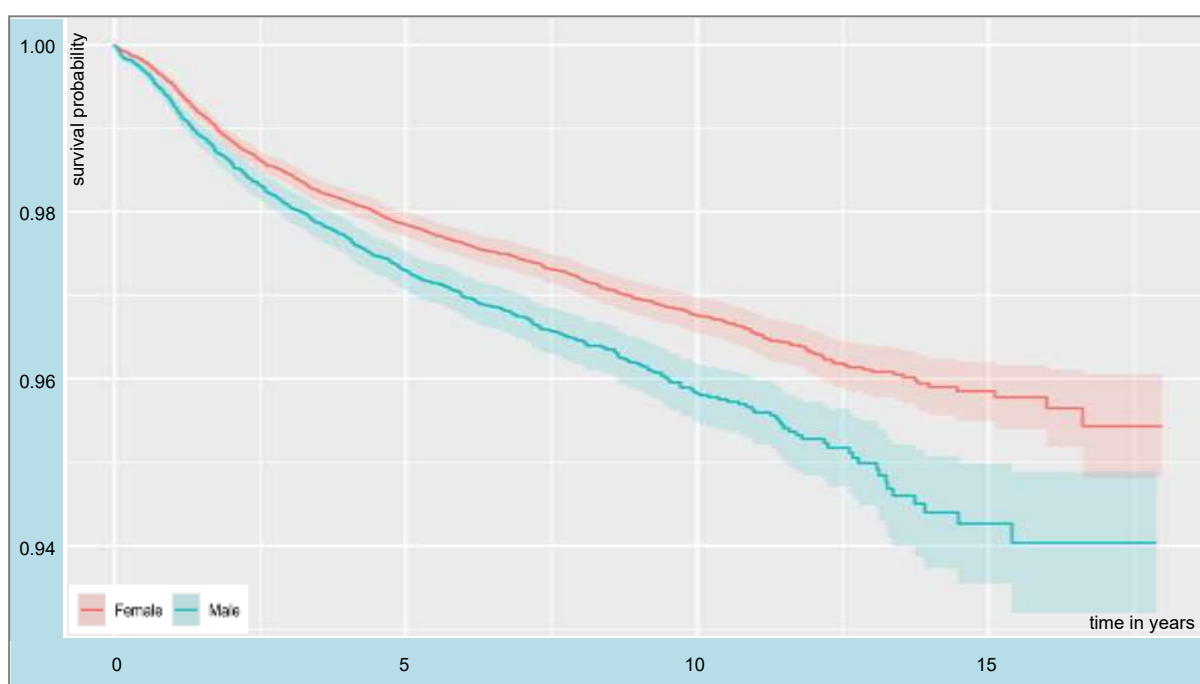
4.2. Primárna artroplastika

Nasledujúca tabuľka a graf ukazuje revidovanosť primárnej artroplastiky kolena podľa pohlavia. Na rozdiel od bedrového kĺbu, prežívanie implantátov kolenného kĺbu je lepšie u ženského pohlavia od prvého roku od implantácie.

Tab. 92 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa pohlavia

Database	Gender	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Female	44886	1067	2.4	2.2	2.5	17.5	17.4	17.5
	Male	24660	691	2.8	2.6	3.0	17.3	17.3	17.4

Graf 92 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa pohlavia



Po druhom roku nastáva postupná divergencia kriviek, pričom RR je na úrovni 2,4 pre ženské pohlavie a 2,8 pre mužské.

4.2.1. Vekové skupiny

V tabuľkách a grafoch 93 až 95 je zobrazená dynamika vekových skupín celkovo a aj podľa pohlavia.

Tab. 93 Vekové skupiny po rokoch

Graf 93

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Not ident.	Year	0%	20%	40%	60%	80%	100%
82	291	389	127	0	2006						
131	381	634	214	0	2007						
133	493	733	251	0	2008						
157	595	912	360	0	2009						
184	692	943	373	0	2010						
183	857	1185	446	0	2011						
266	1079	1582	544	0	2012						
331	1461	2120	779	0	2013						
370	1637	2550	890	0	2014						
396	1666	2531	1002	0	2015						
432	1710	2648	1039	1	2016						
448	1611	2471	1003	0	2017						
488	1615	2495	980	0	2018						
374	1491	2350	968	1	2019						
302	1132	1693	627	0	2020						
186	752	1165	431	0	2021						
371	1329	2336	851	0	2022						
482	1712	2915	1187	0	2023						

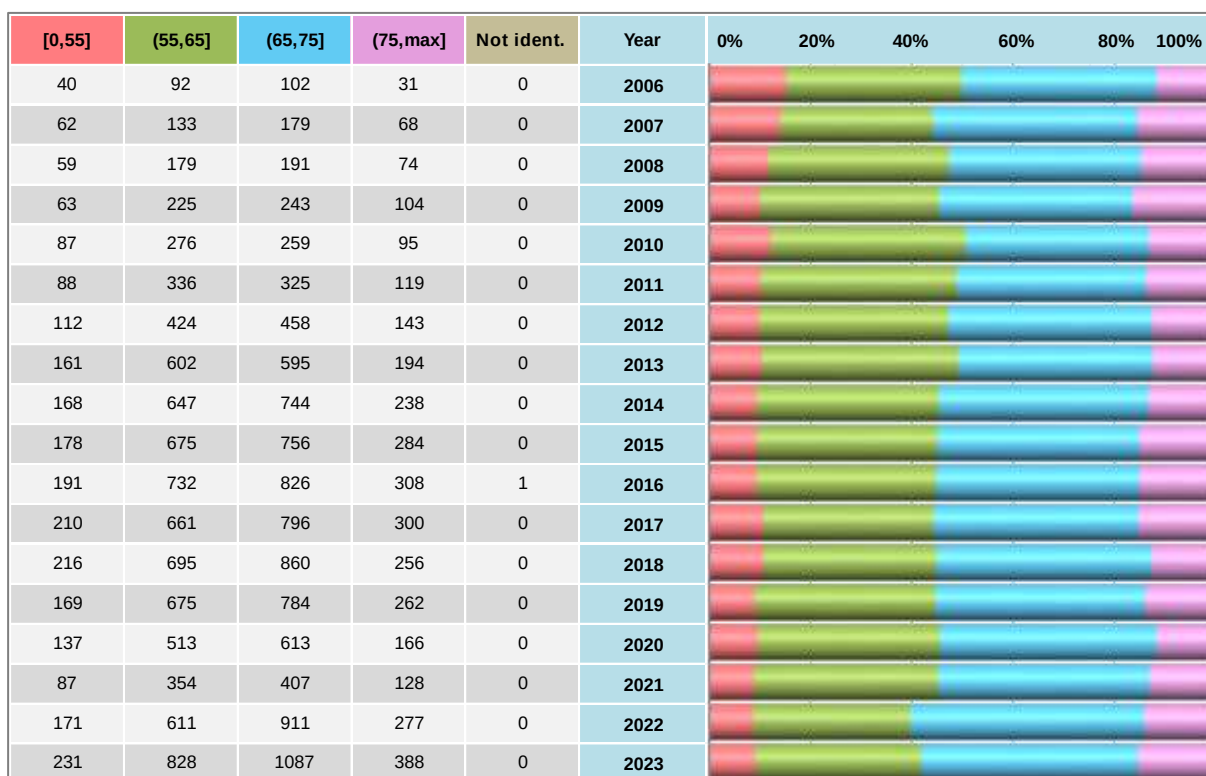
Tab. 94 Vekové skupiny po rokoch – ženy

Graf 94

[0,55]	(55,65]	(65,75]	(75,max]	Not ident.	Year	0%	20%	40%	60%	80%	100%
42	199	287	96	0	2006						
69	248	455	146	0	2007						
74	314	542	177	0	2008						
94	370	669	256	0	2009						
97	416	684	278	0	2010						
95	521	860	327	0	2011						
154	655	1124	401	0	2012						
170	859	1525	585	0	2013						
202	990	1806	652	0	2014						
218	991	1775	718	0	2015						
241	978	1822	731	0	2016						
238	950	1675	703	0	2017						
272	920	1635	724	0	2018						
205	816	1566	706	1	2019						
165	619	1080	461	0	2020						
99	398	758	303	0	2021						
200	718	1425	574	0	2022						
251	884	1828	799	0	2023						

Tab. 95 Vekové skupiny po rokoch – muži

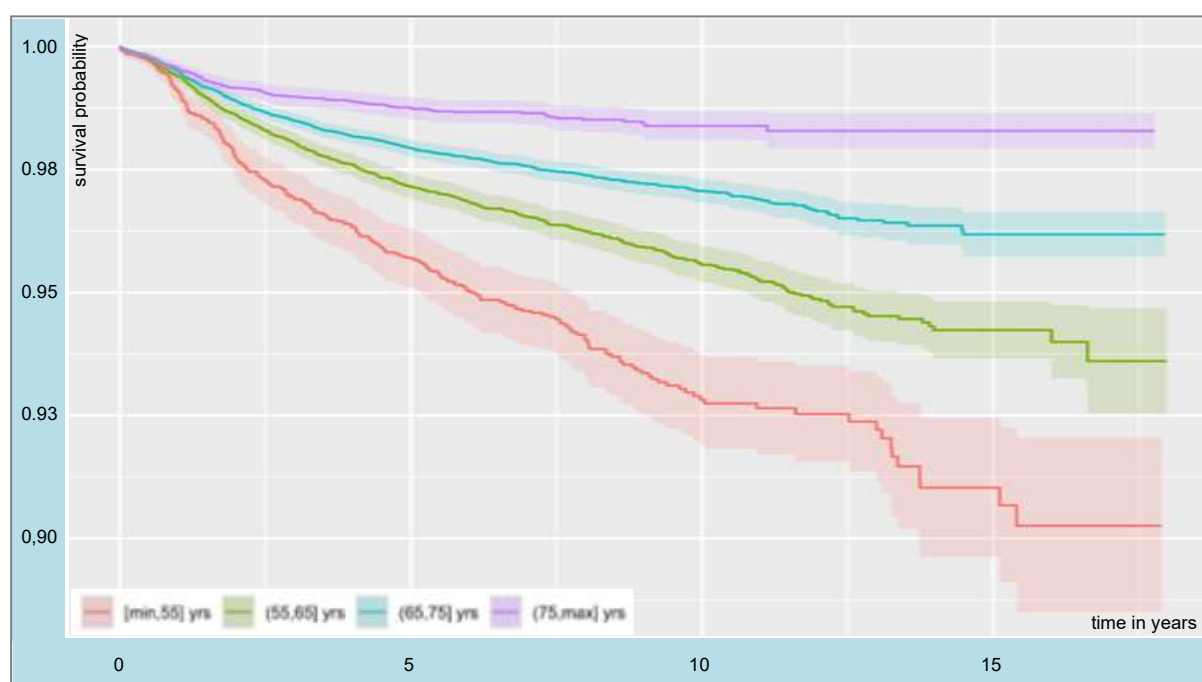
Graf 95



Tab. 96 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	[min,55] yrs	5316	270	5.1	4.5	5.7	16.9	16.8	17.0
	(55,65] yrs	20504	671	3.3	3.0	3.5	17.3	17.2	17.3
	(65,75] yrs	31652	677	2.1	2.0	2.3	17.5	17.5	17.5
	(75,max] yrs	12072	140	1.2	1.0	1.4	17.7	17.7	17.8

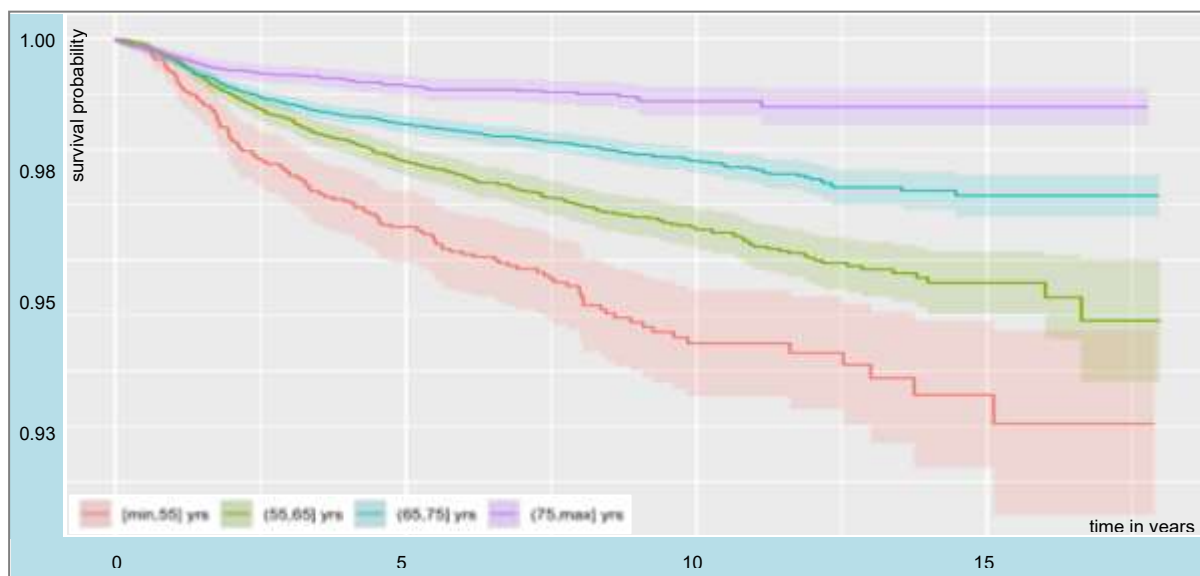
Graf 96 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín



Tab. 97 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – ženy

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	[min,55] yrs	2886	142	4.9	4.1	5.7	17.0	16.8	17.1
	(55,65] yrs	11846	390	3.3	3.0	3.6	17.3	17.2	17.4
	(65,75] yrs	21516	447	2.1	1.9	2.3	17.5	17.5	17.6
	(75,max] yrs	8637	88	1.0	0.8	1.2	17.8	17.7	17.8

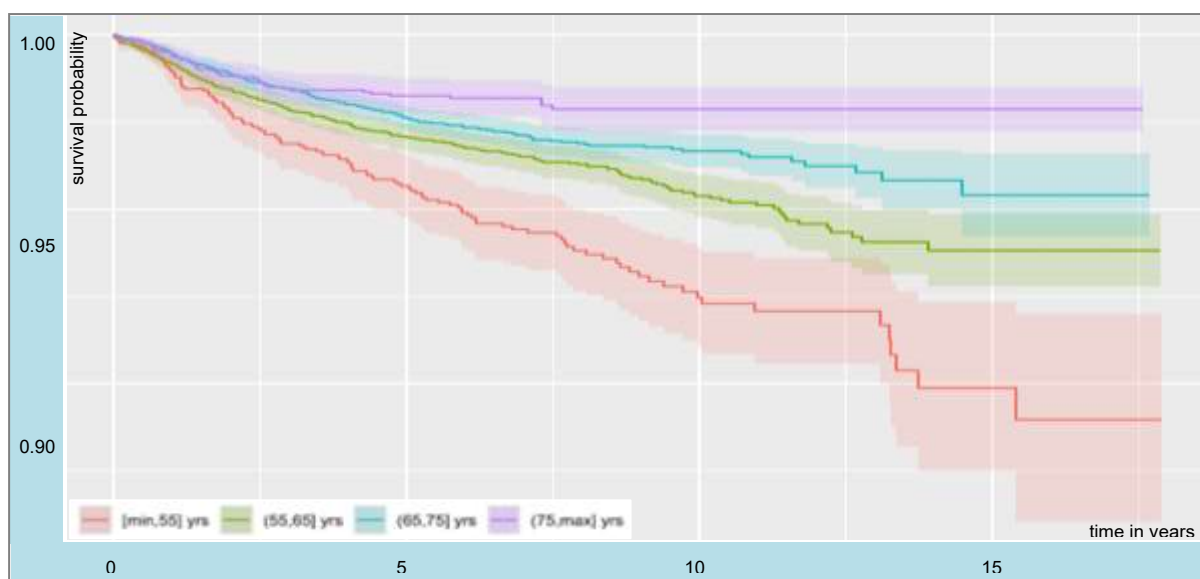
Graf 97 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – ženy



Tab. 98 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – muži

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	[min,55] yrs	2430	128	5.3	4.4	6.2	16.7	16.5	16.9
	(55,65] yrs	8658	281	3.3	2.9	3.6	17.2	17.1	17.3
	(65,75] yrs	10136	230	2.3	2.0	2.6	17.4	17.3	17.4
	(75,max] yrs	3435	52	1.5	1.1	1.9	17.6	17.5	17.7

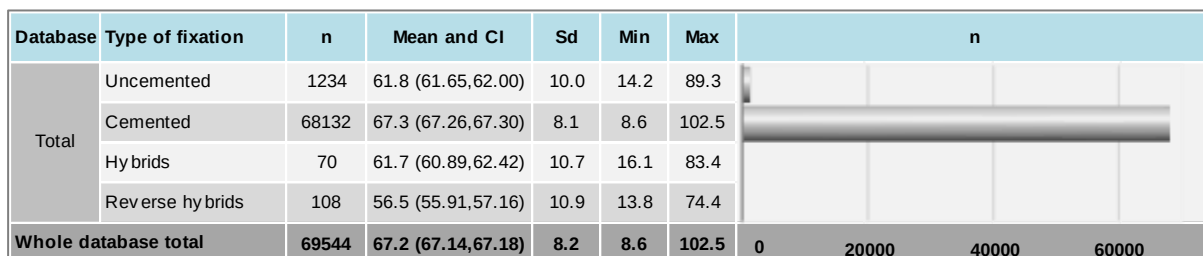
Graf 98 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa vekových skupín – muži



Nasledujúce tabuľky a grafy 99 až 102 zobrazujú vzťah spôsobu fixácie implantátov, pohlavia a početnosti za celé obdobie registra. Na tabuľke a grafe 100 môžeme jasne vidieť rozdielne pomery jednotlivých spôsobov fixácie v interakcii na pohlavie, pričom zo všetkých troch grafov je zrejmé, že cementový typ fixácie dominuje s podielom 97,98 %.

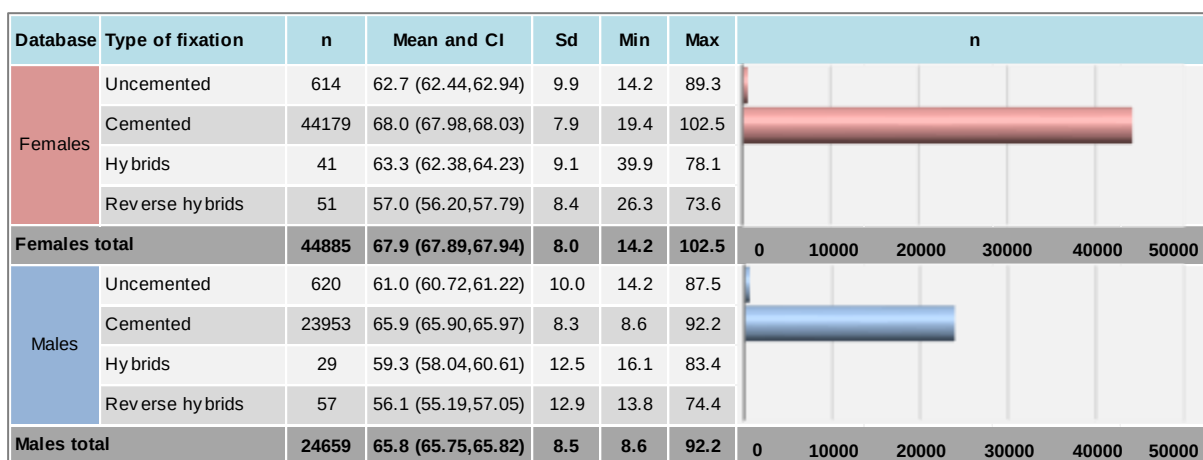
Tab. 99 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 99



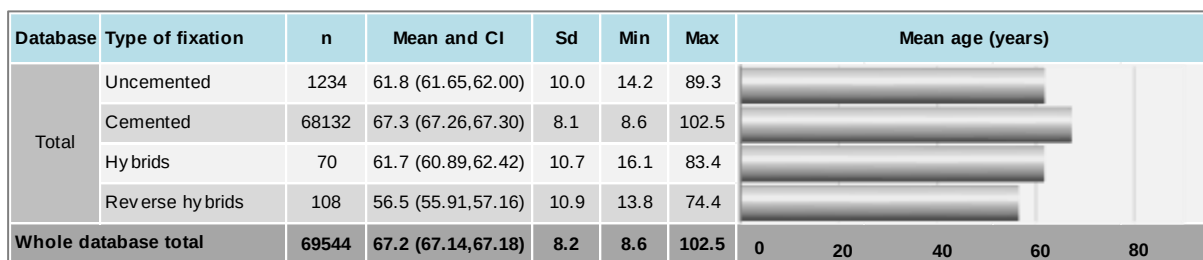
Tab. 100 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 100



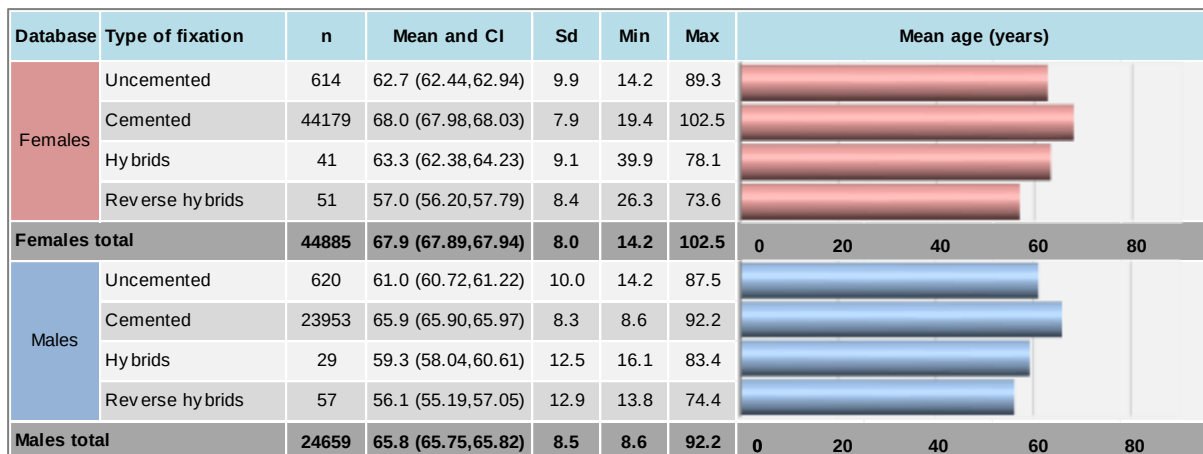
Tab. 101 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 – 2023

Graf 101



Tab. 102 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 – 2023

Graf 102

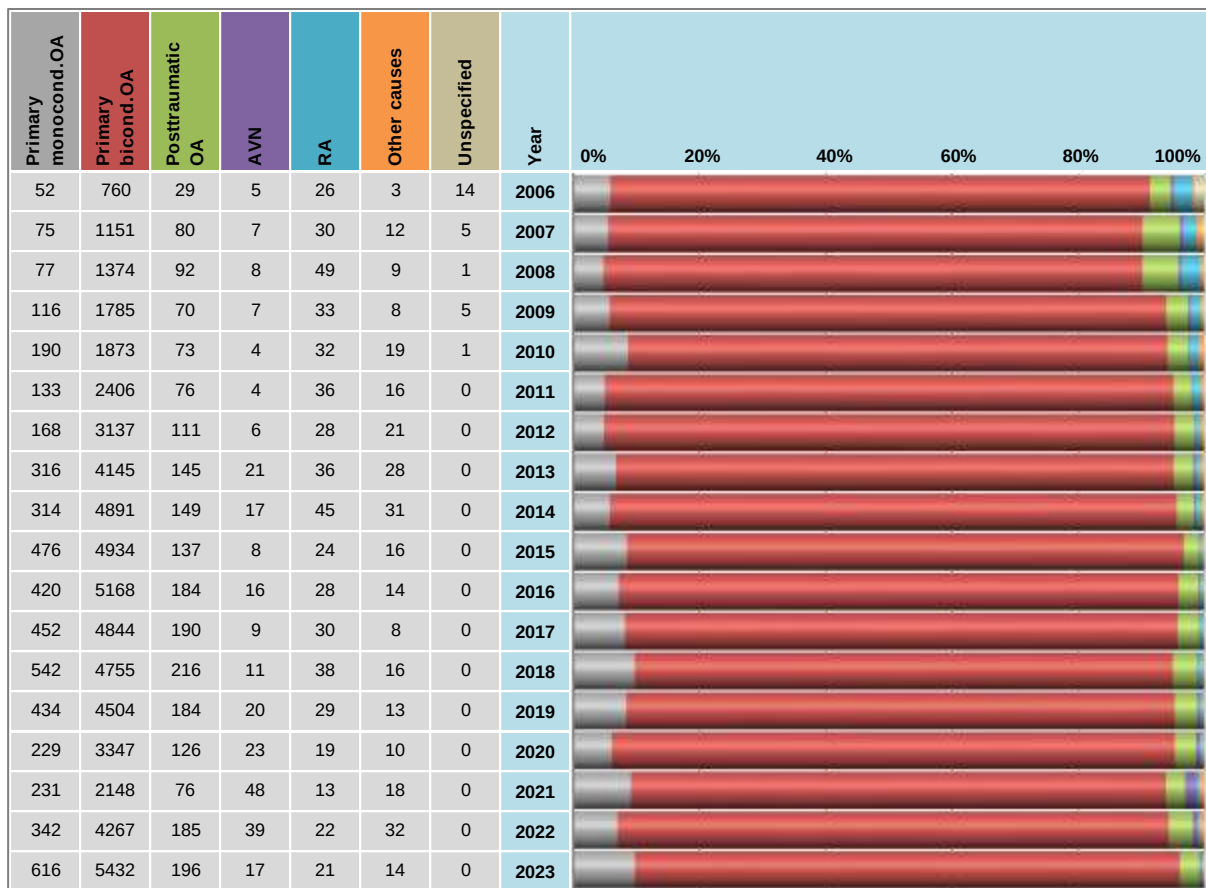


4.2.2. Diagnózy

V diagnózach dominuje primárna bikondylárna artróza, druhá najčastejšia indikácia pre artroplastiku je primárna monokondylárna artróza, podiel posttraumatickej artrózy sa zdá byť konštantný, okrem rokov 2007 a 2008 – tabuľka a graf 103.

Tab. 103 Diagnózy

Graf 103

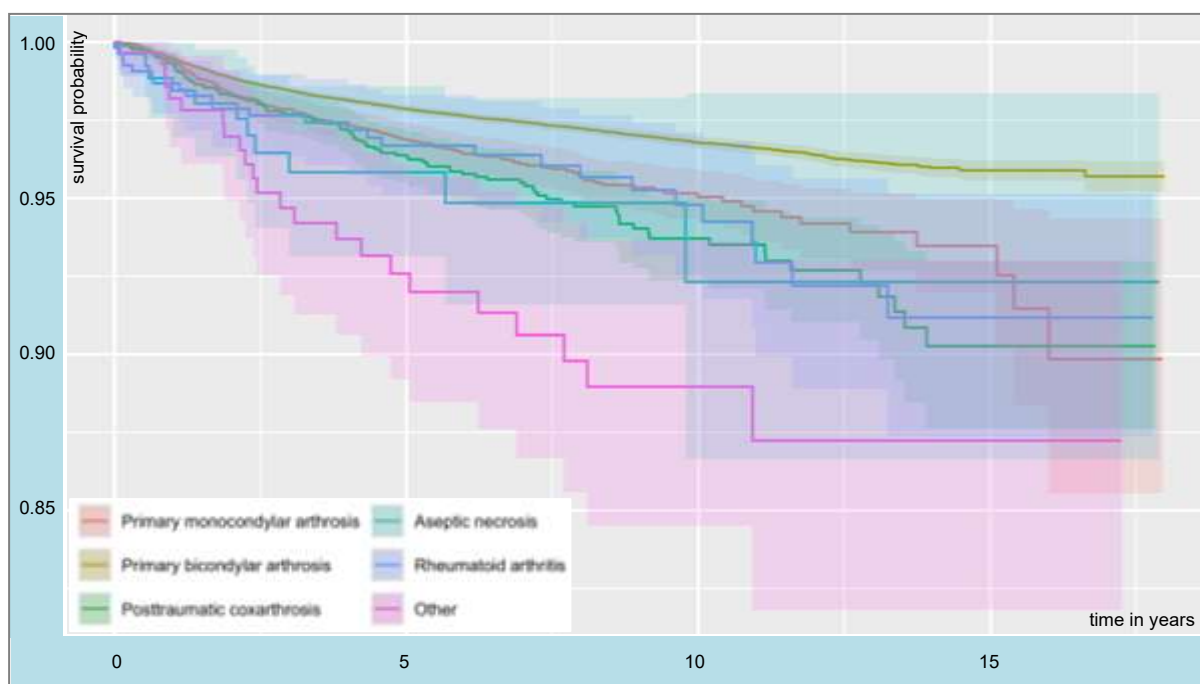


Tab. 104 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Primary unicond.OA	5183	173	3.3	2.9	3.8	17.1	17.0	17.3
	Primary bicond.OA	60921	1400	2.3	2.2	2.4	17.5	17.4	17.5
	Posttraumatic OA	2319	102	4.4	3.6	5.2	17.0	16.7	17.2
	AVN	270	11	4.1	1.7	6.4	17.0	16.3	17.6
	RA	539	26	4.8	3.0	6.6	17.0	16.7	17.4
	Other causes	288	23	8.0	4.9	11.1	16.3	15.6	17.0

Tabuľka 104 zobrazuje RR podľa diagnóz. Ak odhliadneme od nehomogénnej skupiny Iné diagnózy s najvyššou RR 8,0, tak prežívanie pacientov s primárnou bikondylárnou artrózou je najlepšie s RR 2,3. Na grafe 104 môžeme sledovať prežívanie jednotlivých diagnóz v čase, pričom prežívanie implantátov u pacientov s primárnou monokondylárnou artrózou sa v 15. roku od implantácie prudko zhoršuje.

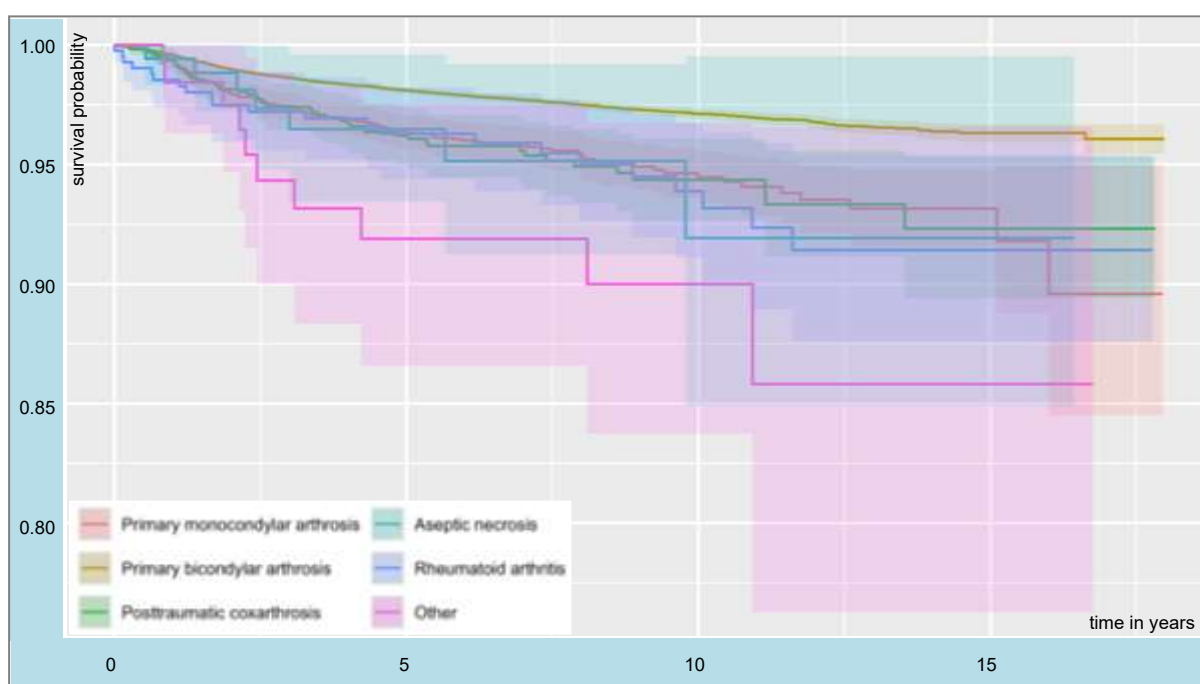
Graf 104 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy



Tab. 105 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – ženy

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Primary unicond.OA	3344	128	3.8	3.2	4.5	17.0	16.9	17.2
	Primary bicond.OA	39586	836	2.1	2.0	2.3	17.5	17.5	17.6
	Posttraumatic OA	1204	49	4.1	3.0	5.2	17.1	16.8	17.3
	AVN	185	7	3.8	1.0	6.5	17.0	16.2	17.8
	RA	418	22	5.3	3.1	7.4	17.0	16.6	17.4
	Other causes	134	10	7.5	3.0	11.9	16.2	15.2	17.3

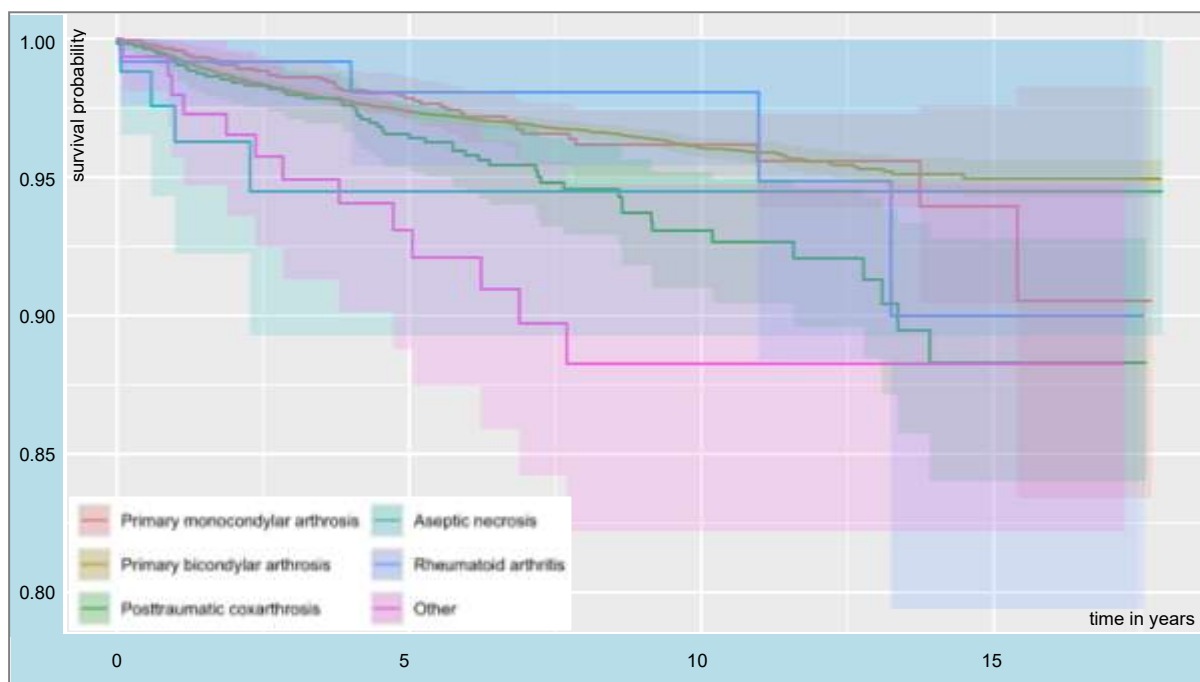
Graf 105 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – ženy



Tab. 106 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – muži

Database	Diagnosis	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Primary unicond.OA	1839	45	2.5	1.7	3.2	17.2	16.9	17.4
	Primary bicond.OA	21335	564	2.6	2.4	2.9	17.3	17.2	17.3
	Posttraumatic OA	1115	53	4.8	3.5	6.0	16.8	16.4	17.1
	AVN	85	4	4.7	0.2	9.2	17.0	16.1	17.9
	RA	121	4	3.3	0.1	6.5	17.1	16.4	17.9
	Other causes	154	13	8.4	4.1	12.8	16.3	15.4	17.1

Graf 106 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa diagnózy – muži

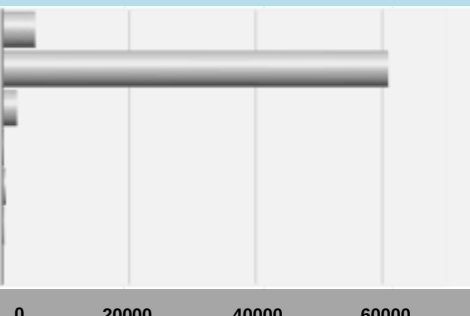


V tabuľkách a grafoch 105 až 106 je zobrazená interakcia pohlavia diagnóz a dynamiky prežívania.

V nasledujúcej sekcii sú numericky a graficky zobrazené interakcie pohlavia, diagnózy, početnosti a priemerného veku – tabuľky a grafy 107 až 110

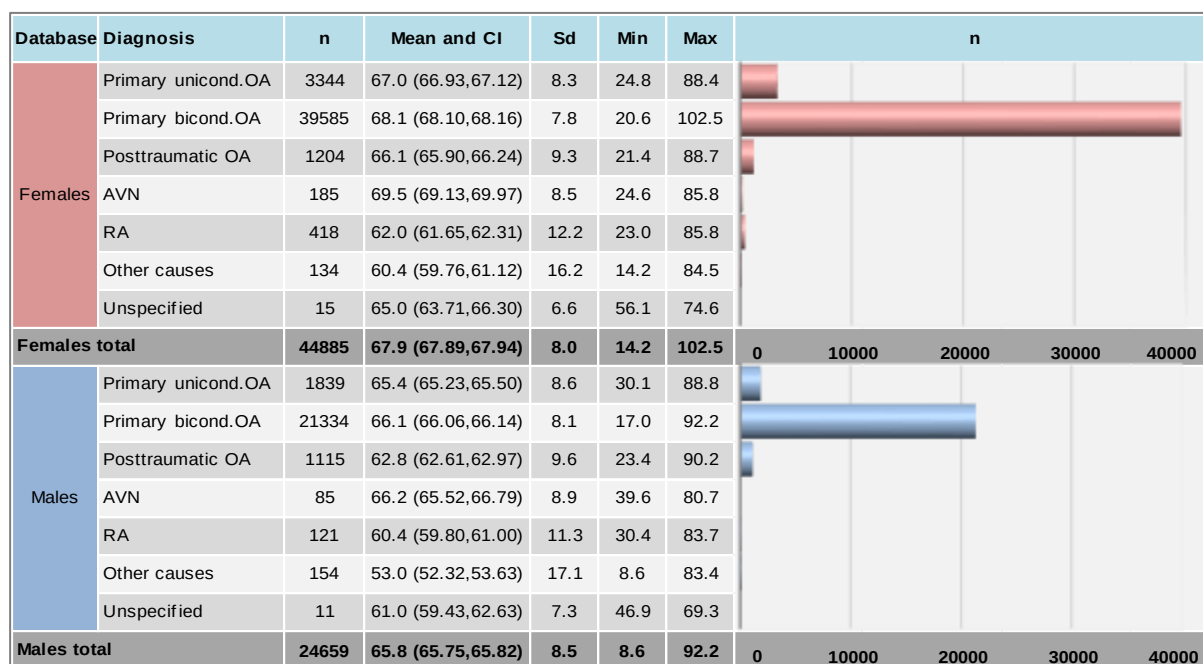
Tab. 107 Interakcia diagnózy, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 107

Database	Diagnosis	n	Mean and CI	Sd	Min	Max	n			
Total	Primary unicond.OA	5183	66.4 (66.36,66.52)	8.5	24.8	88.8				
	Primary bicond.OA	60919	67.4 (67.40,67.44)	7.9	17.0	102.5				
	Posttraumatic OA	2319	64.5 (64.37,64.62)	9.6	21.4	90.2				
	AVN	270	68.5 (68.13,68.84)	8.7	24.6	85.8				
	RA	539	61.6 (61.33,61.92)	12.0	23.0	85.8				
	Other causes	288	56.5 (55.97,56.93)	17.1	8.6	84.5				
	Unspecified	26	63.3 (62.30,64.34)	7.1	46.9	74.6				
Whole database total		69544	67.2 (67.14,67.18)	8.2	8.6	102.5	0	20000	40000	60000

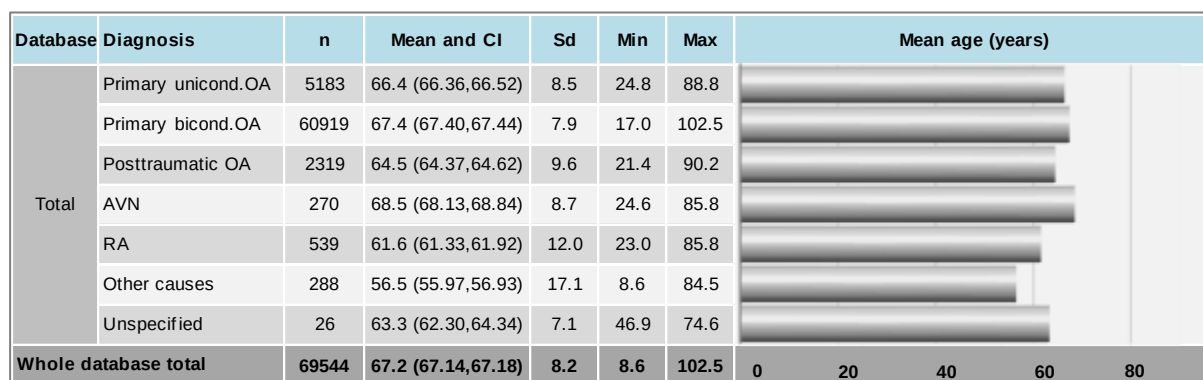
Tab. 108 Interakcia pohlavia, diagnózy, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 108



Tab. 109 Interakcia diagnózy, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 –2023

Graf 109



Tab. 110 Interakcia pohlavia, diagnózy, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 – 2023

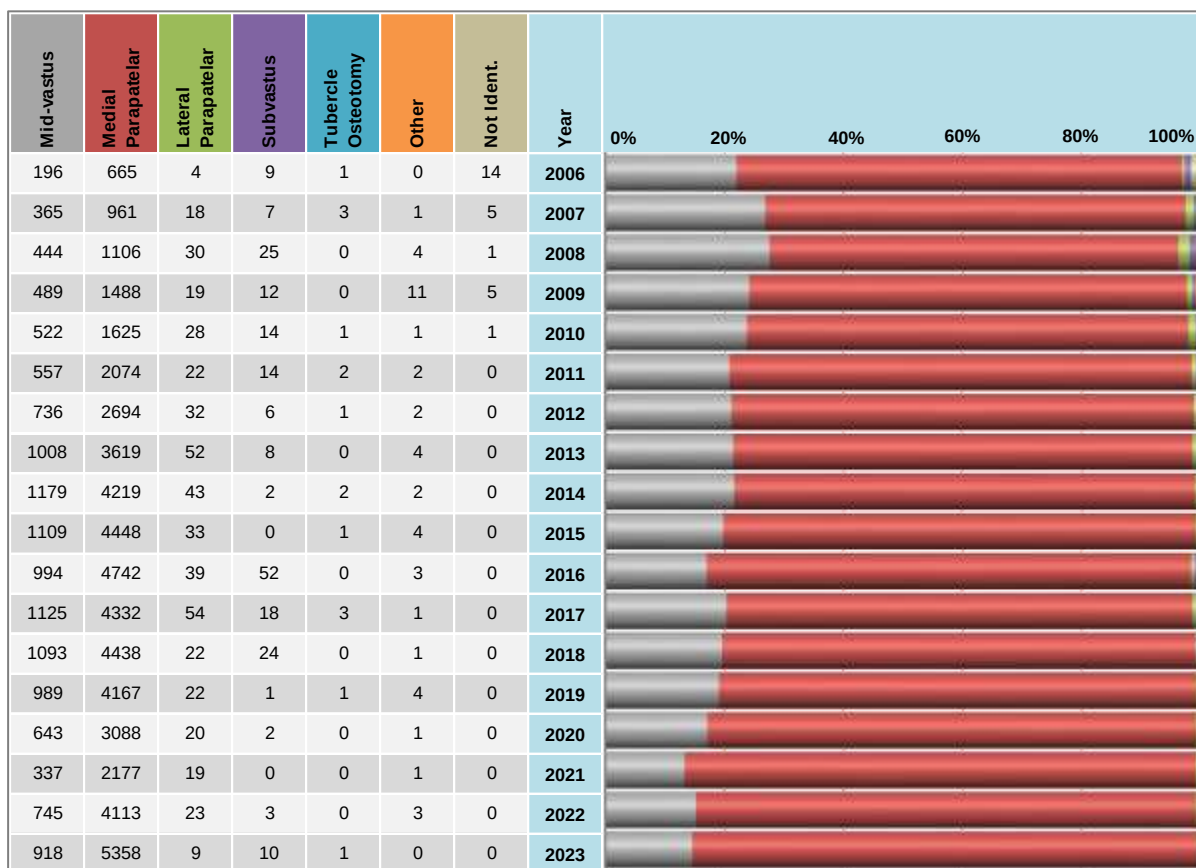
Graf 110



4.2.3. Operačné prístupy

Tab. 111 Operačné prístupy

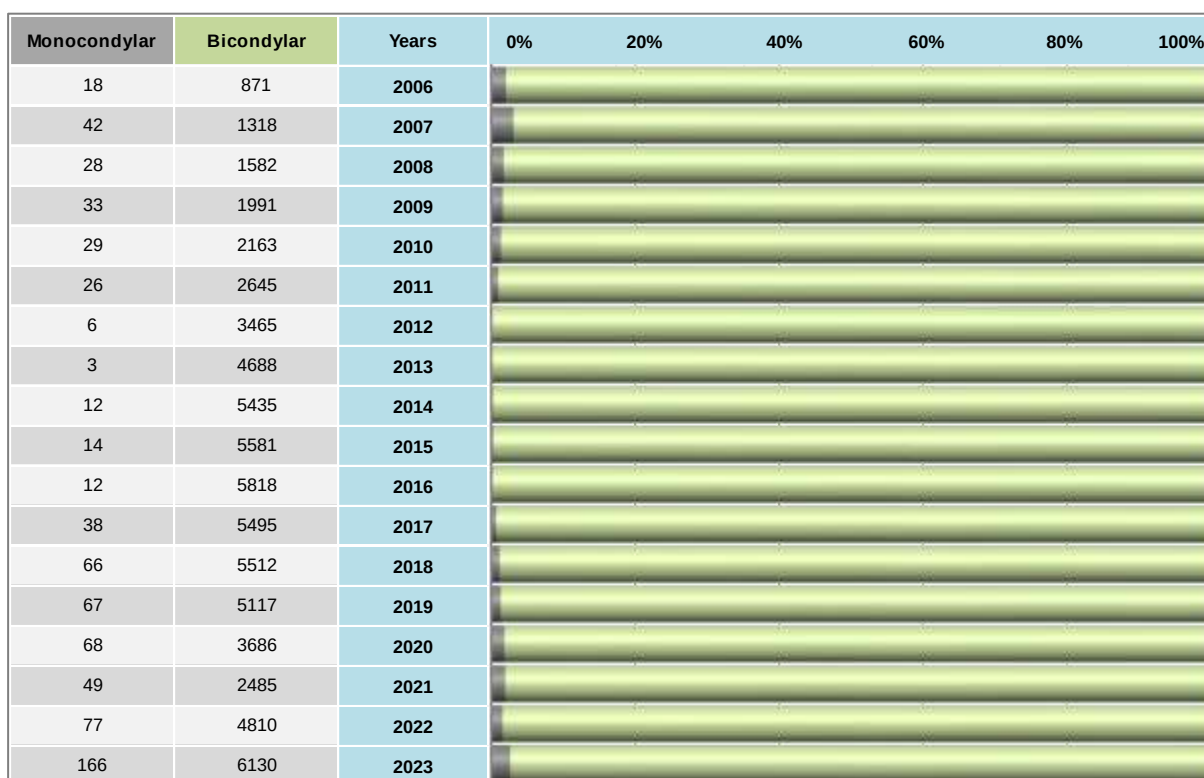
Graf 111



4.2.4. Typy endoprotéz a spôsoby fixácie

Tab. 112 Typy endoprotézy

Graf 112



Tab. 113 Spôsoby fixácie endoprotézy

Graf 113

Cemented	Uncemented	Hybrids	Reverse hybr.	Years	0%	20%	40%	60%	80%	100%
883	4	0	1	2006						
1348	10	0	2	2007						
1573	5	7	25	2008						
1981	13	8	23	2009						
2133	24	17	18	2010						
2632	32	3	4	2011						
3452	9	2	8	2012						
4617	60	6	8	2013						
5298	137	7	5	2014						
5431	160	3	1	2015						
5646	177	3	4	2016						
5398	134	0	1	2017						
5454	119	1	4	2018						
5071	112	0	1	2019						
3641	108	4	1	2020						
2506	27	1	0	2021						
4827	55	4	1	2022						
6242	49	4	1	2023						

V tabuľke a grafe 111 je zrejماً dominancia mediálneho parapatelárneho prístupu.

Tabuľka a graf 112 ukazuje opätovný mierny nástup monokondylárnej náhrady kolenného kĺbu. Posledná tabuľka a graf v tejto sekcii potvrdzuje dominanciu cementovej fixácie, po prechodnom miernom nástupe používania bezcementovej fixácie s maximom v roku 2016, kedy jej podiel predstavoval 2,74 %. V roku 2023 bol podiel tejto fixácie len 0,78 %.

Tabuľka a graf 114 poskytujú pravdepodobné vysvetlenie tohto poklesu. Pri cementovanej fixácii máme priemernú RR 2,5, pre bezcementovú fixáciu je to hodnota 5,7, rovnako ako aj pre hybridnú fixáciu. Výrazne najhoršiu priemernú RR vykazuje reverzne hybridná fixácia s 13,9.

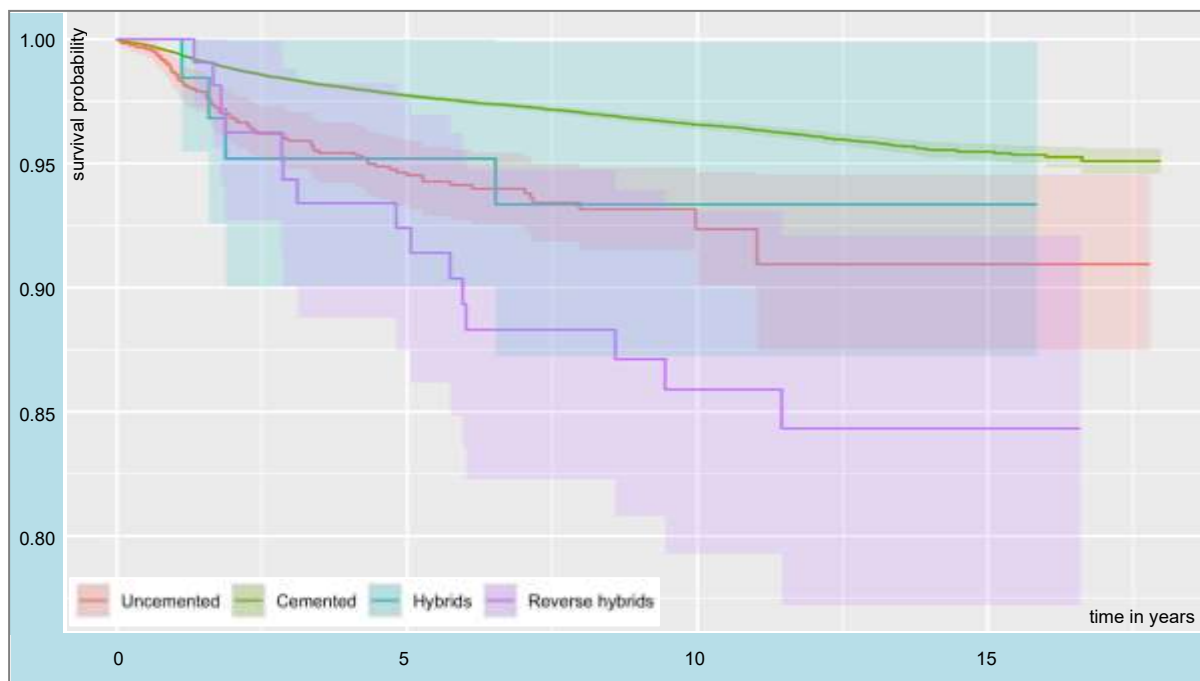
Ak sa pozrieme na dynamiku prežívania – graf 114, uvedené hodnoty RR sa začínajú prejavovať na úrovni 1. roku po operácii. Prežívanie cementovej a reverzne hybridnej fixácie získava hneď svoje hraničné postavenie. Krivka hybridnej a bezcementovej fixácie sa oddeľuje na úrovni 10. roku od operácie, pričom priaznivejší priebeh má krivka bezcementovej fixácie.

Tabuľky a grafy 115 a 116 sledujú túto interakciu ešte v závislosti od pohlavia.

Tab. 114 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Uncemented	1235	70	5.7	4.4	7.0	16.8	16.5	17.1
	Cemented	68133	1669	2.5	2.3	2.6	17.4	17.4	17.5
	Hybrids	70	4	5.7	0.3	11.2	17.0	16.0	17.9
	Reverse hybrids	108	15	13.9	7.4	20.4	16.0	15.0	16.9

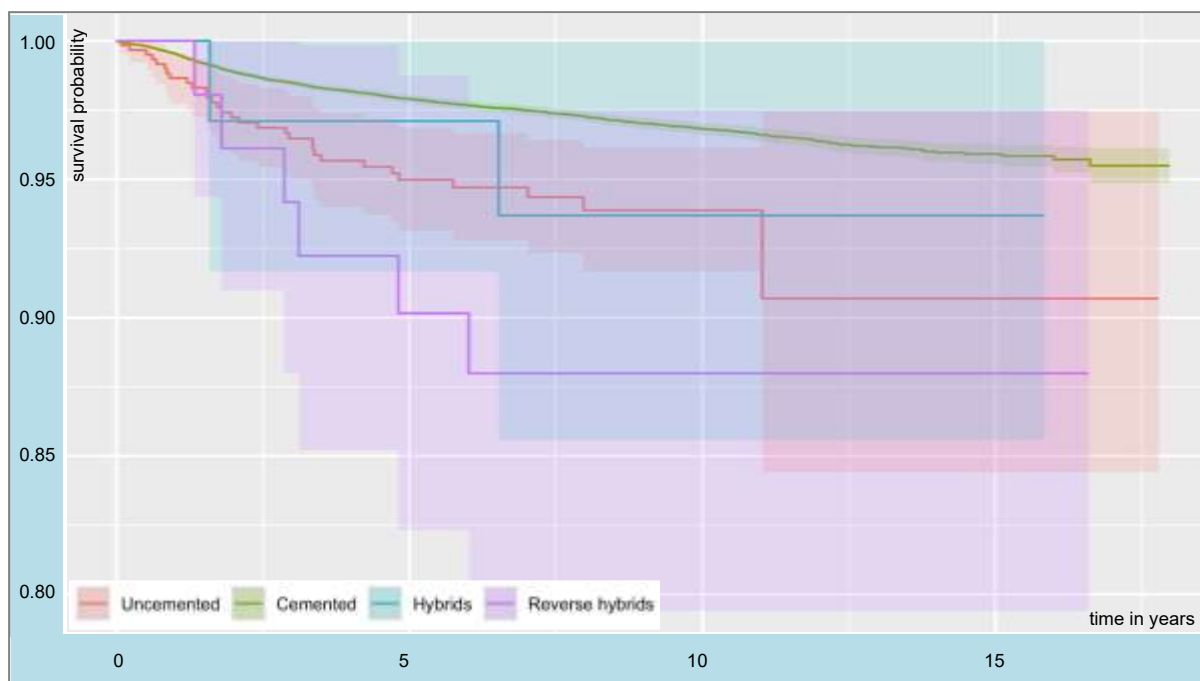
Graf 114 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie



Tab. 115 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – ženy

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Uncemented	614	31	5.1	3.3	6.8	16.8	16.3	17.4
	Cemented	44180	1028	2.3	2.2	2.5	17.5	17.4	17.5
	Hybrids	41	2	4.9	0.0	11.5	17.1	15.9	18.3
	Reverse hybrids	51	6	11.8	2.9	20.6	16.2	14.9	17.6

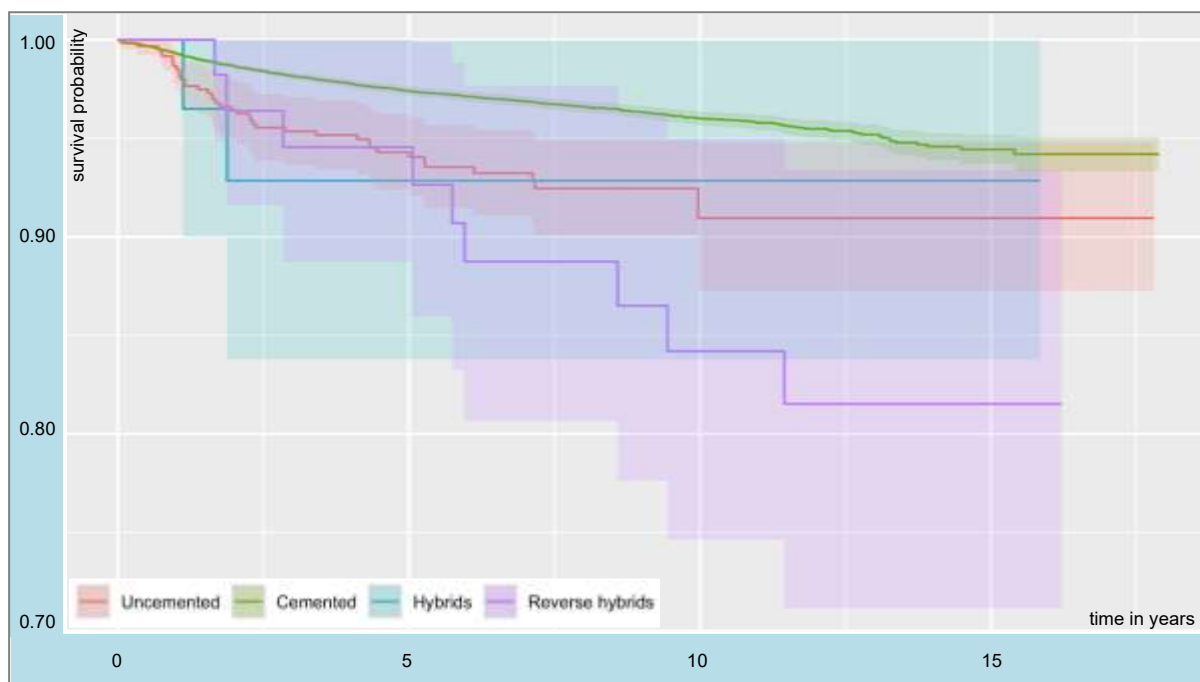
Graf 115 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – ženy



Tab. 116 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – muži

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Uncemented	621	39	6.3	4.4	8.2	16.6	16.2	17.1
	Cemented	23953	641	2.7	2.5	2.9	17.2	17.2	17.3
	Hybrids	29	2	6.9	0.0	16.1	16.7	15.1	18.3
	Reverse hybrids	57	9	15.8	6.3	25.3	15.7	14.4	17.1

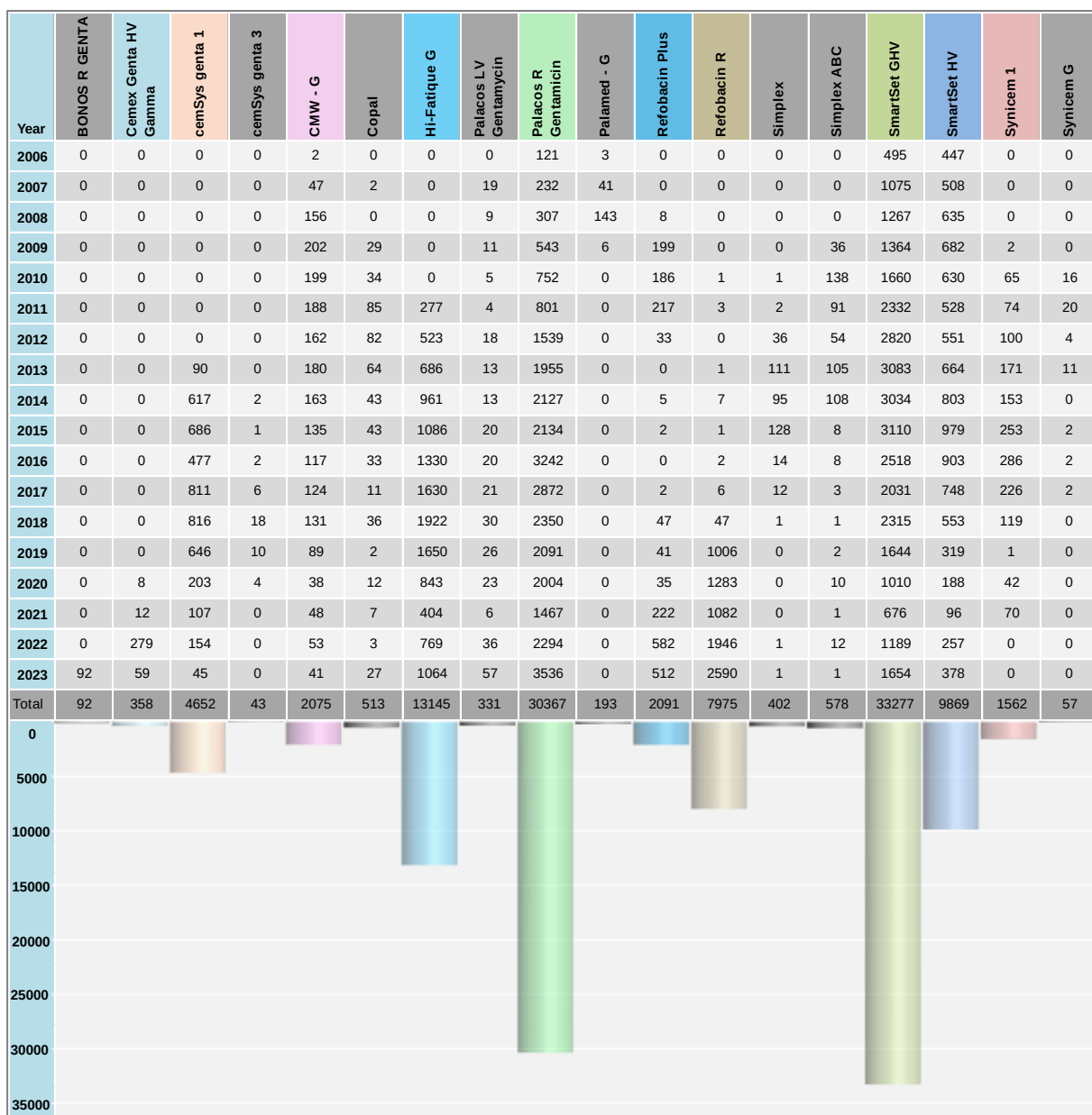
Graf 116 Revidovanosť a stredná doba prežívania podľa fixácie – muži



4.2.5. Kostné cementy

Tab. 117 Typy cementu s obsahom ATB

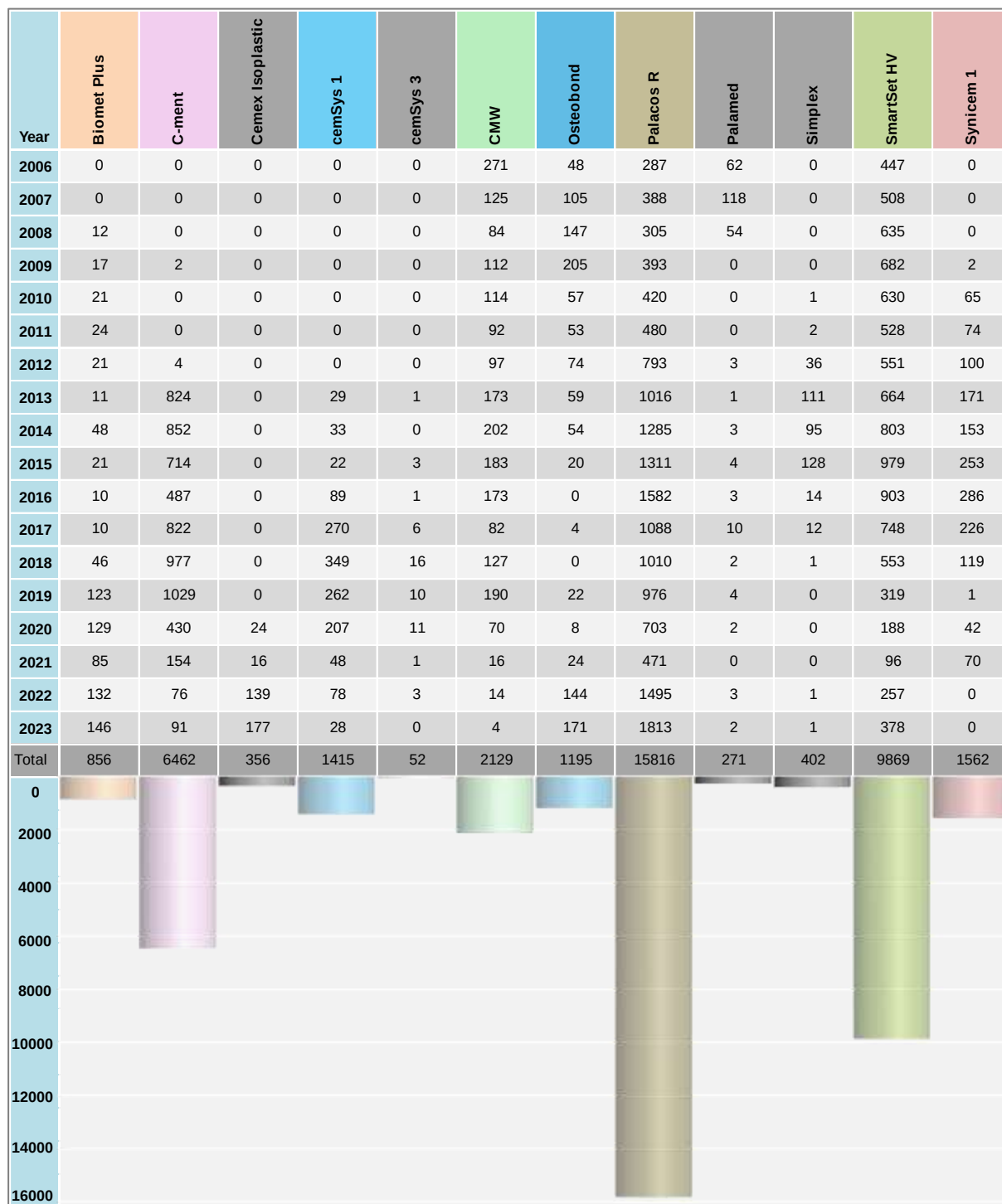
Graf 117



Tabuľka a graf 117 ukazujú zastúpenie a počty použítí kostných cementov s obsahom ATB, tabuľka a graf 118 zobrazuje zastúpenie a počty použítí kostných cementov bez prímеси ATB.

Tab. 118 Typy cementu bez obsahu ATB

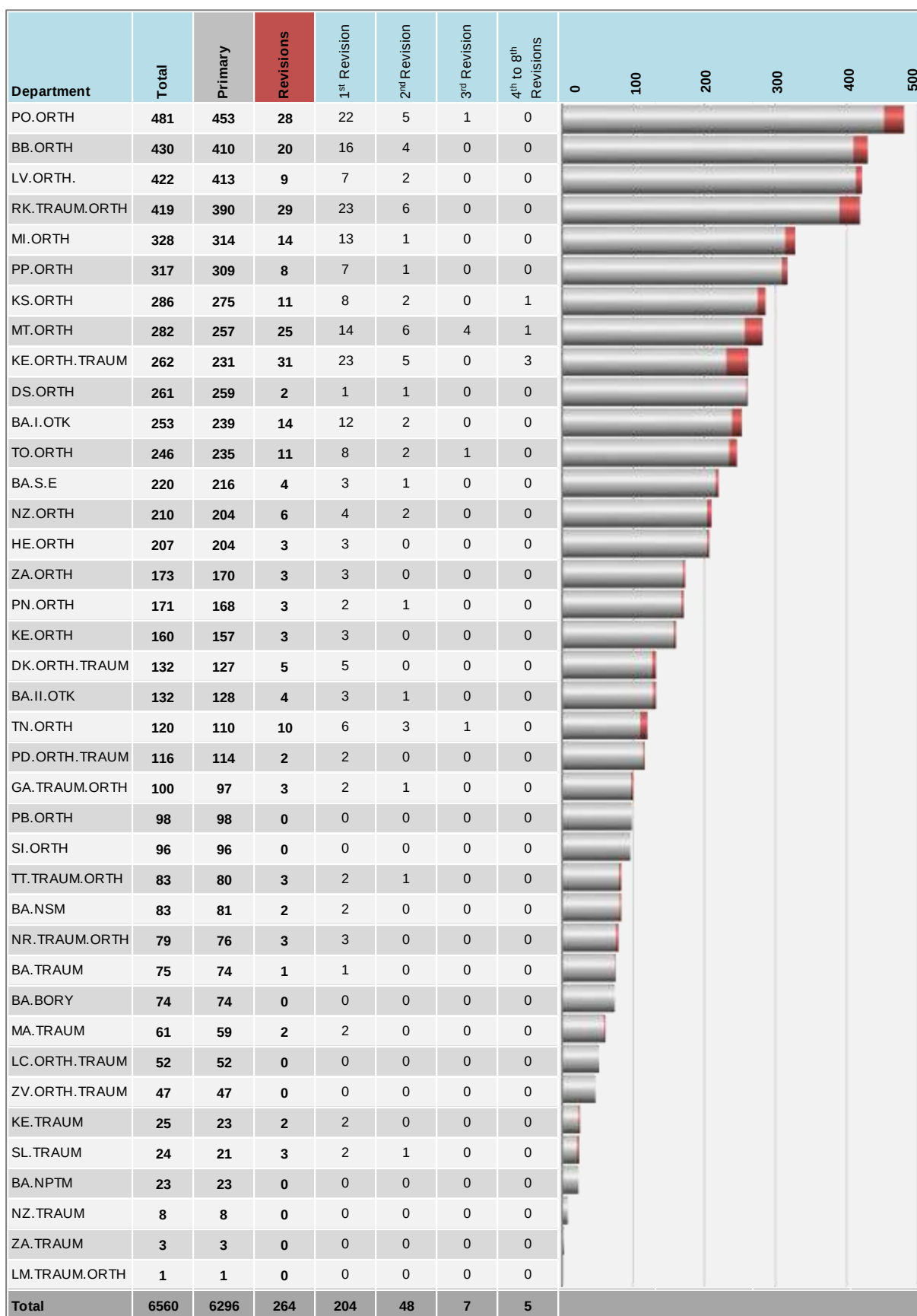
Graf 118



4.3. Výsledky primárnej artroplastiky 2023

Tab. 119 Primárne a revízne operácie podľa pracovísk 2023

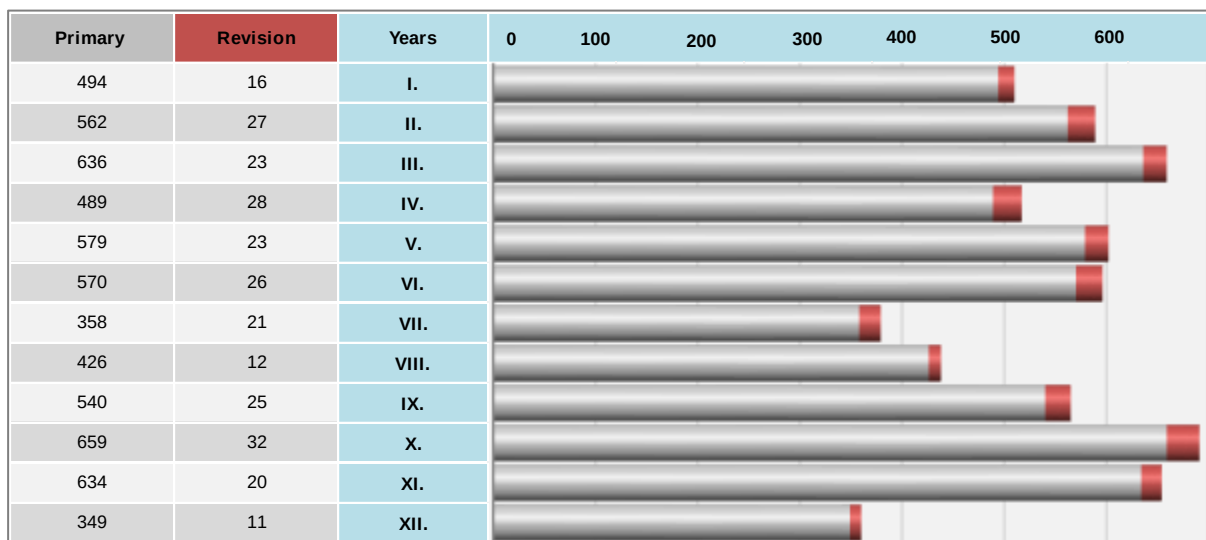
Graf 119



V tejto kapitole sa zameriame na výsledky primárnej artroplastiky kolenného kĺbu len za rok 2023 a to z pohľadu počtu primárnych a revízných výkonov – tabuľka a graf 119, počtov výkonov v jednotlivých mesiacoch roka – tabuľka a graf 120, percentuálneho podielu jednotlivých pracovísk – tabuľka 121 a percentuálneho podielu pracovísk podľa typu zdravotníckeho zariadenia – tabuľka a graf 122 a aj podľa odbornosti – tabuľka a graf 123. Na rozdiel od artroplastiky bedrového kĺbu, artroplastika kolenného kĺbu sa v 85 % prípadov vykonávala na ortopedických, alebo ortopedicko-traumatologických oddeleniach a klinikách.

Tab. 120 Primárna a revízna artroplastika kolena – výkony počas roka 2023

Graf 120



Tab. 121 Percentuálny podiel pracovísk na primárnej a revíznej TEP 2023

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Bratislava	General and Specialized	Orth.-traum.	BA.BORY	1.1	1.2	0.0
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.I.OTK	3.9	3.8	5.3
Bratislava	University and Faculty	Orth.-traum.	BA.II.OTK	2.0	2.0	1.5
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.NPTM	0.4	0.4	0.0
Bratislava	General and Specialized	Traum.	BA.NSM	1.3	1.3	0.8
Bratislava	General and Specialized	Orth.	BA.S.E	3.4	3.4	1.5
Bratislava	University and Faculty	Traum.	BA.TRAUM	1.1	1.2	0.4
Bratislava	General and Specialized	Traum.	MA.TRAUM	0.9	0.9	0.8

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trnava	General and Specialized	Orth.	DS.ORTH	4.0	4.1	0.8
Trnava	General and Specialized	Traum.-orth.	GA.TRAUM.ORTH	1.5	1.5	1.1
Trnava	General and Specialized	Orth.	PN.ORTH	2.6	2.7	1.1
Trnava	General and Specialized	Orth.	SI.ORTH	1.5	1.5	0.0
Trnava	University and Faculty	Traum.-orth.	TT.TRAUM.ORTH	1.3	1.3	1.1

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Trenčín	General and Specialized	Orth.	PB.ORTH	1.5	1.6	0.0
Trenčín	General and Specialized	Orth.-traum.	PD.ORTH.TRAUM	1.8	1.8	0.8
Trenčín	University and Faculty	Orth.	TN.ORTH	1.8	1.7	3.8

Pokračovanie tabuľky 121

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Nitra	General and Specialized	Orth.	LV.ORTH.	6.4	6.6	3.4
Nitra	University and Faculty	Traum.-orth.	NR.TRAUM.ORTH	1.2	1.2	1.1
Nitra	University and Faculty	Orth.	NZ.ORTH	3.2	3.2	2.3
Nitra	University and Faculty	Traum.	NZ.TRAUM	0.1	0.1	0.0
Nitra	General and Specialized	Orth.	TO.ORTH	3.8	3.7	4.2

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Banská Bystrica	University and Faculty	Orth.	BB.ORTH	6.6	6.5	7.6
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	LC.ORTH.TRAUM	0.8	0.8	0.0
Banská Bystrica	General and Specialized	Orth.-traum.	ZV.ORTH.TRAUM	0.7	0.7	0.0

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Žilina	General and Specialized	Orth.-traum.	DK.ORTH.TRAUM	2.0	2.0	1.9
Žilina	General and Specialized	Traum.-orth.	LM.TRAUM.ORTH	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0
Žilina	University and Faculty	Orth.	MT.ORTH	4.3	4.1	9.5
Žilina	University and Faculty	Traum.-orth.	RK.TRAUM.ORTH	6.4	6.2	11.0
Žilina	University and Faculty	Orth.	ZA.ORTH	2.6	2.7	1.1
Žilina	University and Faculty	Traum.	ZA.TRAUM	0.0 ⁽¹⁾	0.0 ⁽¹⁾	0.0

⁽¹⁾ menej ako 0.1 %

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Prešov	General and Specialized	Orth.	HE.ORTH	3.2	3.2	1.1
Prešov	University and Faculty	Orth.	PO.ORTH	7.3	7.2	10.6
Prešov	General and Specialized	Orth.	PP.ORTH	4.8	4.9	3.0
Prešov	General and Specialized	Traum.	SL.TRAUM	0.4	0.3	1.1

Region	Type of hospital	Type of department	Department	Total (%)	Primary (%)	Revisions (%)
Košice	General and Specialized	Orth.	KE.ORTH	2.4	2.5	1.1
Košice	University and Faculty	Orth.-traum.	KE.ORTH.TRAUM	4.0	3.7	11.7
Košice	University and Faculty	Traum.	KE.TRAUM	0.4	0.4	0.8
Košice	General and Specialized	Orth.	KS.ORTH	4.4	4.4	4.2
Košice	General and Specialized	Orth.	MI.ORTH	5.0	5.0	5.3

Tab. 122 Typy zdravotníckych zariadení 2023

Graf 122

Type of hospital	n	%	Primary	Primary (%)	Revision	Revision (%)	%
University and Faculty	3035	46.3	2856	45.4	179	67.8	
General and Specialized	3525	53.7	3440	54.6	85	32.2	
Total	6560	100.0	6296	100.0	264	100.0	

Tab. 123 Rozdelenie pracovísk podľa odboru 2023

Graf 123

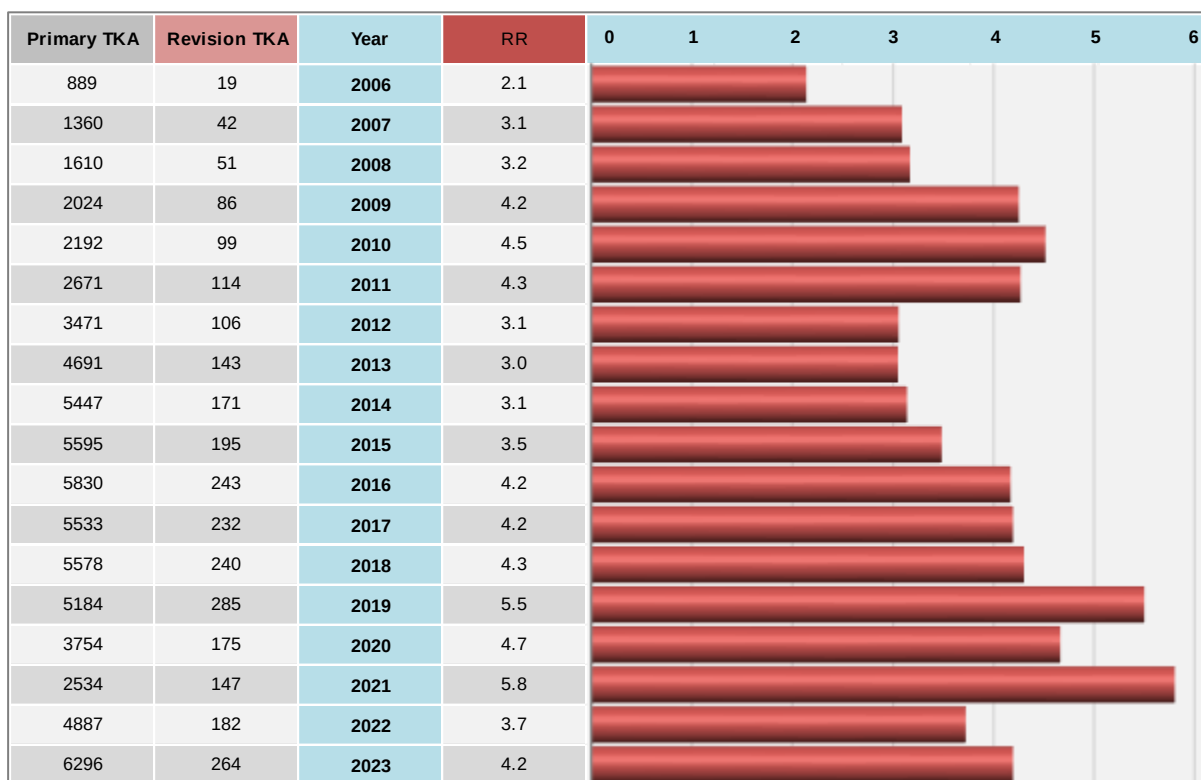
Type of department	n	%	Primary	Primary (%)	Revisions	Revisions (%)	%
Orth.	4531	69.1	4371	69.4	160	60.6	
Traum.	279	4.3	269	4.3	10	3.8	
Orth.-traum.	1068	16.3	1012	16.1	56	21.2	
Traum.-orth.	682	10.4	644	10.2	38	14.4	
Total	6560	100.0	6296	100.0	264	100.0	

4.4. Revízná artroplastika

Na revíznú databázu artroplastiky kolenného kĺbu sa musíme, rovnako ako u bedrového kĺbu, pozerať z pohľadu poradia revízie a naviazanosti na primárnu operáciu. Vzhľadom na to, že pred 18 rokmi nebol tento výkon tak populárny, naviazanosť na primárny výkon je 85%, čo je v kontraste s touto časťou databázy bedrového kĺbu, kde táto naviazanosť bola len 52 %. V nasledujúcej tabuľke a grafe 124 je zobrazený vývoj revidovanosti za sledované obdobie 18 rokov, pričom revidovanosť kontinuálne narastala až do roku 2019, kedy dosiahla úroveň 5,5 %. V roku 2023 dosiahla 4,2 %. Tento parameter zohľadňuje všetky revízie vykonané v danom kalendárnom roku. Tabuľka a graf 125 zobrazuje podiel revíznych výkonov s naviazaním a bez naviazania na primárny výkon. Bez naviazania na primárny výkon máme len 16 % záznamov.

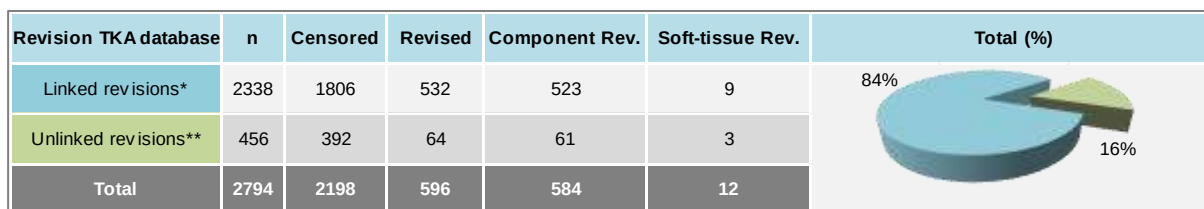
Tab. 124 Vývoj revidovanosti

Graf 124



Tab. 125 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

Graf 125

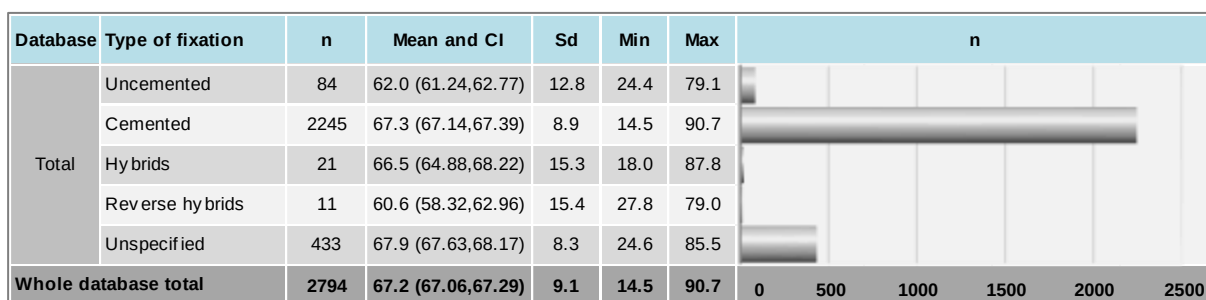


* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

Tabuľky a grafy 126 až 129 zobrazujú interakcie spôsobu fixácie, početnosti, priemerného veku a pohlavia.

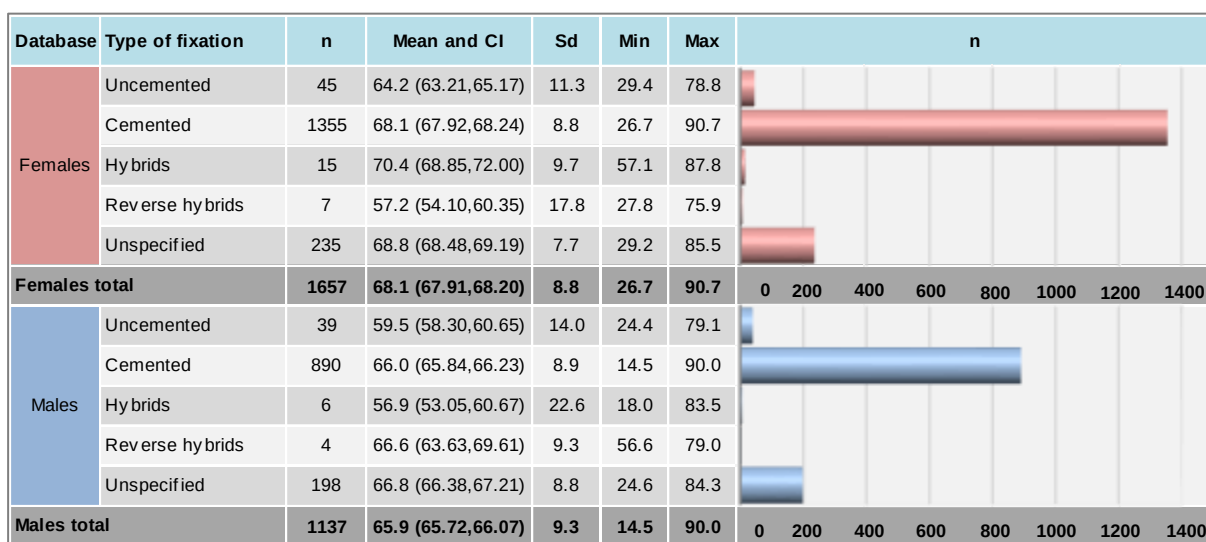
Tab. 126 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 126



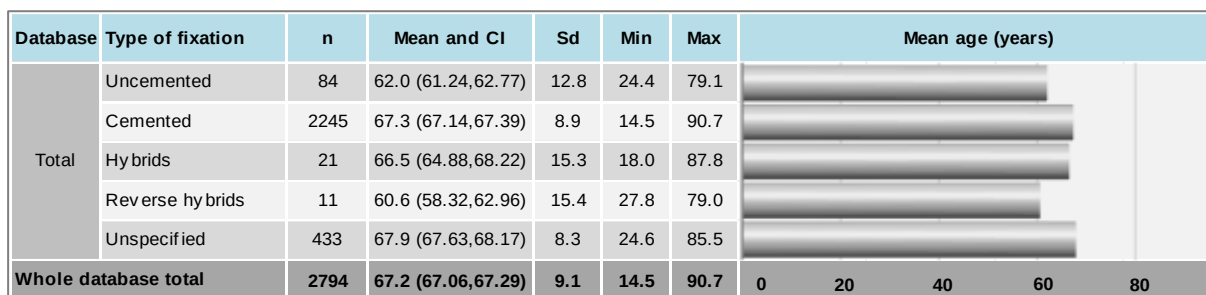
Tab. 127 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti za obdobie 2006 – 2023

Graf 127



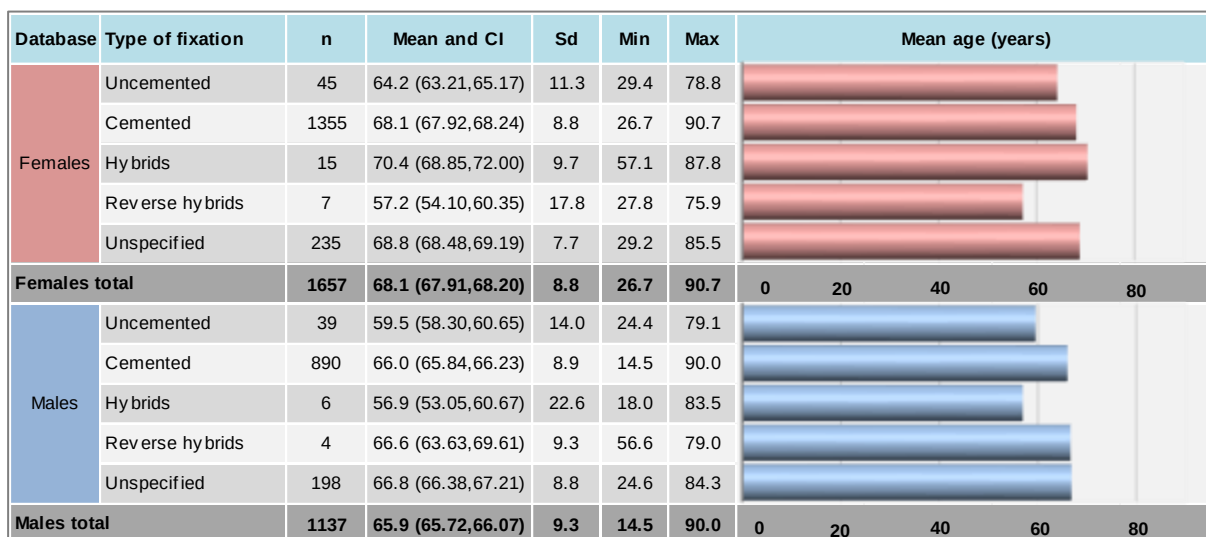
Tab. 128 Interakcia spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 – 2023

Graf 128



Tab. 129 Interakcia pohlavia, spôsobu fixácie, početnosti a priemerného veku za obdobie 2006 – 2023

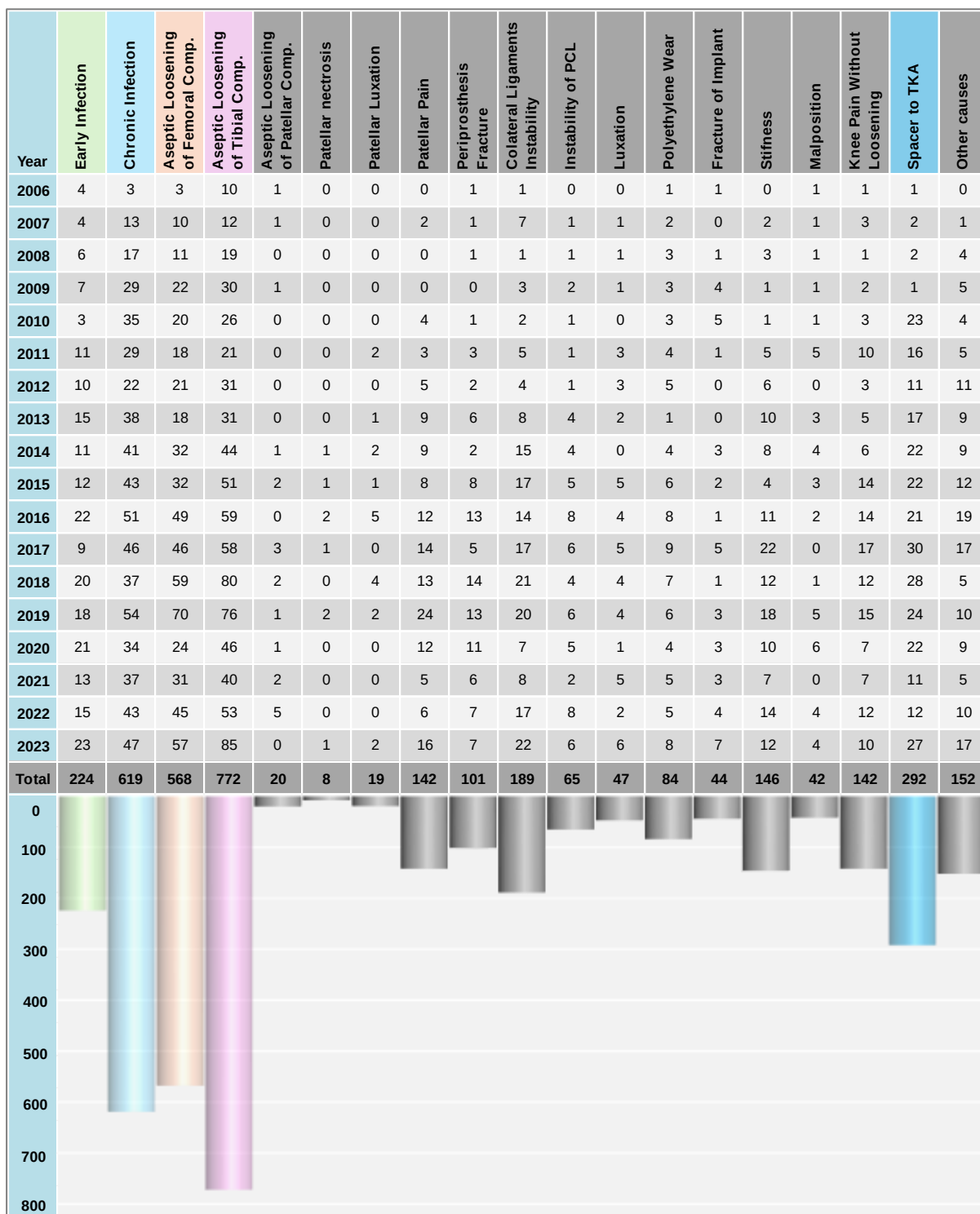
Graf 129



Nasledujúca tabuľka a graf 130 zobrazujú dôvody revízie v celej revíznej databáze. Len 5 dôvodov má viac ako 200 záznamov a poradie je nasledujúce: najčastejším dôvodom bolo aseptické uvoľnenie tibiálneho komponentu nasledované chronickým infektom. Ako tretí najčastejší dôvod revízie je uvádzané aseptické uvoľnenie femorálneho komponentu, nasledované konverziou spaceru na revíznu artroplastiku – teda dvojdobá re-implantácia. Posledným dôvodom s viac ako 200 záznamami je skorý infekt.

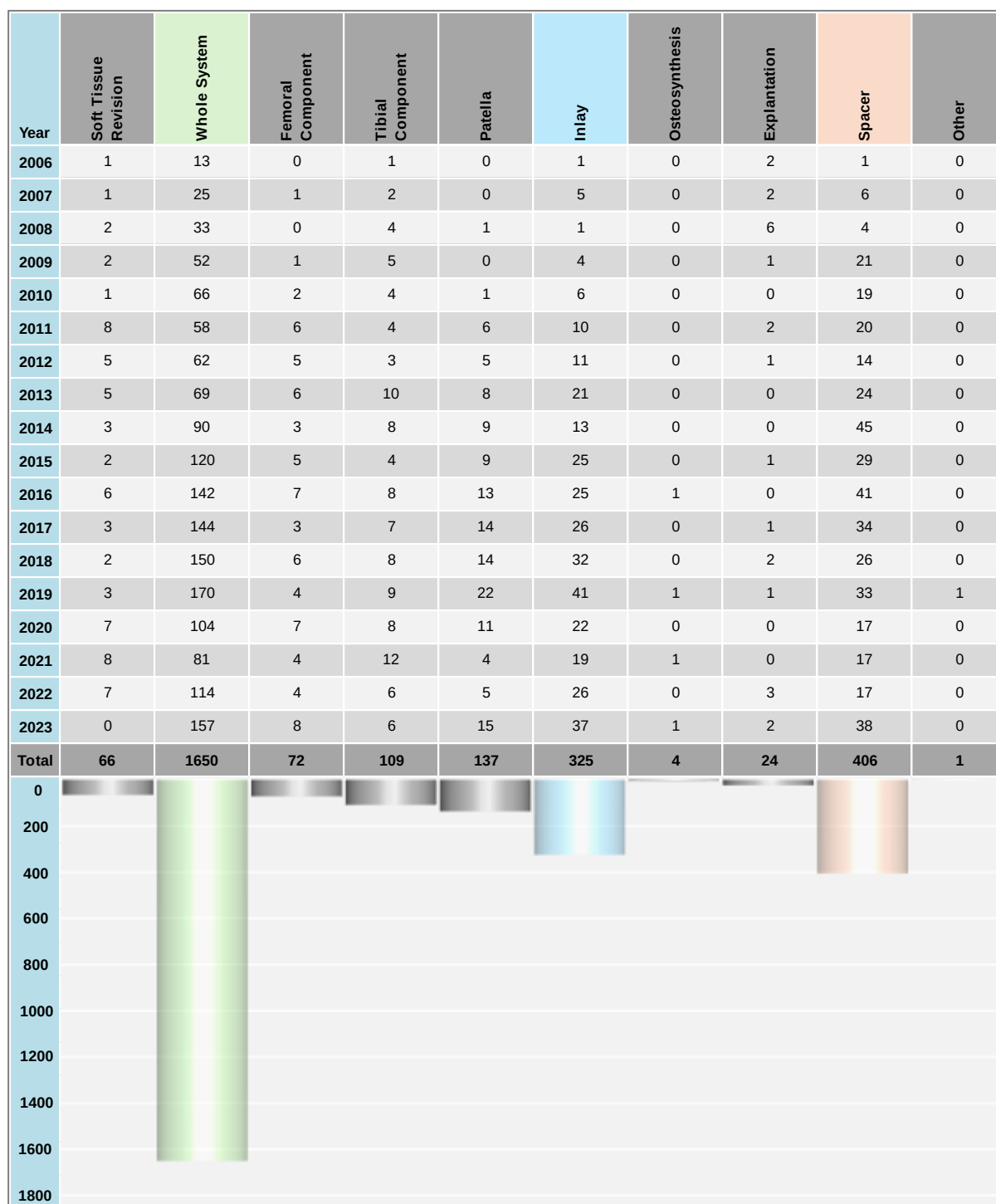
Tab. 130 Dôvody revízie

Graf 130



Tab. 131 Revidované časti

Graf 131



Pri analýze revidovaných častí v revíznej artroplastike kolenného kĺbu dominuje výmena celého systému s 1650 záznamami, nasleduje implantácia spaceru s 406 záznamami a výmena vložky s 325 záznamami.

4.4.1. Prvá revízia primárnej artroplastiky

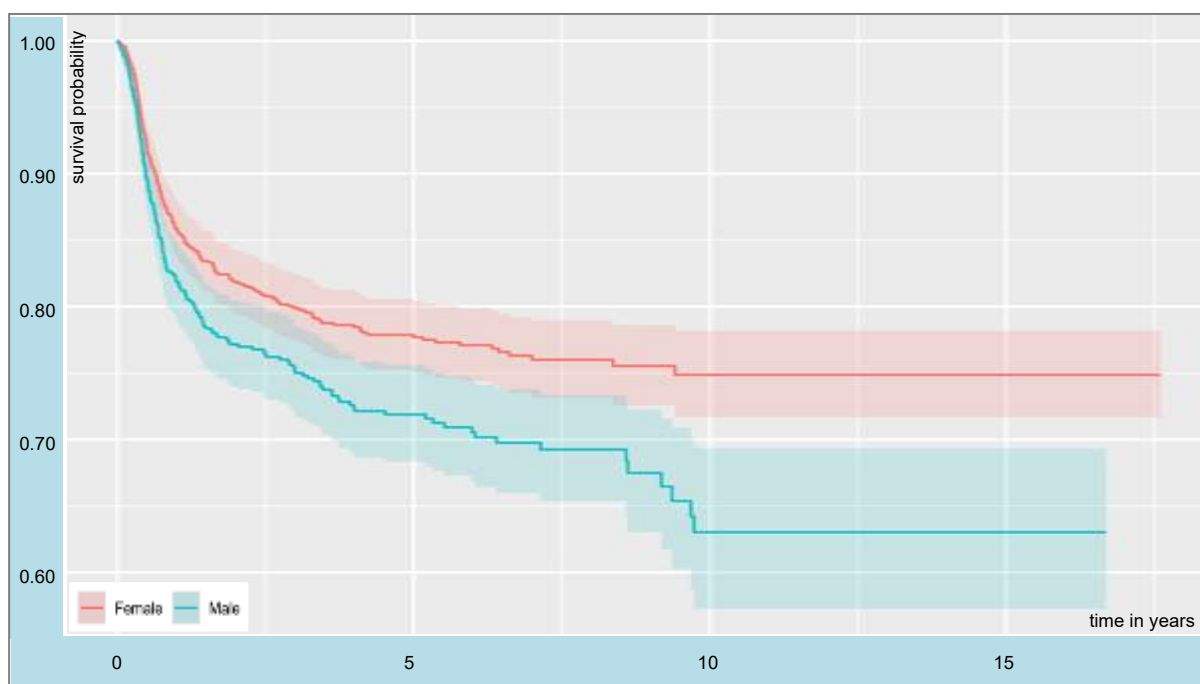
Na rozdiel od primárnej artroplastiky kolena, kde sa priemerná revidovanosť pohybuje do 5,8 % je priemerná revidovanosť prvej revízie v závislosti na pohlaví 18,1 %, respektíve 23,1 % – tabuľka 132.

Tab. 132 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa pohlavia

Database	Gender	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Females	1097	225	20.5	18.1	22.9	13.6	13.2	14.1
	Males	709	187	26.4	23.1	29.6	12.2	11.4	12.9

Graf 132 ukazuje dynamiku RR v závislosti na pohlaví. V rámci prvých troch mesiacov pooperačne vykazujú obe pohlavia prakticky identický exponenciálny pokles RR, na úrovni 6. mesiaca dochádza k zmierneniu poklesu krivky pre ženské pohlavie a od cca 3. roku prechádzajú krivky do takmer lineárneho poklesu pri zväčšujúcej sa divergencii kriviek. Na úrovni 10. roku dosahuje RR pre ženské pohlavie takmer 25 %.

Graf 132 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa pohlavia

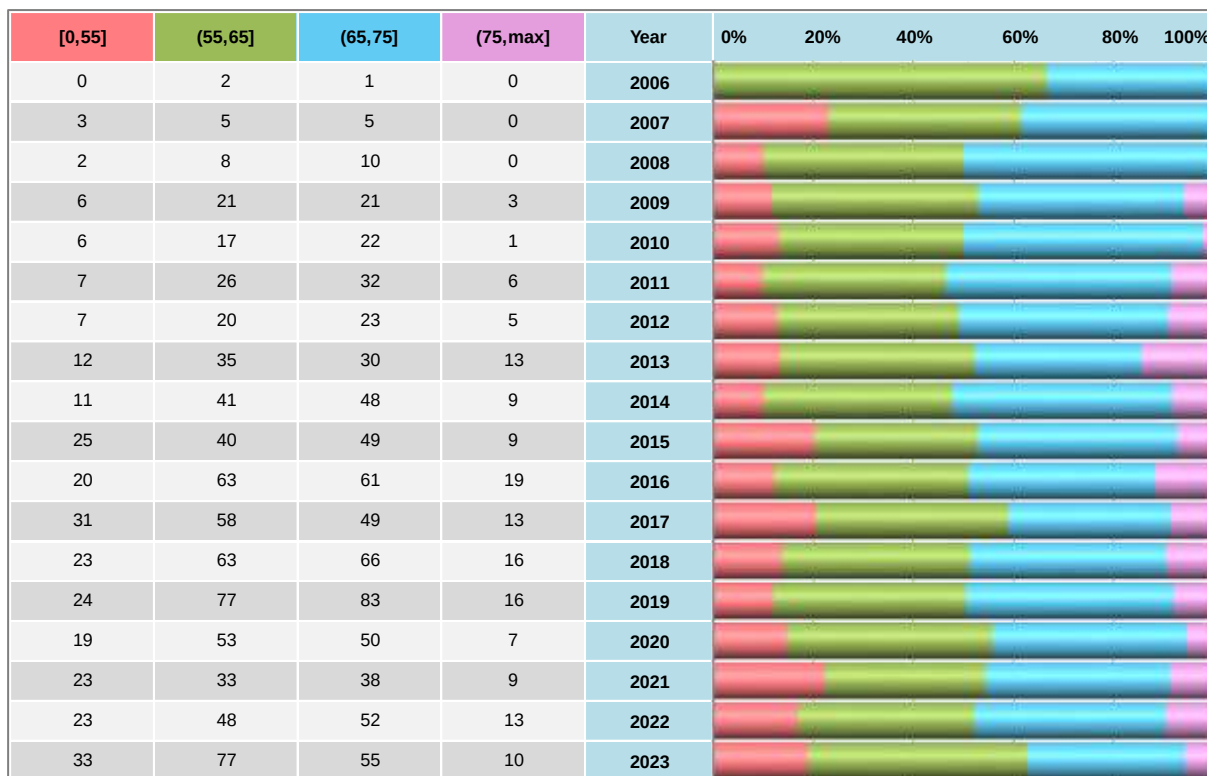


4.4.2. Vekové skupiny

Tabuľka a graf 133 ukazuje interakciu vekových skupín a počty zlyhaní po rokoch. Okrem prvých troch rokov, kedy nie sú zastúpené všetky vekové skupiny, nie je možné jednoznačne učiť dynamiku počtov zlyhaní v jednotlivých vekových skupinách. Tabuľky a grafy 134 a 135 sledujú tieto interakcie v nadväznosti na obe pohlavia.

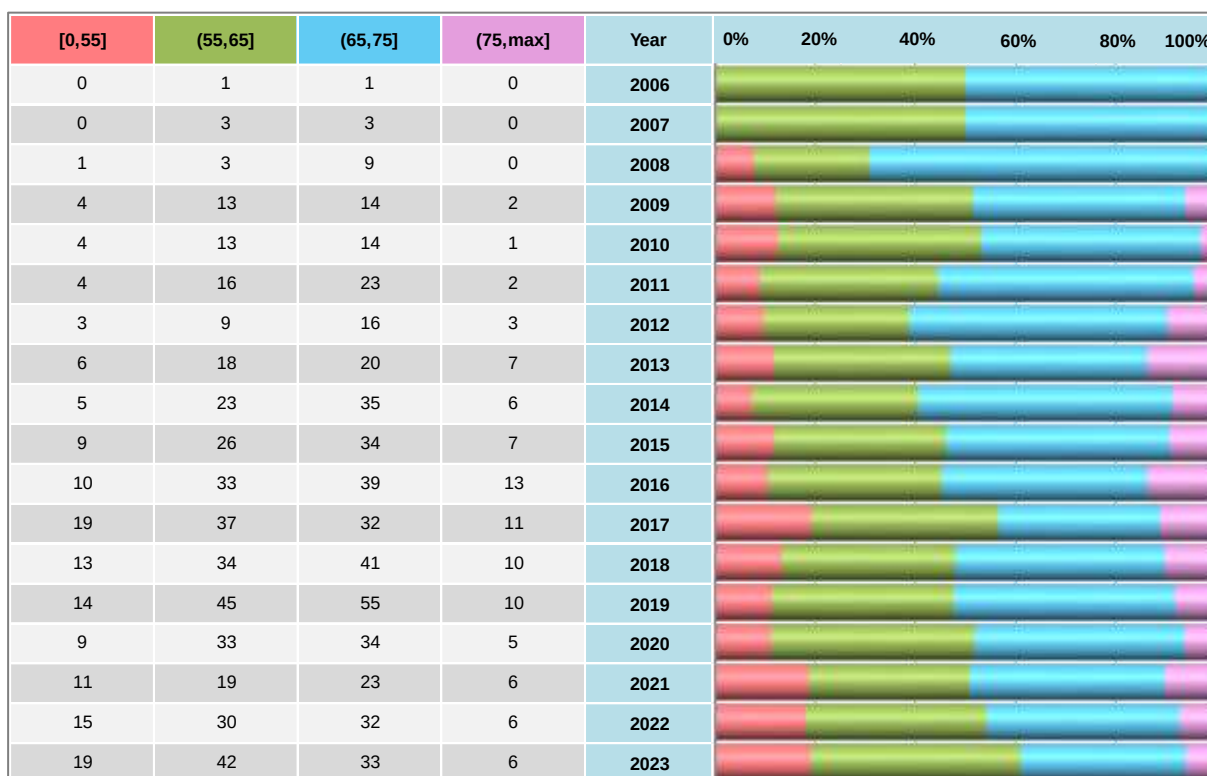
Tab. 133 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

Graf 133



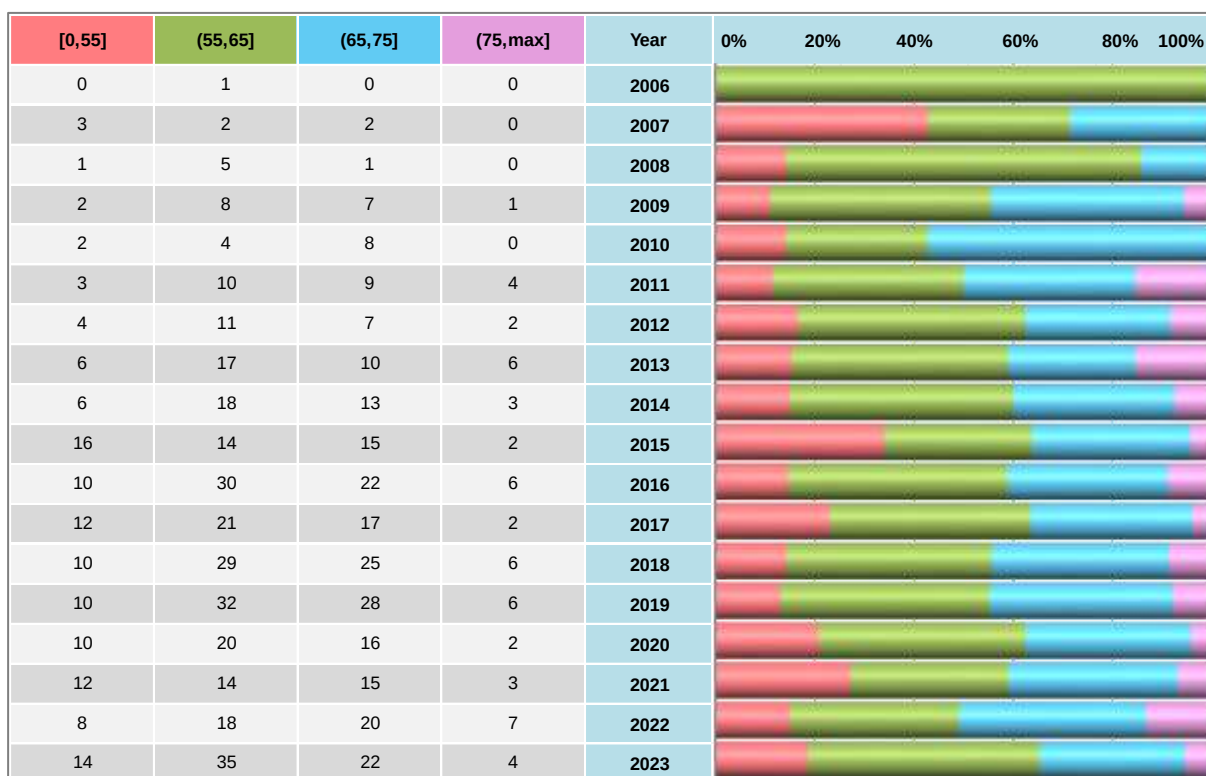
Tab. 134 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

Graf 134



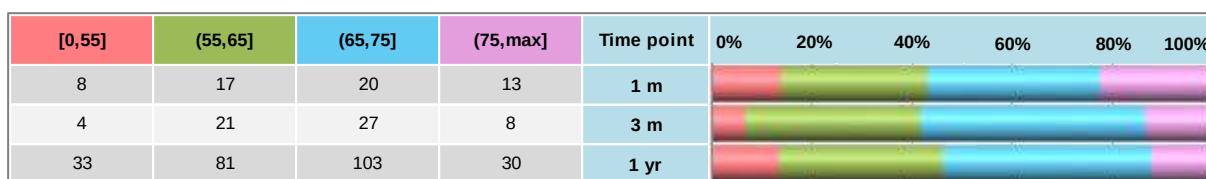
Tab. 135 Interakcia mužského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní po rokoch

Graf 135



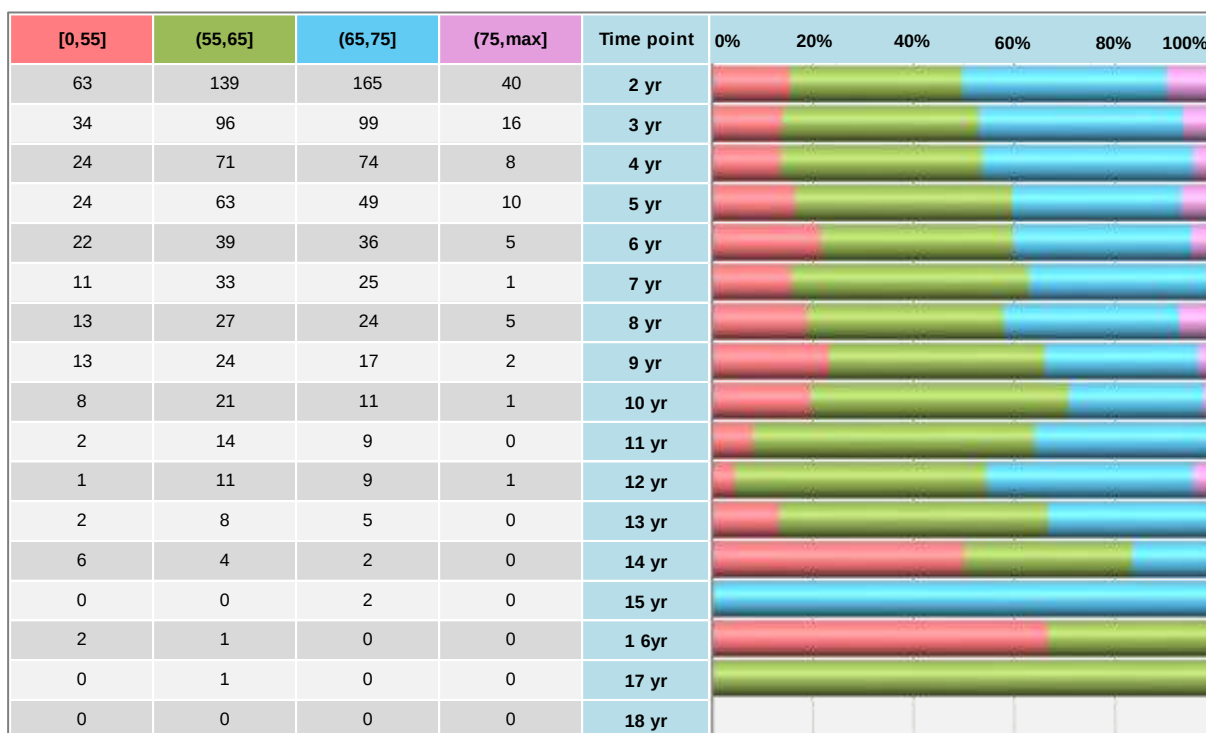
Tab. 136 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 136



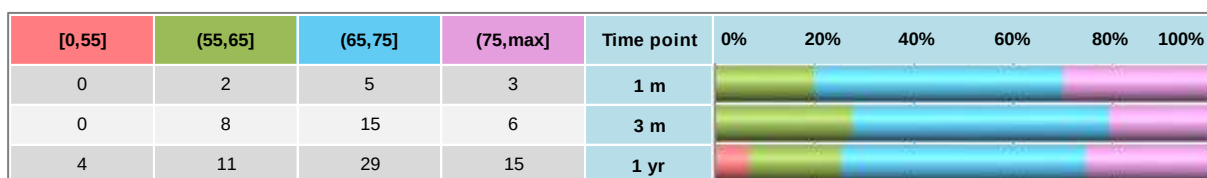
Tab. 137 Interakcia vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 137



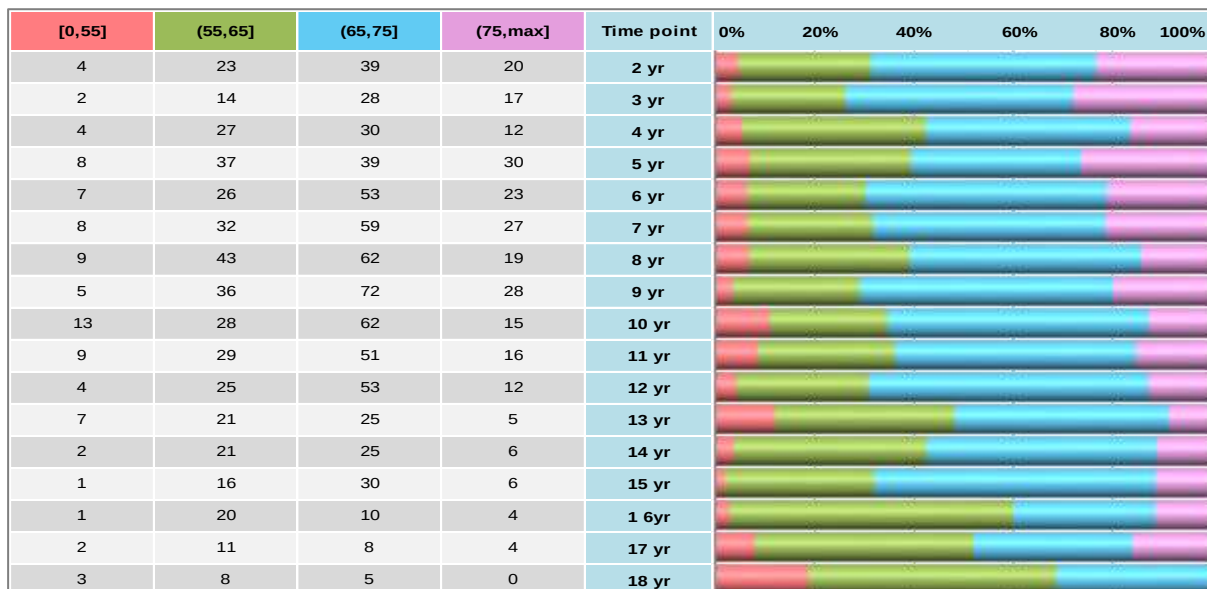
Tab. 138 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 138



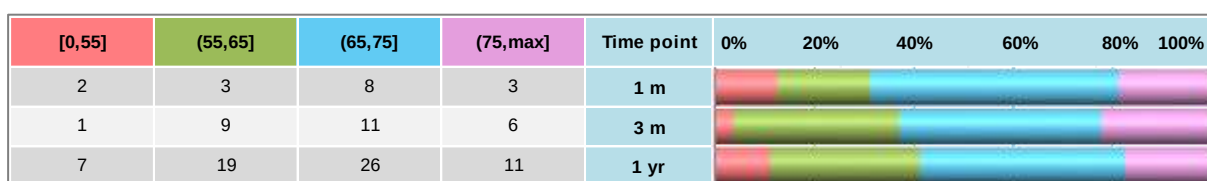
Tab. 139 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 139



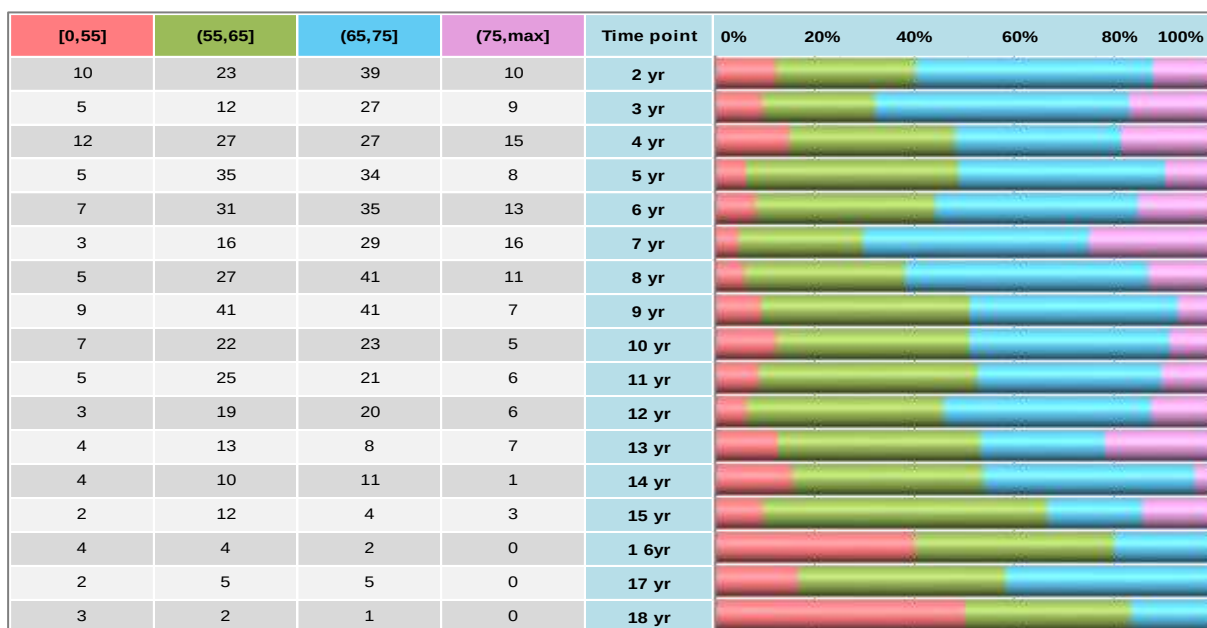
Tab. 140 Interakcia mužského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 1. roku

Graf 140



Tab. 141 Interakcia ženského pohlavia, vekovej skupiny a počtu zlyhaní k danému času cenzúry v 2-21. roku

Graf 141

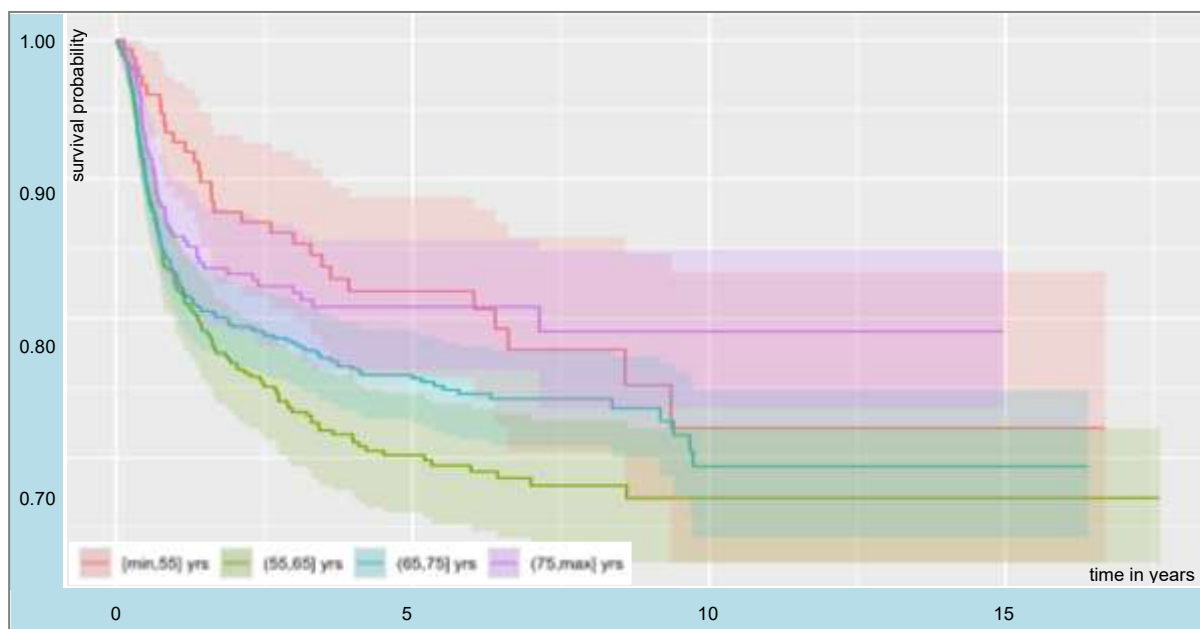


Tabuľky a grafy 135 až 141 zobrazujú interakcie vekových skupín a počtov zlyhaní k danému času a pohlaviu. Ako ukazujú grafy 139 a 141 od druhého roku vidíme dynamiku rastu počtu zlyhaní najmä vo vekovej skupine menej ako 55 rokov a viac u ženského pohlavia.

Tab. 142 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	[min,55] yrs	157	30	19.1	13.0	25.3	13.8	12.5	15.0
	(55,65] yrs	529	145	27.4	23.6	31.2	12.4	11.7	13.1
	(65,75] yrs	785	181	23.1	20.1	26.0	13.0	12.4	13.6
	(75,max] yrs	335	56	16.7	12.7	20.7	14.2	13.4	15.1

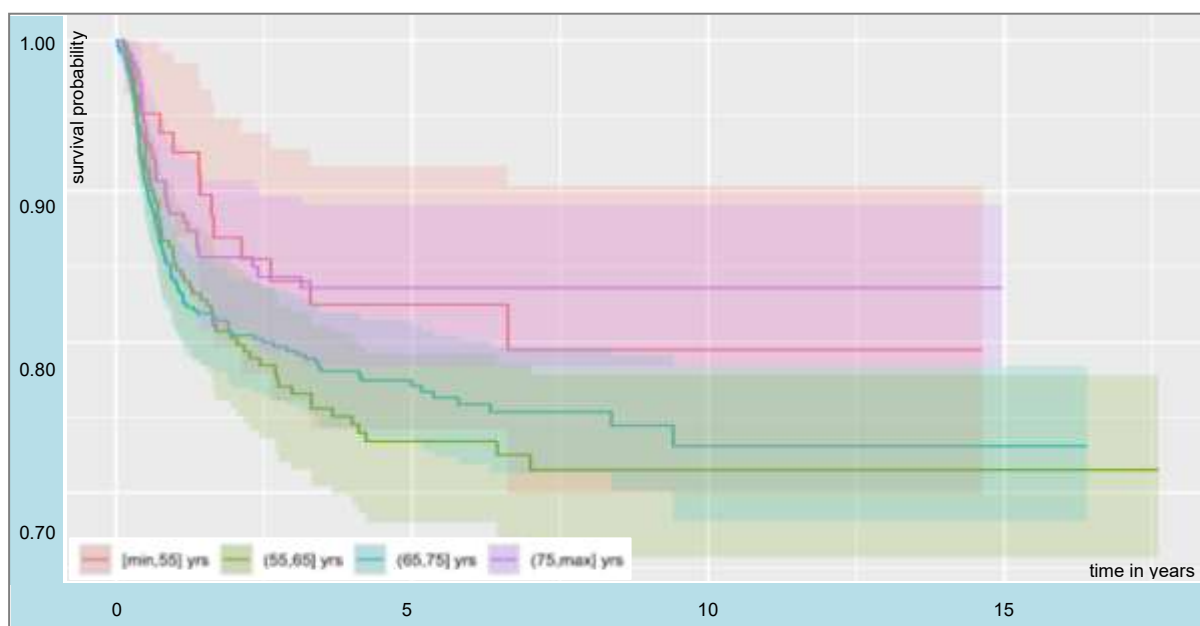
Graf 142 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín



Tab. 143 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – ženy

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	[min,55] yrs	83	14	16.9	8.8	24.9	14.4	12.9	16.0
	(55,65] yrs	292	69	23.6	18.8	28.5	13.1	12.1	14.0
	(65,75] yrs	506	111	21.9	18.3	25.5	13.4	12.7	14.1
	(75,max] yrs	216	31	14.4	9.7	19.0	14.9	14.0	15.8

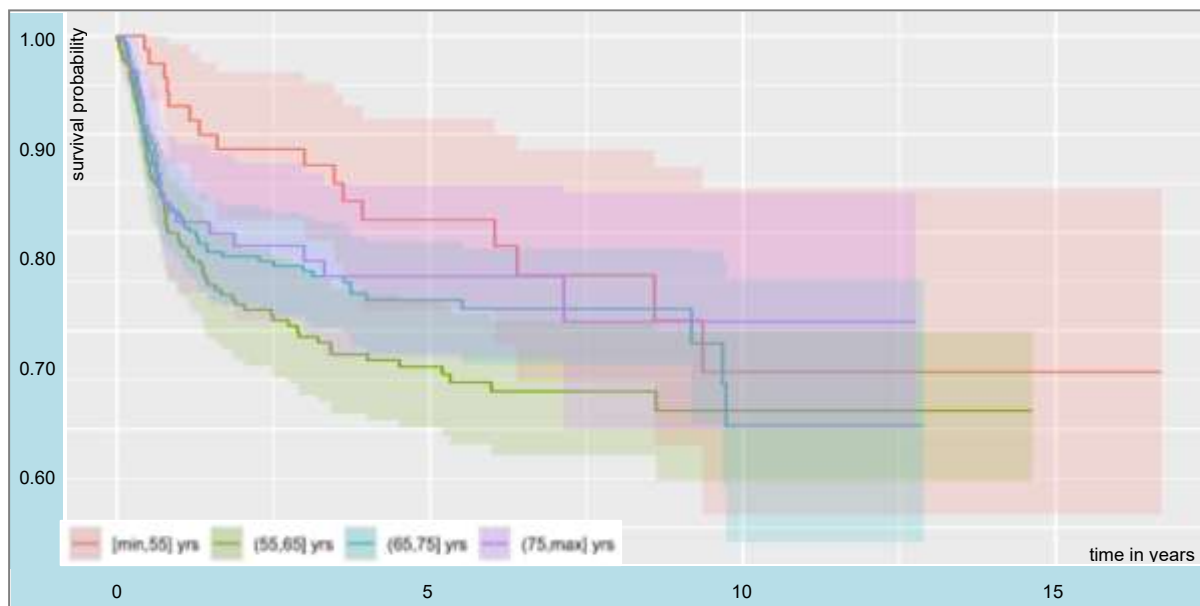
Graf 143 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – ženy



Tab. 144 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – muži

Database	Age categories	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	[min,55] yrs	74	16	21.6	12.2	31.0	12.6	10.8	14.4
	(55,65] yrs	237	76	32.1	26.1	38.0	11.0	10.0	12.1
	(65,75] yrs	279	70	25.1	20.0	30.2	11.5	10.3	12.8
	(75,max] yrs	119	25	21.0	13.7	28.3	12.4	10.8	14.0

Graf 144 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa vekových skupín – muži



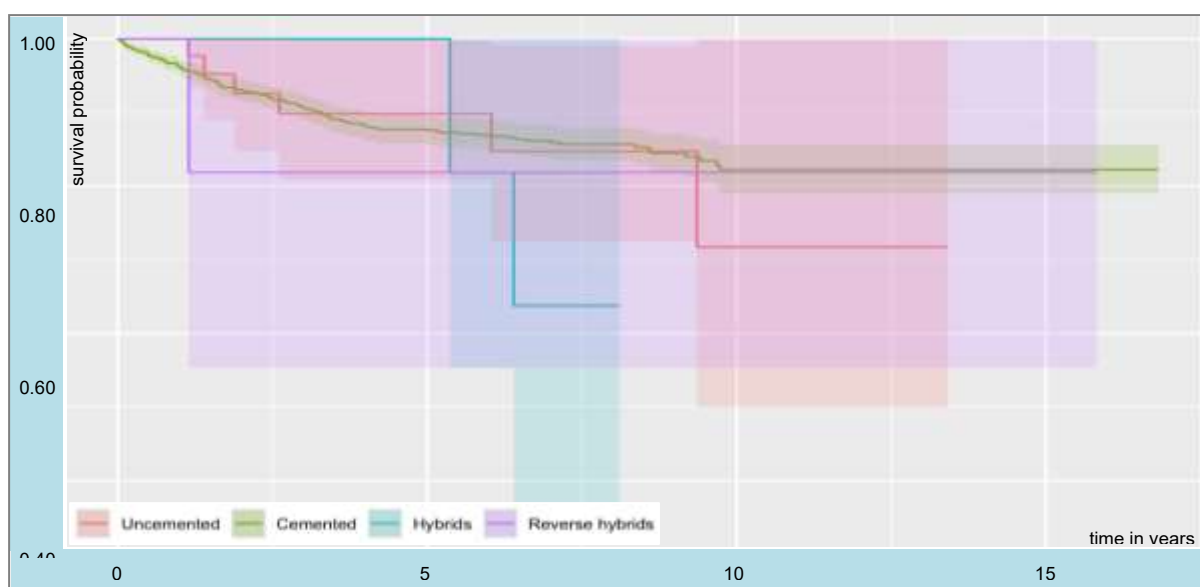
Tabuľka 142 zobrazuje RR v interakcii na vekové skupiny. Najlepšie prežívanie vykazuje veková skupina 75 a viac s RR 16,7 %. Na grafe 142 možno vidieť, že až do cca 6. roku od revízie prežíva najlepšie veková skupina do 55 rokov. Rozdielne priebehy kriviek prežívania a vekových skupín možno sledovať na grafoch 143 a 144, ktoré zobrazujú interakciu s pohlavím.

4.4.3. Typ fixácie

Tab. 145 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Total	Uncemented	47	6	12.8	3.2	22.3	13.8	11.3	16.3
	Cemented	1425	160	11.2	9.6	12.9	14.5	14.1	14.9
	Hybrids	12	2	16.7	-4.4	37.8	12.9	7.9	17.8
	Reverse hybrids	5	1	20.0	-15.1	55.1	14.0	8.4	19.6

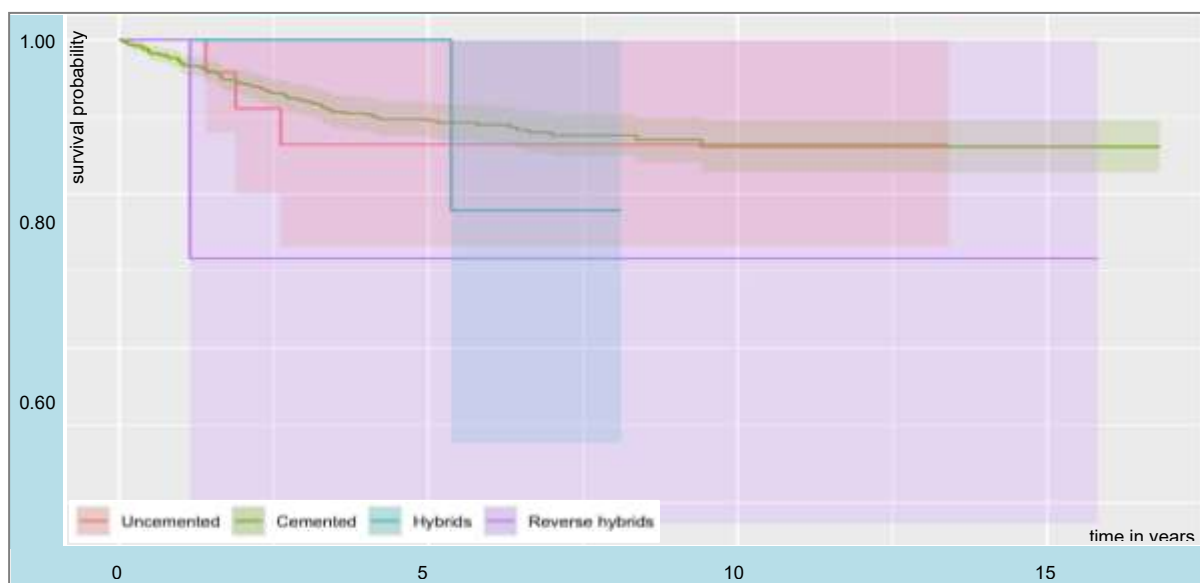
Graf 145 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie



Tab. 146 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – ženy

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Females	Uncemented	27	3	11.1	-0.7	23.0	14.8	12.6	17.0
	Cemented	879	82	9.3	7.4	11.3	14.9	14.5	15.3
	Hybrids	9	1	11.1	-9.4	31.6	14.3	9.2	19.3
	Reverse hybrids	3	1	33.3	-20.0	86.7	12.4	3.4	21.4

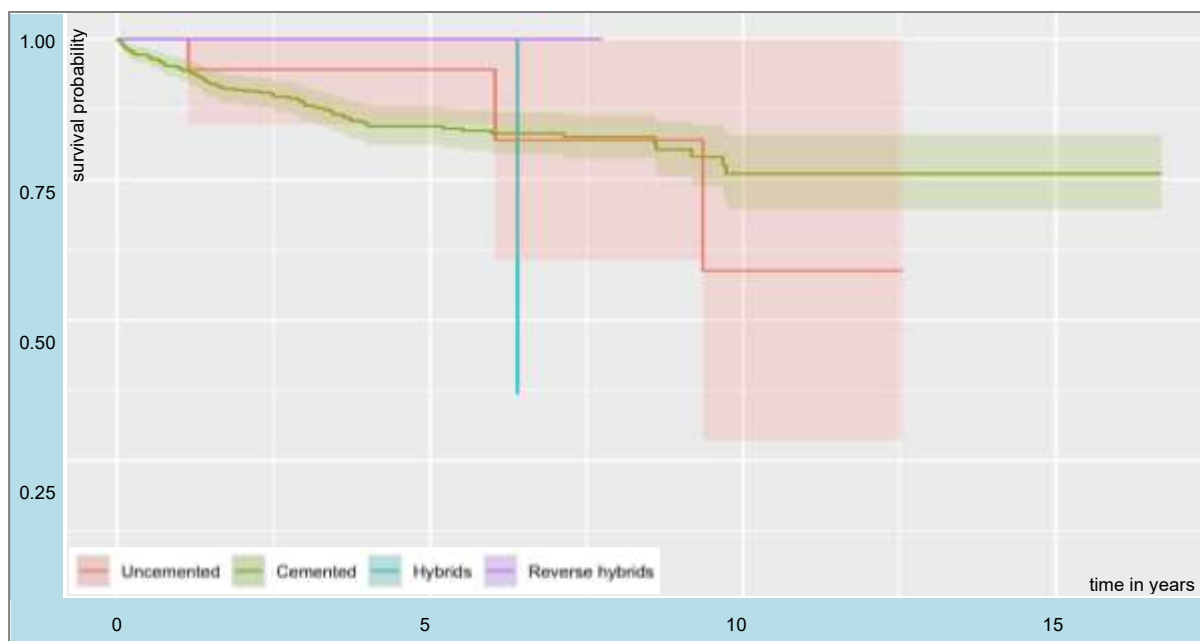
Graf 146 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – ženy



Tab. 147 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – muži

Database	Fixation	n	Nr. of failures	RR	CI for RR, LB 95%	CI for RR, UB 95%	MS	CI for MS, LB 95%	CI for MS, UB 95%
Males	Uncemented	20	3	15.0	-0.7	30.7	12.8	8.6	17.1
	Cemented	546	78	14.3	11.4	17.2	13.7	13.0	14.4
	Hybrids	3	1	33.3	-20.0	86.7	10.2	10.2	10.2
	Reverse hybrids	2	0	0.0	0.0	0.0	16.7	16.7	16.7

Graf 147 Revidovanosť a stredná doba prežívania prvých revízií podľa fixácie – muži



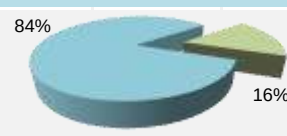
Priemerná RR podľa typu fixácie kopíruje poradím RR fixácie primárnej artroplastiky kolenného kĺbu, teda najnižšiu priemernú RR vykazuje cementová fixácia prvej revízie s RR 11,2 %, nasleduje bezcementová fixácia s 12,8 %, hybridná s 16,7 % a nakoniec reverzne hybridná fixácia s priemernou RR 20 %. Interakciu s pohlavím a dynamiku kriviek nájdete v tabuľkách a grafoch 146 a 147.

4.4.4. Opakované revízie

V tejto kapitole sa zameriame len na početnosti opakovaných revízií. Ak sa pozrieme na graf 148, vidíme že podiel naviazaných revízií je až 84 % voči 16 %, kde nemáme naviazanie na primárnu operáciu. Tento stav vytvára dobré predpoklady na dolovanie dát v nasledujúcich výročných správach SAR.

Tab. 148 Podiel revízií s a bez naviazania na primárny výkon

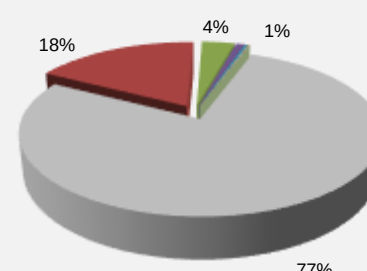
Graf 148

Revision TKA database	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
Linked revisions*	2338	1806	532	523	9	
Unlinked revisions**	456	392	64	61	3	
Total	2794	2198	596	584	12	

* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ** revízia bez naviazanej primárnej operácie

Tab.149 Naviazané revízne operácie

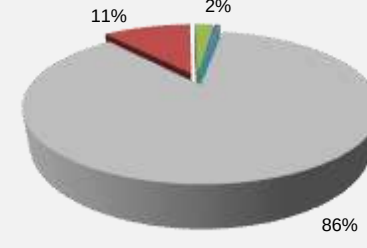
Graf 149

Linked revisions*	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
1 st Revision	1806	1390	416	412	4	
2 nd Revision	416	333	83	79	4	
3 rd Revision	83	62	21	21	0	
4 th Revision	21	13	8	8	0	
5 th Revision ⁽¹⁾	8	7	1	0	1	
6 th Revision ⁽¹⁾	1	0	1	1	0	
7 th Revision ⁽¹⁾	1	0	1	1	0	
8 th Revision ⁽¹⁾	1	0	1	1	0	
9 th Revision ⁽¹⁾	1	1	0	0	0	
Total	2338	1806	532	523	9	

* revízia s naviazanou primárnou operáciou, ⁽¹⁾ – menej ako 0.5 % revízií

Tab. 150 Nenaviazané revízne operácie

Graf 150

Unlinked revisions**	n	Censored	Revised	Component Rev.	Soft-tissue Rev.	Total (%)
1 st Revision	392	342	50	49	1	
2 nd Revision	50	39	11	9	2	
3 rd Revision	11	9	2	2	0	
4 th Revision ⁽¹⁾	2	1	1	1	0	
5 th Revision ⁽¹⁾	1	1	0	0	0	
Total	456	392	64	61	3	

** revízia bez naviazanej primárnej operácie, ⁽¹⁾ – menej ako 0.5 % revízií

5. Slovník medicínskych a štatistických pojmov a skratiek

Artroplastika – nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom

Bipolárna hemiarthroplastika – čiastočná náhrada kĺbu s dvojítm artikulačným povrchom

Cenzurujúci čas (censoring time) – časový bod, v ktorom musíme pozorovania ukončiť z dôvodu iného ako je zlyhanie endoprotézy alebo jej komponentov; ak endoprotéza do 31.12.2011 nezlyhala, je k tomuto dátumu cenzurovaná

CI (confidence interval) – interval spoľahlivosti s dolnou hranicou (LB, lower bound) a hornou hranicou (UB, upper bound)

CR (cumulative risk) – kumulatívne riziko

Demografické ukazovatele – numerické charakteristiky stavu a pohybu obyvateľstva

HA - Hemiarthroplastika (hemiarthroplasty) – čiastočná náhrada kĺbu

Implantát – náhrada bedrového, kolenného alebo iného kĺbu

Incidencia TEP – počet primárnych TEP na 100 000 obyvateľov

ITS – Implant tracking system

Kaplan-Meierova (KM) krivka prežívania (Kaplan-Meier survival curve) – je schodovitá krivka, ktorá vzniká pospájaním pravdepodobností prežívania v každom časovom bode, kde schody predstavujú pokles v pravdepodobnosti prežívania v časoch zlyhávania endoprotéz alebo ich komponentov; jej dĺžka je priamo úmerná dĺžke časových úsekov do zlyhania alebo cenzúry

Komponent – diel, časť implantátu

Miera (rate) – počet udalostí určitého typu (v relatívnej škále; t.j. napr. na celkový počet udalostí), počítaný za určité časové obdobie

Miera revidovanosti (RR, revision rate) – podiel revidovaných implantátov na celkový počet primárnych implantátov $\times 100$

Monokondylárna náhrada – hemiarthroplastika kolenného kĺbu nahrádzajúca len jeden kondyl

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií

Populácia – súbor osôb, medzi ktorými dochádza k demografickej reprodukcii; často sa používa ako synonymum termínu obyvateľstvo

Pravdepodobnosť prežívania – empirická pravdepodobnosť prežívania v čase t upravená (adjustovaná) na prítomnosť cenzúr; teda ide o podiel počtu nezlyhaných implantátov v čase t a počtu implantátov v riziku tesne pred časom t , kde počet nezlyhaných implantátov v čase t je rovný rozdielu počtu implantátov v riziku tesne pred časom t a počtu zlyhaných implantátov v čase t

Prevalencia – vid' **Miera revidovanosti**

Priemerný vek (mean age) – aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci náhodného výberu z danej populácie do daného okamihu

Priemerný čas prežívania (MS, mean survival) – je zovšeobecnením aritmetického priemeru pre cenzurované dáta, vypočíta sa ako obsah pod KM odhadom krivky prežívania a do jeho výpočtu sú zahrnuté aj časy do cenzúry; všeobecne je možné povedať, že KM priemerný čas prežívania je odhadom

strednej hodnoty času prežívania celej slovenskej populácie (komponentov alebo endoprotéz; v našom prípade počítaný za deväťročné časové obdobie)

Primárna implantácia – operácia, pre ktorej je vykonaná čiastočná alebo úplná náhrada kĺbu

Revízia mäkkých štruktúr – akákoľvek operácia nasledujúca po primárnej implantácii, pri ktorej nebol vymenený žiadny komponent implantátu

SAR – Slovenský artroplastický register

SD (standard deviation) – štandardná odchýlka

SOTS – Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

SSÚCH – Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Stredná hodnota (expected value, mean) – stredná hodnota náhodnej veličiny je váženým priemerom všetkých možných hodnôt, ktoré táto náhodná veličina môže nadobúdať; jej odhadom je aritmetický priemer, ktorý sa vypočíta z náhodného výberu, ktorý predstavuje reprezentatívny výber z populácie

TEP – totálna endoprotéza

THA (total hip arthroplasty) – TEP bedrového kĺbu

TKA (total knee arthroplasty) – TEP kolenného kĺbu

95% interval spoľahlivosti (IS) pre strednú hodnotu času prežívania (95% confidence interval (CI) for mean survival (MS) time) – interval, do ktorého s 95% spoľahlivosťou patrí stredná hodnota času prežívania

95% IS pre KM krivku prežívania (95% CI for KM survival curve) – interval, do ktorého s 95% spoľahlivosťou patrí populačná krivka prežívania





slovenský
artroplastický
register
národný register artroplastických kĺbových náhrad

SAR

